

Universidad de Zaragoza

Física nuclear y de partículas

Profesor: Eduardo García Abancéns

Fernando Laliena Cantero

Índice

I Física Nuclear **3**

1. Introducción cronológica **3**

2. Principales características de los núcleos **5**
2.1. Estabilidad . . . 5
2.2. Masa nuclear, masa atómica y energía de ligadura . . . 6
2.3. Tamaño del núcleo . . . 7

3. Modelos nucleares **13**
3.1. Modelo de la gota líquida-fórmula semiempírica de masas . . . 13
3.1.1. Desintegración β . . . 15
3.1.2. Desintegración α . . . 18
3.1.3. Fisión . . . 18
3.2. Nuevas propiedades . . . 21
3.2.1. Espín . . . 22
3.2.2. Paridad (espacial) . . . 22
3.2.3. Momento dipolar magnético . . . 24
3.2.4. Momento cuadrupolar eléctrico . . . 27

4. Deuterón **29**
4.1. Aproximación central o de onda s . . . 29

5. Desintegraciones nucleares **36**
5.1. Ramificaciones o multimodos . . . 38
5.2. cadenas radiactivas . . . 38
5.3. Radioactividad artificial . . . 41
5.4. Desintegración beta . . . 43
5.4.1. Plot de Curie . . . 48
5.5. Desintegración alfa . . . 51
5.5.1. Cinemática de la desintegración α . . . 53
5.5.2. Teoría de Gamow de desintegración α . . . 54

6. Modelo nuclear de capas **59**

II Física de partículas **74**

7. Modelo de Yukawa (1935) **78**

8. Leyes de conservación y nuevos números cuánticos **81**
8.1. Isospín (I) . . . 82
8.2. Número bariónico (B) . . . 83
8.3. Número leptónico (L) . . . 84
8.4. Paridad intrínseca (Pint) . . . 86
8.5. Extrañeza (S) . . . 88

9. Resonancias **91**

10. Inciso algebráico **97**
10.1. Grupo SU(2) . . . 97
10.2. Grupo SU(3) . . . 101
10.3. Representación conjugada . . . 104

11. Quarks **106**
11.1. composición de quarks . . . 106
11.1.1. Mesones . . . 106
11.1.2. Bariones . . . 108
11.2. Color . . . 112
11.3. Sabores pesados . . . 115

12. Modelo Estándar de física de partículas (SM) **121**
12.1. Unificación electrodébil (EW) . . . 121
12.1.1. Universalidad de corrientes cargadas en interacción débil . . . 121
12.1.2. No conservación de la paridad en interacciones débiles . . . 126
12.1.3. Propiedades bosones mediadores . . . 129
12.1.4. Teoría GWS . . . 131

Parte I
Física Nuclear

1. Introducción cronológica

<1911: Thomson ya había descubierto el electrón (e^-) en 1897 y Einstein el fotón (γ) en 1905. Se sabía además que cada átomo tenía un número atómico Z de electrones, de manera que le correspondía una carga -Ze, que la masa del átomo era mucho mayor que la de los electrones, que los átomos eran neutros, de modo que tenían que tener una carga +Ze que compensase la de los electrones, y se sabía que el tamaño del átomo era de aproximadamente $10^{-10}m$.

Rutherford distinguió 3 tipos de desintegraciones:

$$\begin{cases} \alpha \rightarrow \text{que emite } He^{++}. \\ \beta \rightarrow \text{que emite electrones.} \\ \gamma \rightarrow \text{que emite fotones.} \end{cases}$$

1911: Con todos estos conocimientos previos Rutherford creo la forma de estudiar la materia mediante la radioactividad α, lanzar proyectiles contra un objeto y, en función de su nueva tayectoria, deducir las propiedades de dicho objeto.

Descubre el núcleo lanzando partículas α contra láminas de oro, al hacerlo algunas partículas salían rebotadas hacia atrás, lo cual no podía explicar. Para que una partícula cargada salga rebotada hacia atrás hace falta que haya un campo eléctrico muy intenso, debía haber una carga positiva de un tamaño de aproximadamente 10^{-15}m. Así es como postuló la existencia de los núcleos atómicos, llegó a la conclusión de que los átomos estan compuestos por una región de 10^{-15}m con carga +Ze (para que fuesen neutros) y electrones repartidos por otra región de 10^{-10}m, donde está recogida la carga -Ze. Supuso además que la mayor parte de la masa debía de encontrarse en la región más pequeña a la que denominó núcleo.

1917: La aparición del protón se debe a otro de los experimentos de Rutherford, la transmutación nuclear (convertir un elemento en otro, lo que buscaba la alquimia). En su experimento bombardeó núcleos de nitrógeno con partículas α (para variar) y produjo oxígeno e hidrógeno:

$$\alpha + {}^{14}_{7}N \longrightarrow {}^{17}_{8}O + {}^{1}H$$

Por este experimento le dieron el premio nobel de química, además se dió cuenta de que, tras realizar varios experimentos con otros elementos, casi siempre obtenía un núcleo de hidrógeno, lo que le hizo pensar que era un componente primario (protos=primero) al que empezó a llamar protón y el cual tenía una masa de aproximadamente 1 uma.

Básicamente definió el protón por simplificar, ni promulgó su descubrimiento ni lo andaba buscando, digamos que no se dio cuenta de la importancia que conllevaba.

Una vez que tenemos el protón, el electrón y el fotón (amén del núcleo atómico) podemos empezar de verdad con la asignatura. Lo primero es elaborar un modelo del átomo que incluya al núcleo:

- Z electrones situados en 10^{-10}m, carga total -Ze.

- Núcleo en 10^{-15}m con carga total +Ze compuesto por:

$$\begin{cases} \text{A protones (para explicar la masa, ya que A es el número másico del elemento).} \\ \text{A-Z electrones (para compensar la carga tras introducir los A protones).} \end{cases}$$

De modo que, según este sistema, el núcleo de nitrógeno debía de tener 14 protones y 7 electrones.

Pero surgen problemas con este modelo, los cuales vamos a ver en el siguiente punto.

1930: Ehrenfest y Oppenheimer estudiaron la molécula de nitrógeno (N_2) con la física cuántica y se encontraron con que la función de ondas que representaba a cada átomo de nitrógeno debía de ser simétrica, lo cual implica que los núcleos de N tenían que ser bosones.

Esto no cuadra con el modelo que hemos elaborado ya que tanto el e^- como el protón son partículas de espín 1/2, tendríamos entonces un número impar (21) de fermiones en el núcleo, de modo que los núcleos de N deberían de se fermiones. El modelo entra en crisis al no poder explicar esta discrepancia, veamos que solución se encontró.

1932: Chadwick descubre el neutrón, de masa aproximadamente igual a la del protón (1 uma) pero de carga nula (todo esto se verá más tarde en una lectura del artículo de Chadwich, que realizaremos como ejercicio).

Con el descubrimiento del neutrón estamos en disposición de elaborar un nuevo modelo. Este modelo es el modelo nuclear y fue elaborado coetaneamente por Ivanesko y Heisenberg por separado:

- Z electrones situados en 10^{-10}m, carga total -Ze.
- Núcleo en 10^{-15}m con carga total +Ze compuesto por:

$$\begin{cases} \text{Z protones.} \\ \text{A-Z=N neutrones.} \end{cases}$$

Heisenberg dio un paso más, como protón y neutrón solo difieren en la carga, los trató como una misma partícula a la que denominó nucleón. Se trataría de una partícula de masa 1 uma la cual tiene dos estados posible de carga. Para explicar esto introdujo el concepto de isospín=I=T= (I_1, I_2, I_3), similar al espín. De modo que el nucleón era una partícula de isospín 1/2 con dos estados:

- Protón, con $I_3 = +\frac{1}{2}$.
- Neutrón, con $I_3 = -\frac{1}{2}$.

Por el momento nos olvidaremos del nucleón. Tenemos ya el sistema de los núcleos con su número másico A= Z+N, el número neutrónico N= n^o de neutrones y el atómico Z. Z caracterizará a los elementos desde el punto de vista de la química, todos los elementos con el mismo Z se comportan igual a los ojos de la química. No obstante, para un físico la diferencia en A es fundamental, a pesar de tener el mismo Z dos elementos con distinto A (lo que implica distinto N) actúan de forma diferente. Cuando dos elementos coinciden en Z y en N se les llama isótonos, cuando coinciden en Z pero no en N se les denomina isótopos y finalmente, cuando difieren en Z, pero coinciden en A, se les dice isóbaros, todas las desintegraciones β tendrán lugar entre elementos isóbaros como ya veremos.

El concepto de nucleón es importante y volveremos a incidir en el más tarde, nos permite ver en la física nuclear el protón y el neutrón como la misma partícula, ya que en la fuerza

nuclear no importa la carga de las partículas que interactúan. De este modo la interacción nuclear entre dos protones es la misma que entre dos neutrones e idéntica a la interacción entre protón y neutrón.

Vamos a ver mediante algunas experiencias información sobre los núcleos: cuanto hay, cuales son estables y cuales inestables, como son sus masas, como interaccionan entre si (interacciones nucleares) o con los campos electromagnéticos... Con toda esta información iremos montando el concepto de núcleo. Estaría bien llegar a una teoría nuclear que nos explique el comportamiento de todos los núcleos, pero esto no existe. Hasta ahora solo tenemos modelos nucleares, son teorías capaces de explicar algunas de las características de los núcleos mencionadas pero incapaces de explicar o incluso predecir otras.

2. Principales características de los núcleos

En esta sección vamos a estudiar las distintas fenomenologías de los núcleos y sus implicaciones a la hora de estudiarlos.

2.1. Estabilidad

Los núcleos pueden ser tanto estables como inestables. Los segundos se caracterizan por su capacidad para desintegrarse (convertise) en otros átomos. A la hora de hablar de desintegración tenemos que destacar, como ya mencionamos en la introducción, la existencia de tres tipos de desintegraciones distintas:

- α : Un núcleo emite partículas α (2 protones + 2 neutrones) y pasa a ser otro núcleo, generalmente ocurre para núcleos pesados.

- β: El núcleo pasa a ser el elemento siguiente (β^-) emitiendo un electrón y un antineutrino o pasa a ser el elemento anterior (β^+) emitiendo un positrón (antielectrón) y un neutrino. Existiría un tercer proceso en el que un electrón atómico se neutraliza con un protón y da un neutrón y un neutrino. En este proceso se pasa al elemento anterior y se denomina captura electrónica (CE).

- γ: Un núcleo está en un estado excitado y puede bajar a un estado menos excitado o al fundamental emitiendo un fotón cuya energía sea la diferencia de energía entre los niveles del átomo considerados. En este proceso el elemento químico no varía (no se toca ni Z ni A)

- Fisión nuclear: El núcleo se rompe en dos fragmentos más o menos parecidos, tiene lugar generalmente en elementos más pesados. Los fragmentos en los que se separa el núcleo pasan a tener exceso de neutrones y se desintegran emitiendo electrones (β^-) es decir, los residuos de la fisión nuclear son radiactivos.

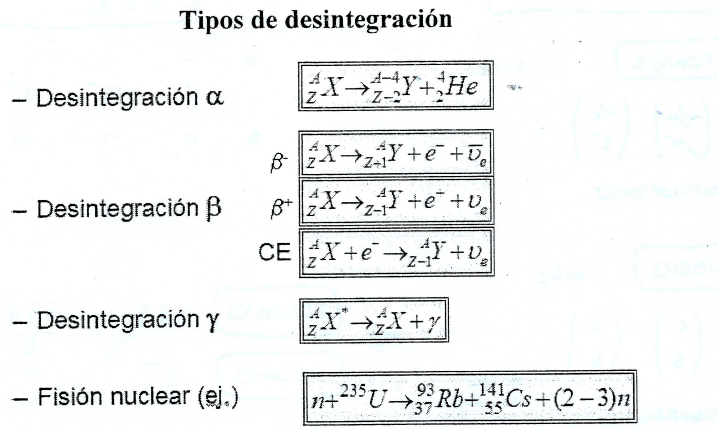


Figura 1: Resumen de los distintos tipos de desintegraciones.

También cabe comentar en este apartado el "pairing", que es un hecho experimental, lo que nos dice es que en la naturaleza tienden a agruparse átomos con número par de neutrones y protones.

2.2. Masa nuclear, masa atómica y energía de ligadura

Los 3 conceptos son equivalentes. En el caso del hidrógeno la energía de ligadura es $b_l = 13,6eV$, la masa del hidrógeno será:

$$m_H \equiv m_p + m_e - b_l$$

Lo que significa que la diferencia entre las masas de los componentes y la masa del sistema (ligado) es la energía de ligadura de los electrones. Es decir, es la energía mínima necesaria para separar los componentes:

$$b_l \equiv (m_p + m_n) - m_H$$

Veamos ahora la masa nuclear:

$$M_n(Z,A) \equiv Zm_p + (A-Z)m_n - B(Z,A) \tag{1}$$

Donde denominamos como B(Z,A) a la energía que tengo que proporcionar al núcleo para separar todos y cada uno de los protones y neutrones. Aunque sea un abuso del lenguaje se suele dar la masa nuclear en MeV, que sería el equivalente a multiplicar la masa por c^2. La masa nuclear y la atómica están relacionadas de la siguiente manera:

$$M_{at}(Z,A) = M_n(Z,A) + Zm_e - b_l(Z) \tag{2}$$

Es más fácil medir la masa atómica que la nuclear, por lo tanto se mide la primera y se despeja la segunda de la ecuación (2) y de ahí obtenemos la energía de ligadura:

$$M_{at}(Z,A) \simeq Zm_p + (A-Z)m_n - B(Z,A) + Zm_e - b_e(Z)$$

Sobre la fórmula (2) podemos encontrar dos aproximaciones, que suelen ser válidas casi siempre:

1. Despreciar $b_l(Z)$ ya que B es del orden de MeV mientras que b_l es del orden del eV o de keV:

$$M_{at}(Z,A) \simeq Zm_p + (A-Z)m_n - B(Z,A) + Zm_e$$

2. $Zm_p + Zm_e - b_e(Z) = Zm_H$:

$$M_{at}(Z,A) \simeq Zm_H + (A-Z)m_n - B(Z,A)$$

La fuerza nuclear llega a un punto en el que satura, es decir, no se pueden añadir más nucleones. Cuando tenemos solo dos nucleones, si llamamos B_2 a la energía la ligadura que aparece entre ellos debida a la fuerza que los une, la energía de ligadura total de uno de los nucleones sería B_2. Si añadimos un tercer nucleón la energía de ligadura total de cada uno debe formar dos enlaces en lugar de uno. Esto se podría extrapolar diciendo que para un núcleo con A nucleones la energía disponible total para cada nucleón tendría que ser:

$$B = (A-1)B_2$$

Donde (A-1) será lógicamente el número de parejas de nucleones que podrá formar dicho núcleo. Si extrapolamos esto para todo el átomo tendremos una energía de ligadura total:

$$B(Z,A) = \frac{A(A-1)}{2}$$

Puesto que tenemos A nucleones lo hemos multiplicado todo por A, pero cada enlace ha de sumarse solo una vez, de ahí el factor 1/2 que nos elimina los repetidos. Si suponemos núcleos pesados, lo cual implica valores de A elevados, podemos aproximar:

$$B(Z,A) \propto A^2 \Rightarrow \frac{B}{A} \propto A$$

Sin embargo experimentalmente se obtiene:

$$(\frac{B}{A})_{exp} \approx cte$$

Lo cual implica que la fuerza nuclear llega a un punto en el que satura, solo afectarán las interacciones con los nucleones más cercanos. Esto se puede ver equivalentemente como que la fuerza nuclear es de corto alcance, siendo este más pequeño que las dimensiones de los núcleos grandes.

2.3. Tamaño del núcleo

En este apartado se estudia la distribución de carga y la dispersión elástica de electrones de alta energía.

Si lanzamos partículas α contra los núcleos para estudiarlas, al tener estas electrones y protones, sufrirán una dispersión electromagnética. No obstante, en el interior del núcleo la interacción electromagnética deja de dominar y pasa a hacerlo la nuclear fuerte. La longitud de onda de las partículas que yo mando será del orden de:

$$\lambda = \frac{\hbar}{p} = \frac{\hbar c}{cp} \simeq \frac{197MeV \cdot fm}{cp}$$

Si mando partículas de energía de 5 MeV tendrán que tener pues $\lambda \simeq 40 - 50fm$. Del mismo modo, si quiero que tengan $\lambda \simeq 1fm$, necesito que tengan $cp \simeq 100 - 200MeV$, por lo tanto necesitamos acelerar las partículas. Por eso durante muchos años no se pudo estudiar muy bien los núcleos, al no disponer de la tecnología necesaria para acelerar las partículas con las que se bombardean.

Esto fue así hasta los años 50, cuando crearon aceleradores de electrones (lo primero que consiguieron acelerar fueron electrones ya que cuanto menor masa tenga la partícula menos cuesta acelerarla). Se aceleraban los electrones de modo que tuviesen una longitud de onda del orden del fentómetro.

Robert Hofstadter recibió un premio Nobel por un experimento llevado a cabo con esta técnica. Aceleraba electrones con una energía cinética de unos 126 MeV, los lanzaba contra un blanco y hacía algo similar al experimento de Rutherford, colocar detectores a distintos ángulos y, en función de cuantos electrones salían dispersados en cada ángulo, sacaba información sobre el blanco.

El problema era que los blancos de estudio no eran núcleos si no átomos, es decir, si lanzábamos electrones contra una lámina de Au (por ejemplo) lo que obtenemos son los electrones dispersados tanto por los núcleos (que son los que nos darán información sobre estos) como dispersados por los electrones de los átomos de Au (que serán más que los dispersados por los núcleos).

Cuando un electrón choca contra otro, la dispersión será débil y la energía cinética con la que se dispersará el electrón será inferior a la que llevaba, transmitirá energía al segundo electrón. Sin embargo al chocar con el núcleo no cederá prácticamente energía al tener este una masa mucho mayor y el electrón saldrá con la misma energía cinética que con la que ha incidido. La solución de Hofstadter al problema mencionado en el párrafo anterior fue colocar detectores que detectasen electrones con la misma energía que los que mandaba, excluyendo así a los dispersados por los electrones.

Una vez que se tiene los resultados tocaría estudiarlos. Si el núcleo fuese puntual lo que uno esperaría sería que el resultado fuese la sección eficaz de Rutherford:

$$\left[\frac{d\sigma}{d\Omega}(\theta)\right]_{puntual} = \frac{cte}{T^2 sen^4(\frac{\theta}{2})}$$

Si el núcleo tiene una cierta distribución de carga $\rho_c(\vec{r})$ tal que:

$$\int_V e\rho_c(\vec{r})d\vec{r} = Ze$$

Los resultados se alterarían con respecto al caso puntual, el electrón sería una onda libre con vector de ondas $\vec{k_i} = \vec{p_i}/\hbar$ con su función de onda plana $e^{i\vec{k_i}\vec{r}}$ que se ve dispersada de modo que saldrá con un $\vec{k_f}$ distinto al inicial y una función de onda $e^{i\vec{k_f}\vec{r}}$. La mecánica cuántica nos dice que la probabilidad de que pasemos de esta función de onda inicial a esa final es:

$$Prob(i-f) \sim | < \psi \mid H \mid \psi > |^2 \sim | \int e^{i\vec{k_i}\vec{r}}\rho_c(\vec{r})e^{-f\vec{k_f}\vec{r}}|^2 d\vec{r} \tag{3}$$

**El hamiltoniano lo genera la distribución de carga, por lo que dependerá de $\rho_c(\vec{r})$, el resto será constante y no nos interesa ahora, por eso ponemos proporcional en lugar de igual.

Para manipular todo esto se suele trabajar con el momento transferido:

$$\vec{q} = \vec{k_i} - \vec{k_f}$$

El cual, dado que el electrón cambia de dirección, no será cero, de hecho:

$$q^2 = k_i^2 + k_f^2 - 2k_i k_f cos\theta$$

En el caso en que:

$$|k_i| = |k_f| = k \Rightarrow q^2 = 4k^2 sen^2 \frac{\theta}{2}$$

**El momento transferido es pues otra forma de medir el ángulo de dispersión

Teniendo en cuenta la definición de $\vec{q}$ podemos escribir (3) como:

$$Prob(i - f) \sim | \int e^{i\vec{q}\vec{r}} \rho_c(\vec{r}) d\vec{r}|^2$$

Que no es más que la transformada de Fourier de $\rho_c(\vec{r})$.

Así pues, si tenemos carga como acabamos de ver, la dispersión nos quedaría:

$$\left[\frac{d\sigma}{d\Omega}(\theta)\right] = \left[\frac{d\sigma}{d\Omega}(\theta)\right]_{puntual} \cdot |F(q)|^2$$

Donde F(q) será un factor de forma que estará relacionado con la transformada de Fourier de la distribución de carga. Si el electrón sale con la misma dirección quiere decir que no ha interaccionado con el núcleo, lo que implica que no ha "visto"la carga, por lo tanto $F(0) = 1$:

$$\boxed{F(q) = \frac{1}{Z} \int e^{i\vec{q_i}\vec{r}} \rho_c(\vec{r}) d\vec{r}}$$

De modo que si suponemos una distribución de carga puntual, la sección eficaz será la de Rutherford, si es extensa nos tiene que salir además un factor relacionado con la transformada de Fourier de la distribución.

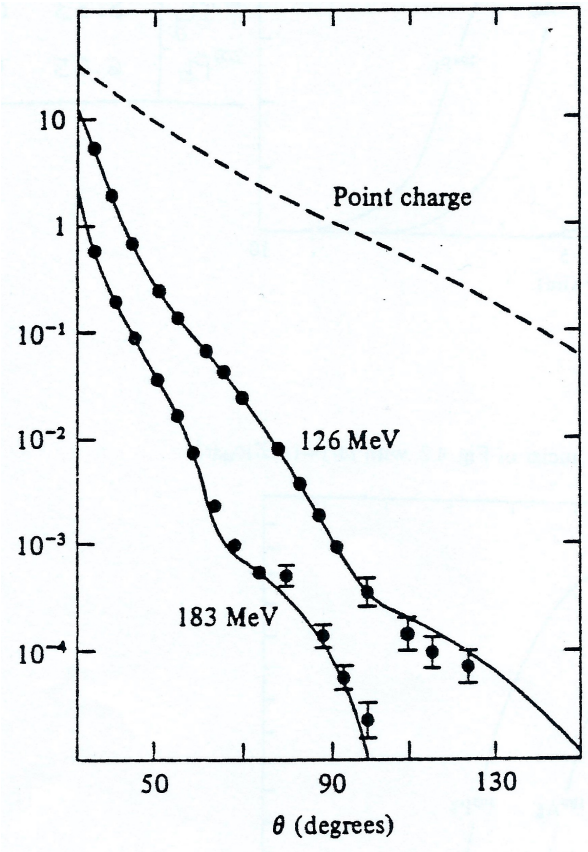


Figura 2: Datos obtenidos por Hofstadter al realizar el experimento.

En la figura 2 se puede ver los datos obtenidos por Hofstadter al realizar el experimento (los puntos con sus barras de error) así como los datos que se esperarían si se tratase de cargas puntuales (la línea discontinua).

El término puntual lo podemos calcular y la sección eficaz se puede medir, por lo tanto a partir de un experimento podemos deducir el factor de forma. Si al factor de forma le aplicamos la transformada de Fourier inversa obtendríamos la distribución de carga. Así es como estudiamos la materia, en este caso su distribución de carga, y este fue el experimento de Hofstadter.

Pero Hofstadter supuso además simetría esférica, de modo que $\rho_c(\vec{r}) = \rho_c(r)$, la distribución de carga solo dependía de la distancia al centro, lo cual simplifica todo al tratarse ahora de una transformada en una sola dimensión. Al realizar el experimento (con núcleos de plomo por ejemplo) obtuvo una serie de puntos que ajustó a una función continua, sacó además la función continua que nos daría la sección eficaz en el caso puntual y realizó el cociente de ambas. El resultado es una densidad de carga casi constante hasta aproximadamente 5 fentómetros (en el caso del plomo) que luego va decreciendo hasta desaparecer.

La conclusión a la que llegó Hofstadter era que el núcleo no se trata de una esfera maciza, tiene una especie de core central en el que la distribución es constante y una superficie en la que cada vez tenemos menos densidad de carga.

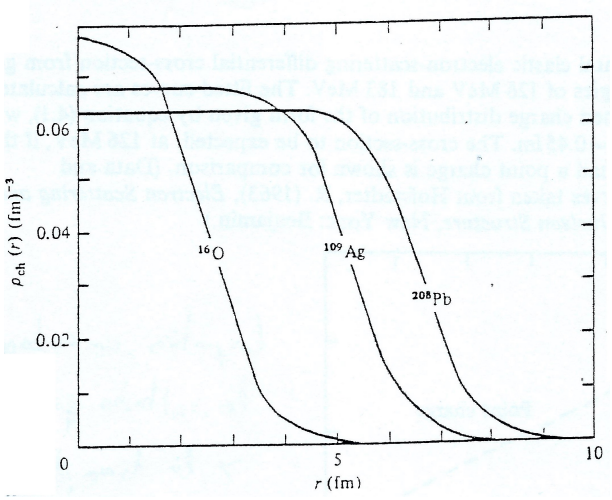


Figura 3: Datos obtenidos al realizar el experimento para diferentes núcleos.

Cuando se realiza el experimento para distintos elementos se puede ver que se encuentra lo mismo, lo único que cambia es la zona constante, que será menos ancha cuanto más ligero sea el elemento. Todo esto se representa en la figura 3. Este resultado es una prueba más de que las fuerzas nucleares saturan: Al haber más protones en un elemento más pesado, su núcleo tendrá los electrones mucho más ligados ya que la fuerza electromagnética no satura, lo que nos queda es que el tamaño será casi el mismo que el de el núcleo de un elemento más ligero. Esto junto al hecho de que a más pesado el elemento, mayor zona constante en la distribución, pone de manifiesto que las fuerzas nucleares saturan ya que si no lo hiciesen, al haber más nucleones deberían atraerse más quedándonos más compacto, como consecuencia la zona constante tendría que ser menor a medida que aumenta A.

Con el tiempo se fue aumentando la potencia de los aceleradores (y por tanto la energía con la que enviaban las partículas), lo que permitía estudiar instancias cada vez más pequeñas del núcleo. Ya para finales de los 60 se pudo inspeccionar el átomo más ligero, el ^1H (protón). Se llegó a la conclusión de que el protón, a diferencia del electrón, no es puntual, si no que tiene una cierta dimensión del orden del fermi (o fentómetro) y que tiene una distribución de carga. Estudiar los neutrones es algo más complicado ya que es una partícula inestable por si sola, de modo que no podrá ser empleada como blanco, lo que si que sabemos es que la diferencia de masa con el protón es de 1,3 eV. Lo que se hizo es estudiar el ^2H (deuterio) que es un núcleo con un protón y un neutrón, se hizo la dispersión elástica con electrones. La conclusión a la que se llega es interesante: el neutrón, a pesar de ser neutro, tiene una distribución de carga en su interior, lo que nos indica que no es puntual y que probablemente estará compuesto por otras partículas al igual que el protón (ambos están compuestos por quarks como veremos más tarde).

Experimentalmente se puede ver que:

$$R \sim A^{1/3} \quad ; \quad V \sim R^3 \sim A$$

Lo cual nos indica de nuevo que la fuerza nuclear satura, ya que si no lo hiciese a mayor A deberíamos tener un núcleo más compacto y por lo tanto menor volumen, en contra de lo que muestra la experiencia.

	R (fm)	a (fm)	$R/A^{1/3}$
^{16}O	2.61	0.513	1.04
^{109}Ag	5.33	0.523	1.12
^{208}Pb	6.65	0.526	1.12

Figura 4: Algunos ejemplos de lo que acabamos de ver.

A raíz de lo que acabamos de ver se realizó la hipótesis de que las densidades de masa del protón y del neutrón se relacionan de la siguiente forma:

$$\frac{\rho_n}{\rho_p} = \frac{N}{Z}$$

De modo que:

$$\rho_m = \rho_n + \rho_p = \rho_p(\frac{N}{Z} + 1) = \rho_p(\frac{N+Z}{Z}) \simeq \rho_c(\frac{A}{Z})$$

Ya que la densidad de carga puede aproximarse a la de protones. Lo que equivale a que la densidad de masa del núcleo se relaciona con la distribución de carga mediante:

$$\boxed{\rho_m \simeq \frac{A}{Z}\rho_c}$$

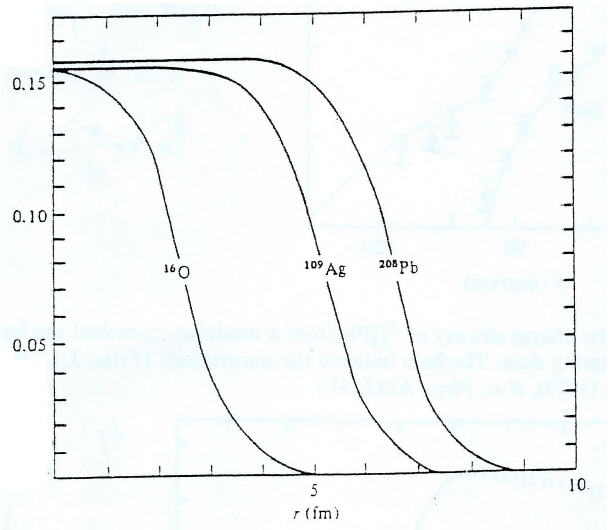


Figura 5: Si representamos la densidad de masa del núcleo.

Si la fuerza nuclear no saturase la densidad de masa debería aumentar con A, ya que los núcleos serían más compactos.

Bajo esta hipótesis, los experimentos de Hofstadter demuestran que todos los núcleos tienen la misma densidad: $\rho_0 \simeq 0,17 nucleones/fm^3$ que es lo que denominamos como densidad de masa nuclear y puede observarse en la figura 5.

3. Modelos nucleares

Como ya dijimos no existe una sola teoría de los núcleos, veamos distintos modelos y la fenomenología de los núcleos que estudia cada uno:

3.1. Modelo de la gota líquida-fórmula semiempírica de masas

El hecho de que los núcleos se compacten y al unirse con otros creen estructuras recuerda al comportamiento del agua: una sola gota es compacta, mientras que si se une con más forma estructura. Esto junto a que tanto en el caso de los núcleos como en el del agua es más sencillo "arrancar"los elementos de la superficie, inspiró el nombre del modelo.

Este modelo nos va a dar el valor de las masas y las energías de ligadura de los estados fundamentales de los núcleos, además nos permite predecir si son estables o si se dan fisión o desintegraciones y de que tipo. No nos hablará de los estados excitados, por lo que en realidad no nos contemplará la desintegración γ.

El modelo se elaboró en los años 30 por Gamow, pero weizsäcker lo refinó y obtuvo otra fórmula y Bohr fue el primero que lo nombró para hablar de la fisión del uranio, por eso se le suele atribuir a estos dos en lugar de a Gamow. El modelo recoge las ideas que se han ido acumulando sobre los núcleos: sabemos que tienen densidad de materia nuclear constante, que las fuerzas nucleares saturan, que el volumen va con el número másico, que la energía por nucleón es aproximadamente constante, que los núcleos tienen una superficie en la que decae la distribución de carga...

El modelo lo que nos dice es que la masa nuclear es:

$$M_n(Z,A) \equiv Zm_p + (A-Z)m_n - B(Z,A)$$

La fórmula a la que se llega es:

$$B(N,Z) = aA - bA^{2/3} - s\frac{(N-Z)^2}{A} - d\frac{Z^2}{A^{1/3}} - \frac{\delta}{A^{1/2}} \tag{4}$$

Cada uno de estos términos se ha deducido a partir de las características del núcleo que conocemos:

- Término de volumen: Si se representa B/A en función del A de cada núcleo y los ajustamos a una recta se obtiene una recta sin pendiente, de aquí viene el primer término, parece lógico pensar que:

  $$B(Z,A) = aA$$

  Si nos quedásemos aquí a debería de valer del orden de los 8 MeV.

- Término de superficie: Del hecho de que la superficie decrece con la ρ_c llegamos a la conclusión de que ahí los nucleones están menos ligados, ya que no están completamente rodeados y como consecuencia tenemos también menor densidad de materia. Entonces este

segundo término ha de ser negativo, de modo que refleje la menor ligadura en la superficie, y como va con la superficie debe de ir con $A^{2/3}$:

$$B(Z,A) = aA - bA^{2/3}$$

Se ve fácilmente (si no se ve basta con dividir ambas partes para A) que b será un término que afecta más a un núcleo ligero (menor A) que a uno pesado (mayor A), lo cual es lógico puesto que un núcleo ligero tiene menos nucleones que uno pesado y estarán por lo tanto menos ligados. Este término es el que nos explica la fusión nuclear en la naturaleza, debido a que los nucleones de la superficie están menos ligados y entonces los núcleos ligeros tienden a fusionarse formando núcleos más pesados, para conseguir mayor estabilidad.

- Término de simetría: Tendrá en cuenta que, al diferir en la carga, neutrones y protones son partículas distinguibles, además tienen espin 1/2, de modo que si quieren construir un estado lo más estable posible se tienen que ir colocando por parejas protón-protón y neutrón-neutrón (cada componente de cada pareja con la tercera componente de espín distinta debido a Pauli) en el nivel más bajo posible, entonces será más estable cuando tengan el mismo número de protones que de neutrones. Por lo tanto este nuevo término que añadimos penalizará que tengamos más de unos que de otros:

$$B(N,Z) = aA - bA^{2/3} - s\frac{(N-Z)^2}{A}$$

E inmediátamente nos damos cuenta de que penalizará más a mayor A.

- El cuarto término tiene en cuenta la interacción. En un mismo núcleo con el mismo número de electrones, cuantos más protones tengo mayor es la repulsión, la cual será del orden de $Z(Z-1)e^2/4\pi\varepsilon_0 R$, pero en la fórmula aproximamos $Z(Z-1) \simeq Z^2$ y se tiene en cuenta que $R \sim A^{1/3}$. De modo que tenemos lo siguiente:

$$B(N,Z) = aA - bA^{2/3} - s\frac{(N-Z)^2}{A} - d\frac{Z^2}{A^{1/3}}$$

La repulsión electromagnética de los protones explica la fisión de los núcleos pesados: al haber más protones la repulsión es mayor y los núcleos acaban rompiéndose.

Experimentalmente se puede llegar a obtener el valor de estos 4 parámetros con los cuales podremos representar todos los elementos:

$$\begin{gathered} a = 15,835 MeV \\ b = 18,330 MeV \\ s = 23,200 MeV \\ d = 0,714 MeV \end{gathered}$$

Quedaría un último término para llegar a la ecuación (4):

- Término de Pairing: Se trata de un término empírico, se buscó el que mejor ajustaba las curvas :

$$B(N,Z) = aA - bA^{2/3} - s\frac{(N-Z)^2}{A} - d\frac{Z^2}{A^{1/3}} - \frac{\delta}{A^{1/2}}$$

La idea del término es que a la naturaleza le gusta los núcleos par-par, esos núcleos estarán más ligados, por lo que B será mayor. En los núcleos impar-impar la energía de ligadura

se reducirá y finalmente en los par-impar tendrá un valor intermedio. Teniendo esto en cuenta se llega a los siguientes valores para δ:

$$\delta \begin{cases} \text{para los par-par: } -11,2MeV \\ \text{para los par-impar: } 0MeV \\ \text{para los impar-impar:} 11,2MeV \end{cases}$$

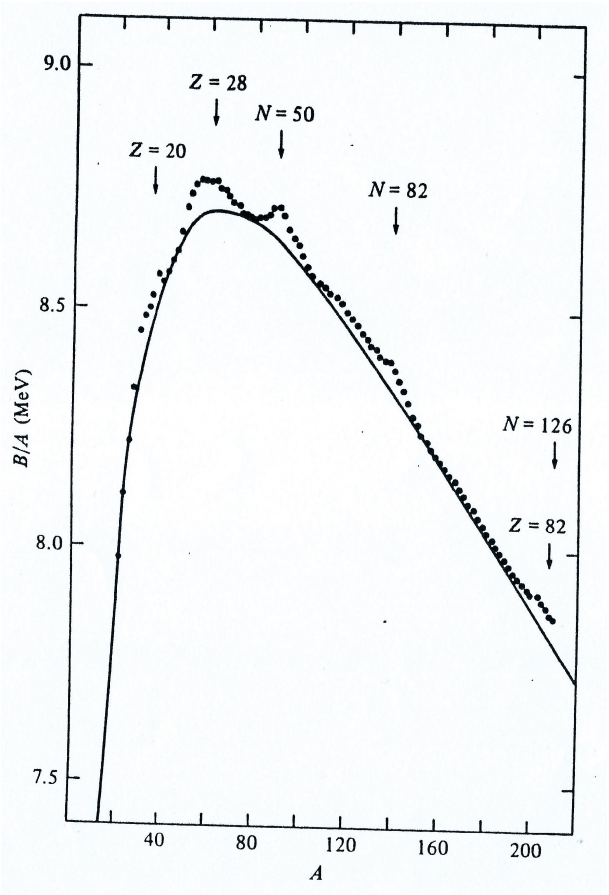


Figura 6: representación de la energía de ligadura por nucleón en función del número másico para distintos números atómicos. Se puede ver como la figura obtenida se asemeja a la fórmula desarrollada.

Veamos ahora como sirve este modelo para distinguir entre distintas desintegraciones:

3.1.1. Desintegración β

Recordemos que se trata de una desintegración que tiene lugar entre núcleos isóbaros , el número másico no varía. Vamos a estudiarlo desde la masa atómica que, como ya hemos dicho, es más fácil de obtener que la nuclear. Teniendo en cuenta la ecuación (4) podemos escribir la masa atómica (si aproximamos $b_e(Z) \simeq 0$) como:

$$M_{at}(Z,A) = Zm_p + Zm_e + (A-Z)m_n - aA + bA^{2/3} + s\frac{(A-2Z)^2}{A} + d\frac{Z^2}{A^{1/3}} + \frac{\delta}{A^{1/2}}$$

Cuando miramos esta fórmula para A fijo vemos que la masa atómica tiene una dependencia con Z de un polinomio de segundo grado:

$$M_{at}(Z,A) = Z^2(\frac{4s}{A} + \frac{d}{A^{1/3}}) + Z(m_p + m_e - m_n - 4s) + (Am_n - aA + bA^{2/3} + sA + \frac{\delta}{A^{1/2}}) \Rightarrow$$

$$\Rightarrow M_at(Z,A) = \alpha Z^2 + \beta Z + \gamma$$

Todos los núcleos isóbaros se van a distribuir en torno a un Z mínimo como una parábola con una sola peculiaridad. Esta peculiaridad será el término δ el cual dependerá de si se trata de A par o impar (y si es par también dependerá de la paridad de Z) como ya hemos visto. Miremos cada opción por separado:

- Si A es impar: Entonces $\delta = 0$, de modo que la fórmula de masas nos predice un comportamiento parabólico con un mínimo en:

$$Z_{min} = \frac{-\beta}{2\alpha} = \frac{m_n + 4s - m_p - m_e}{2(\frac{4s}{A} + \frac{d}{A^{1/3}})}$$

  Veamos como nos sirve esto para predecir que núcleos se desintegran y cuales no:

  - β^- : Para que ocurra la desintegración la masa del núcleo inicial ha de ser mayor que la de los elementos finales, en este caso esa condición se traduce en la siguiente relación:

$$M_n(Z,A) > M_n(Z+1,A) + m_e \tag{5}$$

    Donde estamos suponiendo que la masa del neutrino es despreciable, no sabemos cual es su valor exacto pero si que sabemos que es inferior a 2 eV, de modo que podemos despreciarla. tenemos masas nucleares, si queremos pasar a masas atómicas hemos de sumar la masa del electrón tantas veces como electrones haya en el átomo en cuestión (Z), si sumamos Zm_e en ambos lados obtenemos:

$$M_{at}(Z,A) > M_{at}(Z+1,A)$$

    Definimos la diferencia de energía como:

$$Q_{\beta^-} \equiv M_{at}(Z,A) - M_{at}(Z+1,A)$$

    La desintegración se dará de forma espontánea si $Q_{\beta^-} > 0$.
    Si nos fijamos ahora en la parábola que obtendríamos al representar $M_{at}(A)$ en función de Z (gráfica 7) llegaríamos a la conclusión de que solo sufrirían desintegración β^- los elementos a la izquierda del mínimo, o cual era de esperar.
  - β^+ : Ahora la condición es:

$$M_n(Z,A) > M_n(Z-1,A) + m_e$$

    si sumamos de nuevo Zm_e a cada lado lo que obtenemos es:

$$M_{at}(Z,A) > M_{at}(Z-1,A) + 2m_e$$

    Donde $m_e = 511keV \Rightarrow 2m_e = 1022keV$, de modo que ahora solo sufrirán desintegración los elementos a la derecha del mínimo y ni siquiera podemos asegurarla para todos, puesto que deberán de tener una diferencia mayor que 1022 keV en sus masas atómicas correspondientes. la diferencia de energías será ahora:

$$Q_{\beta^+} \equiv M_{at}(Z,A) - M_{at}(Z-1,A) - 2m_e$$

- C.E: Se dará captura electrónica si se cumple la condición:

$$M_n(Z,A) + m_e > M_n(Z-1,A)$$

Como a la izquierda ya tenemos la masa de un electrón para obtener la masa atómica solo habrá que sumar la de los otros (Z-1)m_e:

$$M_{at}(Z,A) > M_{at}(Z-1,A)$$

De modo que la captura electrónica es menos estricta que la desintegración β^+. La diferencia de energías se puede poner en función de la de β^+:

$$Q_{EC} \equiv M_{at}(Z,A) - M_{at}(Z-1,A) \Rightarrow Q_{\beta^+} \equiv Q_{EC} - 2m_e$$

De modo que con una se puede obtener fácilmente la otra. Así pues siempre que se de desintegración β^+ se podrá dar también captura electrónica, pero no al revés.

- Si A es par: Entonces $\delta \neq 0 = \pm 11,2MeV$ será positivo para los núcleos con Z par y negativo para aquellos con Z impar. El resultado al representar la masa atómica en función de Z son dos parábolas separadas $2\frac{|\delta|}{A^{1/2}}$, ahora los núcleos se irán alternando entre las dos parábolas, como se puede ver en la gráfica 7.

  La condición para que se de β^- será ahora que bajemos hacia la derecha y para que se de β^+ será que bajemos hacia la izquierda (sin preocuparnos de $2m_e$ puesto que la diferencia entre las parábolas ya es mayor que 1022 keV) y de igual modo para la captura electrónica. La peculiaridad será que habrá núcleos que podrán sufrir las dos desintegraciones.

  En este caso podemos introducir además el concepto de desintegración doble beta. Esta desintegración se dará cuando tengamos dos núcleos estables (en la parábola inferior) y entre ellos uno inestable (en la parábola superior, con Z impar), en ese caso se puede dar una desintegración de segundo orden:

$$(Z,A) \rightarrow (Z+2,A) + 2e^- + 2\bar{\nu_e}$$

Son procesos muy poco probables (de vidas medias de entorno a $T_{1/2} \simeq 10^{20}$años) pero que aportan mucha información a la física nuclear. Se sospecha que se puede dar otro proceso, que será el mismo que acabamos de ver pero sin neutrinos ni antineutrinos. Esto no se puede verificar ya que solo podría darse si el neutrino y el antineutrino fuesen idénticos y ni siquiera sabemos eso todavía.

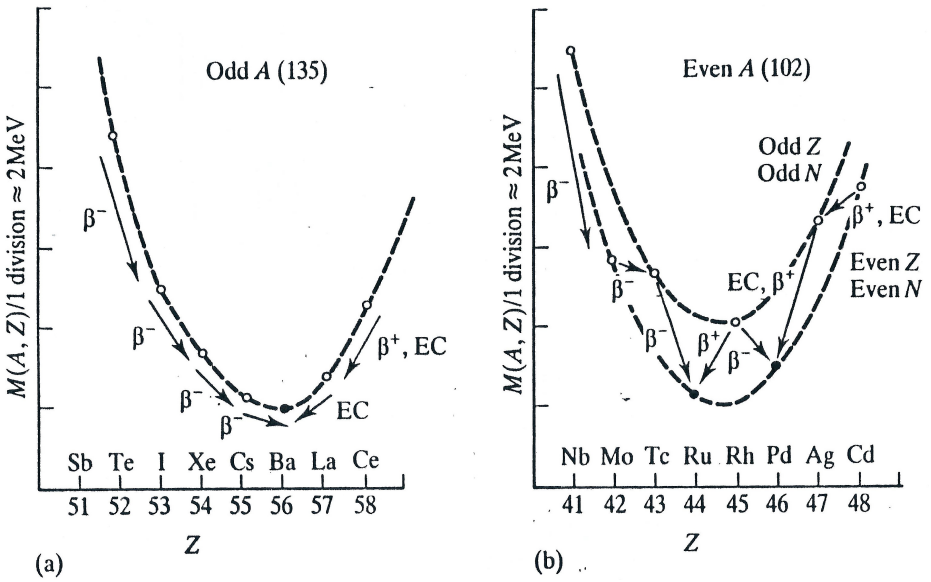


Figura 7: Masa atómica en función del número atómico para el caso de A par e impar.

3.1.2. Desintegración α

La energía disponible será por definición:

$$Q_\alpha \equiv M_n(Z, A) - M_n(Z-2, A-4) - M_n(2, 4)$$

Análogo al caso de β se dará desintegración α de manera espontánea si $Q_\alpha > 0$. Para traducirlo a masas atómicas es más sencillo que en el caso anterior, si sumo y resto Zm_e todo encajará perfectamente ya que en este proceso no aparecen ni desaparecen electrones:

$$Q_\alpha \equiv M_{at}(Z, A) - M_{at}(Z-2, A-4) - M_{at}(2, 4)$$

Se puede comprobar además que la fórmula es la diferencia de energías de ligadura cambiada de signo:

$$Q_\alpha \equiv B(Z-2, A-4) + B(2, 4) - B(Z, A)$$

Así que nos da igual con cual de los 3 trabajar. Se puede demostrar que la condición $Q_\alpha > 0$ ocurre para $A \gtrsim 165$, solo los núcleos más pesados se pueden desintegrar espontáneamente mediante desintegración α. Sin embargo experimentalmente vemos que el primer elemento que sufre esta desintegración es ${}^{209}_{83}Bi$, esto se debe a que para que tenga lugar la desintegración α tiene que darse efecto túnel, como este es muy poco probable no se da hasta el Bismuto.

3.1.3. Fisión

También podemos emplear la masa atómica para estudiar los fenómenos de fisión, para este caso la diferencia de energía es:

$$Q_f \equiv M_n(Z, A) - M_n(Z_1, A_1) - M_n(Z_2, A_2) - m_n - m_n...$$

Como siempre, el proceso se puede dar de forma espontánea si se cumple $Q_f > 0$

Tras su descubrimiento por parte de Chadwick el neutrón sustituye a las partículas α a la hora de bombardear la materia. El neutrón , al no tener carga, no "verá"la nube electrónica y llegará al núcleo, permitiéndonos estudiarlo totalmente.

Los primeros resultados sobre la fisión fueron obtenidos por el grupo de Fermi (Fermi, Segré, Amaldi, Rasetti, D'agostino, Pontecorvo y Majorana) en 1935 bombardeando materiales con neutrones. Lo que buscaban era conocer los elementos químicos siguientes al uranio (que era el último elemento conocido en aquel entonces), pensaron que si bombardeaban un elemento con un neutrón conseguirían un núcleo inestable, forzándole a sufrir una desintegración β^-, consiguiendo el siguiente elemento:

$$n + {}^{238}_{92}U \rightarrow {}^{239}_{93}X + e^- + \bar{\nu}_e$$

**Esta X, como se supo más tarde, es el neptunio.

Después de bombardear la muestra la llevaban rápidamente a un detector para medir su radiación. Pensaron que habían conseguido un elemento nuevo, pero lo que habían descubierto en realidad era la fisión. Se encontraron con un gran problema, que eran incapaces de repetir los experimentos, los resultados de los mismos variaban en función de la mesa en la que se realizaban. Finalmente Fermi se percató de que eso se debía a que el material del entorno afectaba a la medición que llegaba al detector. Debido a eso se plantearon colocar blindajes entre la fuente y la muestra y a Fermi se le ocurrió empezar con blindajes de materiales más ligeros, comenzaron con la parafina obteniendo un resultado sorprendente.

Con el blindaje de parafina el dispositivo detectaba más actuación que sin blindaje, lo cual les dejó atónitos. La explicación a esta anomalía la encontró Fermi en dos partes:

- Moderación de neutrones: Cuando lanzas los neutrones estos colisionan con la parafina, cuanto más parecidos sean los tamaños de los blancos al del neutrón mayor será la transferencia de energía, puesto que la parafina está compuesta mayoritariamente por protones, cuyo tamaño es similar al del neutrón, la transferencia será grande. La idea era que el blindaje no absorbe los neutrones si no que solamente los frena, por ello realizó un modelo completo de moderación de neutrones (por el cual le otorgaron el premio Nobel).

- Ley $\frac{1}{v}$: Como los neutrones son partículas neutras, al pasar por un núcleo pueden, o pasar de largo, o ser capturadas produciendo la sustancia radiactiva. La probabilidad de capturar a un electrón es proporcional a el tiempo de atracción, de modo que es proporcional a $\frac{1}{v}$. Esta dependencia con $\frac{1}{v}$ se puede apreciar en la figura 8.

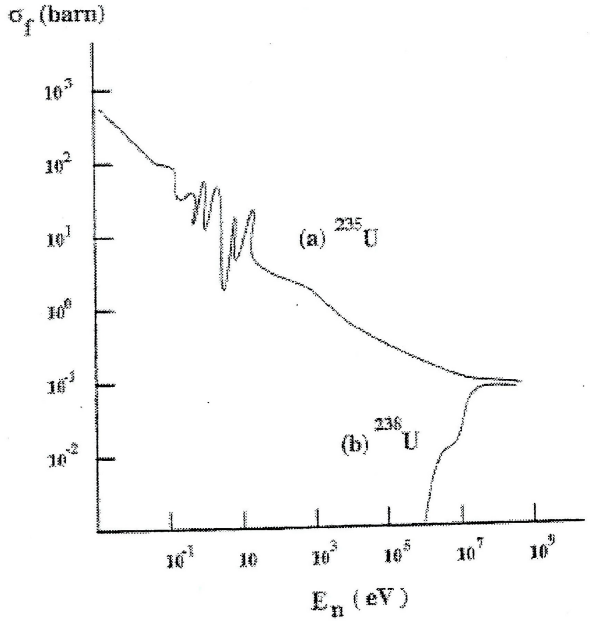


Figura 8: En la figura se puede observar la dependencia con el cociente de la velocidad.

Después de todo esto el papel de los neutrones a la hora de bombardear materiales pasó a ser de los neutrones lentos, que son neutrones rodeados de parafina. En el año 1938 Hahn, Strassmann, Meitner y Frisch (los dos primeros desde Berlín y los dos segundos desde Estocolmo) descubrieron la fisión bombardeando el uranio con los neutrones. Trataban de ver si en el bombardeo del uranio podían obtener el elemento 88 (el Radio) para comprobar si el proceso estaba vinculado con la desintegración α. Lo que observaron Hahn y Strassmann fue que en lugar de producir Radio producían Bario, que es el elemento 56 y no supieron explicarlo. Meitner y Frisch resolvieron el problema, se dieron cuenta de que si estuviese produciendo Bario y el resto de los protones se los estuviese llevando otro núcleo (como el cromo), el proceso sería exotérmico, liberándose una cantidad de energía descomunal (del orden de 200 MeV) y podría darse. Frisch bautizó este proceso como fisión nuclear.

El siguiente paso, casi inmediato, fue en 1939, Fermi por un lado y Joliot y Curie por otro se dieron cuenta de que la fisión nuclear produce dos o tres neutrones, que podrían causar a su vez otra fisión y así sucesivamente. Podría generarse una reacción en cadena de modo que surgió el temor ante que este proceso pudiese emplearse para la fabricación de armas nucleares. Además estaba claro que este proceso liberaba una cantidad enorme de energía, por lo que los físicos pensaron que por primera vez se podría convertir masa en energía.

En 1939 Bohr aplicó el modelo de la gota líquida a los procesos de fisión nuclear de modo que se dio cuenta de que con un isótopo del uranio se producía fisión y con otro no:

$$n + {}^{235}_{92}U \rightarrow {}^{236}_{92}U \rightarrow \text{se produce fisión.}$$
$$n + {}^{238}_{92}U \rightarrow {}^{239}_{92}U \rightarrow \text{no se produce fisión.}$$

${}^{236}_{92}U$ tendrá mayor energía de ligadura al ser par-par, por lo tanto tendrá menos M_{at} y consecuentemente Q en ese proceso será mayor haciendo el proceso más probable. En cada proceso la energía liberada es:

$$Q \equiv M_n({}^{235}U) + m_n - M_n({}^{236}U) = 6,5MeV$$

$$Q \equiv M_n(^{238}U) + m_n - M_n(^{239}U) = 4,8MeV$$

Lo que indica que evidentemente es más sencillo realizar la fisión en el primer proceso que en el segundo. Esto alegró a Bohr por que al ser tan reducida la fracción del uranio que podía fisionar no sería posible emplearlo para conseguir una reacción en cadena. Pero lo que no se podía imaginar era la cantidad de dinero y talento que se unió en los años 40 para el proyecto manhattan, con el que pudieron enriquecer el uranio lo suficiente como para formar la bomba atómica.

En la segunda reacción que hemos visto antes lo que ocurre realmente es que la energía sobrante se la lleva un fotón:

$$n +^{238} U \rightarrow^{239} U + \gamma$$

que se puede abreviar como:

$$^{238}U(n,\gamma)^{239}U$$

Puede parecer que el ^{238}U es un incordio en los procesos de fisión ya que absorbe los neutrones que podrían fisionar el ^{235}U, pero juega otro papel. Al formar el $^{239}_{92}U$, este se desintegra al ser inestable al neptunio:

$$^{239}_{92}U \rightarrow^{239}_{93} Np + e^- + \bar{\nu}_e$$

El cual a su vez se desintegra al plutonio:

$$^{239}_{93}Np \rightarrow^{239}_{94} Pu + e^- + \bar{\nu}_e$$

Y esto es interesante ya que el ^{239}Pu también es fisible, por lo que bombardear ^{238}U con neutrones también producirá fisión nuclear (tras varios pasos).

El tercer isótopo con el que se puede producir fisión es el ^{233}U, el cual no existe en la naturaleza y que se puede obtener al bombardear Torio (que es mucho más habitual en la naturaleza que todos los anteriores). El Torio presenta una alta sección eficaz frente a neutrones lentos (térmicos), derivando en protactinio, que rápidamente se desintegra en uranio:

$$n +^{232}_{90} Th \rightarrow^{233}_{90} Th \rightarrow^{233}_{91} Pa + e^- + \bar{\nu}_e \rightarrow^{233}_{92} U + e^- + \bar{\nu}_e$$

En los años 40 un científico se dio cuenta de que el californio, el cual se desintegraba α, solo lo hacía en un 97 %, siendo que en un 3 % se fisionaba y lo hacía por si mismo, sin necesidad de neutrones. Para distinguir este proceso de fisión lo denominamos fisión espontánea, mientras que a la que se produce con el bombardeo de neutrones la llamamos fisión inducida.

3.2. Nuevas propiedades

Hemos hablado hasta ahora de magnitudes escalares como la masa, la energía de ligadura o el radio, con las cuales obtuvimos el modelo de la gota líquida que nos permite conocer propiedades pero no es un modelo muy completo. Lo que ahora vamos a hacer va a ser coger unas cuantas magnitudes como el espín, la paridad y los momentos electromagnéticos (dipolar magnético y cuadrupolar eléctrico) y emplearlos para crear un nuevo modelo.

Para ver estas propiedades vamos a estudiar la fuerza nuclear fuerte para lo cual iremos al sistema más sencillo, dos partículas distinguibles una de ellas sin carga (no habrá interacción electromagnética), este sistema lo conformarán un protón y un neutrón, el isótopo siguiente al hidrógeno, el núcleo de deuterio al que llamaremos deuterón.

3.2.1. Espín

Supongamos que tenemos un núcleo en un sistema de Z protones y (A-Z) neutrones, cada uno de estos nucleones se mueve con un momento orbital $\vec{l_i}$ entero y además tienen un $\vec{s_i}$ con módulo $s_i = 1/2$. El sistema por lo tanto tiene un momento angular total al que definimos como espín nuclear:

$$\vec{J} \equiv \Sigma \vec{l_i} + \Sigma \vec{s_i}$$

Esto significa que cuando tomo un elemento como el $^{238}_{92}U$ tenemos 238 nucleones, lo cual implica que habrá 476 sumandos en $\vec{J}$. Esto invita a pensar que el valor de $\vec{J}$ puede ser descomunal, sin embargo en el laboratorio nos encontramos con que, en el caso de los nucleones par-par, en todos se cumple que $\vec{J} = 0$. Esto se justifica con el termino de pairing, da la sensación de que las parejas de neutrones y de protones siempre se van acoplando a 0, si esto es cierto uno podría pensar que en realidad el espín de los núcleos se puede determinar dando solo los nucleones desapareados. Para el caso de los núcleos par-impar los valores que se observan en el laboratorio son semienteros y pequeños (7/2 como mucho) y para los impar-impar se obtienen enteros también pequeños. Esto apunta en la misma línea, que la mayoría de los nucleones no están contribuyendo.

3.2.2. Paridad (espacial)

La paridad es el operador que convierte $\vec{r}$ en $-\vec{r}$, lo que en las diferentes coordenadas implica:

$$\text{cartesianas: } (x, y, z) \to (-x, -y, -z) \text{ esféricas: } (r, \theta, \varphi) \to (r, \theta - \pi, \varphi + \pi)$$

Cuando lo aplicamos sobre una función de ondas:

$$P\psi(\vec{r}) = \psi(-\vec{r})$$
$$P\psi(\vec{r_1}, \vec{r_2}, ..., \vec{r_N}) = \psi(-\vec{r_1}, -\vec{r_2}, ..., -\vec{r_N})$$

Esto nos lleva a que:

$$P^2\psi(\vec{r}) = \psi(\vec{r})$$

Lo que implica que P tiene autovalores +1 y -1:

$$\text{Los estados propios de } +1 \to \psi(\vec{r}) = \psi(-\vec{r}) \to \text{funciones pares.}$$
$$\text{Los estados propios de -1} \to \psi(\vec{r}) = -\psi(-\vec{r}) \to \text{funciones impares.}$$

Podemos además, aplicando la siguiente propiedad:

$$\boxed{\frac{d}{dt}\langle A\rangle = \frac{1}{i\hbar}\langle [A, H]\rangle + \langle \frac{dA}{dt}\rangle} \tag{6}$$

A $\vec{R}$ y $\vec{P}$ obtener el teorema de Ehrenfest. De (6) se deduce que todo observable A que conmuta con el hamiltoniano y no depende del tiempo se denomina constante de movimiento ya que en este caso $\frac{d}{dt}\langle A\rangle = 0$ las constantes de movimiento tienen las siguientes propiedades:

1. $\frac{d}{dt}\langle A\rangle = 0 \Rightarrow \langle A\rangle = cte.$
2. Al conmutar con H habrá una base de vectores propios comunes con el.
3. La probabilidad de obtener cualquier valor propio de A también es constante en el tiemppo: prob(a_n)= cte.

Un ejemplo se vería en cualquier sistema independiente en el tiempo $H \neq H(t)$, un hamiltoniano independiente del tiempo es una constante de movimiento, la energía se conserva.

La paridad ya cumple la condición de independencia de t, por lo que P será constante de movimiento del sistema si se cumple que:

$$[H, P] = 0 \Rightarrow H(\vec{r}) = H(-\vec{r})$$

En ese caso existiría una base de vectores propios comunes y los autoestados del hamiltoniano tendrían paridad definida. Esto se ve fácil como:

$$H\varphi_n(\vec{r}) = E_n\varphi(\vec{r})$$

$$PH\varphi_n(\vec{r}) = PE_n\varphi_n(\vec{r})$$

si aplicamos la conmutación a la izquierda:

$$H\varphi_n(-\vec{r}) = E_n\varphi(-\vec{r})$$

Entonces si $\varphi_n(\vec{r})$ es función propia, $\varphi_n(-\vec{r})$ también lo será y con el mismo autovalor E_n. Y cada autovector tendrá una paridad definida o positiva (simétrico) o negativa (antisimétrico).

Lo que hemos observado hasta ahora es que tanto H_{EM} (hamiltoniano electromagnético) como H_S (hamiltoniano fuerte) son invariantes bajo paridad y cumplen lo anterior. Al final del curso veremos que las interacciones débiles no conservan la paridad, de modo que $[H_W, P] \neq 0$. Entonces los autoestados de interacción fuerte son de paridad definida, por ejemplo los estados de un núcleo, lo cual será muy iteresante ya que si un núcleo tiene paridad +1, la conservará siempre. Entonces podremos escribir los estados como uno de paridad +1:

$$\varphi(\vec{r}) + \varphi(-\vec{r})$$

O como uno de paridad -1:

$$\varphi(\vec{r}) - \varphi(-\vec{r})$$

Como ya se vio en el curso de cuántica 2.

Si tenemos un potencial central $V = V(\vec{r})$ la función de onda de una partícula sería $\phi(r)Y_{lm}(\theta, \varphi)$, si le aplicamos el operador paridad la parte radial no varía y la otra:

$$PY_{lm}(\theta,\varphi) = Y_{lm}(\theta-\pi,\varphi+\pi) = (-1)^l Y_{lm}(\theta,\varphi)$$

Eso quiere decir que el operador conmuta con el operador paridad, autoestados de paridad definida $(-1)^l$:

- Si l es par P=+1.
- Si l es impar P=-1.

Si tenemos un sistema de dos partículas trabajaremos con el centro de masas y la masa reducida:

$$\vec{R} = \frac{m_1\vec{r_1} + m_2\vec{r_2}}{m_1+m_2} \ ; \ \vec{r} = \vec{r_2} - \vec{r_1} \ ; M = m_1 + m_2 \ ; \ \mu = \frac{M_1 M_2}{m_1+m_2}$$

Bajo las coordenadas del centro de masas solo nos aparecerán las fuerzas externas, si añadimos que las partículas están aisladas podremos simplificar los cálculos ya que $F_{ext} = 0$. Con la posición relativa y la masa reducida obtendríamos las fuerzas internas. Teniendo en cuenta estas fórmulas podemos reescribir las funciones como:

$$\psi(\vec{r_1},\vec{r_2}) = \phi(\vec{R})\varphi(\vec{r})$$

$P\varphi(\vec{r}) = \varphi(-\vec{r})$, pero dado que $\vec{r} = \vec{r_2} - \vec{r_1}$ tendremos que $-\vec{r} = \vec{r_1} - \vec{r_2}$, entonces en un sistema de 2 partículas el operador paridad equivale a intercambiar las 2 partículas:

$$P\psi(\vec{r_1},\vec{r_2}) = \psi(\vec{r_2},\vec{r_1})$$

Entonces las funciones pares, de paridad P=+1, equivalen a sistemas simétricos y las impares, de paridad P=-1, a sistemas antisimétricos. Si lo que tenemos es un sistema de 2 partículas aisladas sometidas a un potencial central definimos su función exactamente como hemos visto antes pero en este caso $\vec{r} = \vec{r_2} - \vec{r_1}$ y llegaríamos a la misma conclusión, la paridad será P=+1 si l es par y P=-1 si l es impar, pero ahora $\vec{l} = \vec{l_2} - \vec{l_1}$ y será lo que nos caracterizará si los autoestados son pares o impares. Un estado general nuclear para nosotros será un estado con espín y paridad perfectamente definidos.

Si tenemos 3 partículas en lugar de 2 podemos tratar a dos de ellas como una única, aplicando lo que acabamos de ver, y luego con la resultante y la partícula restante tenemos otro sistema de 2 partículas. La única diferencia será que ahora $\vec{l} = \vec{l_3} - \vec{l_{12}}$ con $\vec{l_{12}} = \vec{l_2} - \vec{l_1}$. En este caso tenemos dos grados de libertad, de modo que la paridad será:$P = (-1)^l(-1)^{l'}$.

3.2.3. Momento dipolar magnético

Cuando tenemos una corriente recorriendo una superficie se define el momento dipolar magnético $\mu \equiv iS$. Si nos vamos al caso de partículas e imaginamos una de carga e, masa m, velocidad v y radio de trayectoria r, el momento dipolar generado será:

$$\mu = \frac{e}{\frac{2\pi r}{v}}\pi r^2 = \frac{evr}{2}$$

Ya que la corriente será la carga partida por el tiempo que le ha costado dar una vuelta completa. Podemos retocarlo empleando el momento angular $\vec{l} = \vec{r} \times \vec{p}$, en este caso $\vec{r}$ y $\vec{p}$ son

partículas y $|\vec{l}| = mrv \rightarrow \mu = \frac{e}{2m}|\vec{l}|$. Lo que se suele hacer es adimensionalizar $|\vec{l}|$ y dejar las unidades de acción en la parte de fuera , de modo que:

$$\mu = \frac{e\hbar}{2m}\frac{|\vec{l}|}{\hbar}$$

$\vec{\mu}$ y $\vec{l}$ llevan la misma dirección (si la carga es positiva) ya que por definición $\vec{\mu}$ lleva la misma dirección que el vector sperficie, de modo que se puede expresar como una relación vectorial:

$$\vec{\mu} = \frac{e\hbar}{2m}\frac{\vec{l}}{\hbar}$$

La parte que lleva las dimensiones se define como el magnetón de Bohr, que sería en e caso de tener electrones:

$$\mu_B = \frac{e\hbar}{2m_e} = 5,78 \cdot 10^{-5} eV/T = 1836\mu_N$$

Donde μ_N sería el magnetón nuclear, que surge en el caso de trabajar con protones y neutrones. A veces sobre esta expreión se introduce un factor g que se puede llamar también razón piromagnética:

$$\vec{\mu} = \frac{e\hbar}{2m}g_l\frac{\vec{l}}{\hbar}$$

Simplemente se ha supuesto que:

- g_l para un electrón es $g_l^{(e)} = 1 \rightarrow \vec{\mu} = \mu_B g_l^{(e)}\frac{\vec{l}}{\hbar}$.
- g_l para un protón es $g_l^{(p)} = 1 \rightarrow \vec{\mu} = \mu_B g_l^{(p)}\frac{\vec{l}}{\hbar}$.
- g_l para un neutrón es $g_l^{(n)} = 0 \rightarrow \vec{\mu} = \mu_B g_l^{(n)}\frac{\vec{l}}{\hbar}$.

Como tanto el electón como el protón como el neutrón son partículas de espín s=1/2 tenemos asociado un momento dipolar que será el que acabamos de ver pero un poco cambiado:

$$\vec{\mu} = \frac{e\hbar}{2m}g_s\frac{\vec{s}}{\hbar}$$

Donde g_s es el factor de Landé. Entonces cualquiera de estas partículas tendrá un μ que será la suma del término debido al momento angular y del debido al espín.

Dirac descubrió que si aplicaba la ecuación relativista a partículas de s=1/2 g_s tenía que valer 2, entonces el momento magnético de un electrón asociado a su espín será:

$$|\vec{\mu}| = \mu_B 2\frac{1}{2} = \mu_B$$

Entonces uno lo que espera descubrir es que:

- $g_s^{(e)} = 2 \rightarrow |\vec{\mu}| = \mu_B$.

- $g_s^{(p)} = 2 \rightarrow |\vec{\mu}| = \mu_N$.
- $g_s^{(n)} = 0 \rightarrow |\vec{\mu}| = 0$ (ya que es una partícula neutra).

Pero lo que sale experimentalmente es que:

- $g_s^{(e)} = 2,0023 \simeq 2$.
- $g_s^{(p)} = 5,59 \neq 2 \Rightarrow \mu_p = 2,79\mu_N$.
- $g_s^{(n)} = -3,83 \neq 0 \Rightarrow \mu_n = -1,91\mu_N$

Lo obtenido para el protón choca con la idea de Dirac de lo que debíamos obtener para una partícula puntual, pero con lo que hemos visto hasta ahora no tendría que sorprendernos tanto, ya vimos que el protón no podía considerarse como una carga puntual. Lo que se obtuvo para el neutrón nos indica dos cosas, que tampoco puede ser tratado como partícula puntual y que debe de tener algo de carga en su interior, si no no generaría μ. Este sigue siendo un punto que no se ha resuelto teóricamente, a pesar de existir algunos modelos que juegan con los quarks para intentar resolverlo, ninguno explica con precisión los momentos dipolares del protón y del neutrón.

Para el caso de un núcleo debemos de sumar todos los $\mu's$ orbitales (aunque los de los neutrones son nulos) y todos los de los espines:

$$\vec{\mu} = \mu_N[\sum_p (g_l^{(p)}\vec{l_p} + g_s^{(p)}\vec{s_p}) + \sum_n g_s^{(n)}\vec{s_n}]$$

El momento magnético es un vector, de modo que definirlo clásicamente es definir sus tres componentes, cuánticamente, en el caso de un espín, bastaría con definir la tercera componente. Análogamente $\mu \equiv \langle \mu_z \rangle_{M=+J}$ en el estado de mayor tercera componente. De modo que $\langle \mu_z \rangle_{J,M} = \mu\frac{M}{J}$.

Veamos como se comporta el dipolo en presencia de un campo magnético uniforme $\vec{B}$, aparecerá un par de fuerzas $\vec{N} = \vec{\mu} \times \vec{B}$ que intentará que el dipolo lleve la dirección paralela al campo y la energía potencial tendrá en cuenta la diferencia entre sus direcciones:

$$U = -\vec{\mu} \cdot \vec{B}$$

De modo que U será máximo si ambos son paralelos y mínimo si son antiparalelos. Si suponemos que el campo solo tiene tercera componente:

$$U = -\vec{\mu} \cdot B = -\mu_z B = -\mu\frac{M}{J}B$$

Si suponemos un campo con un gradiente, no uniforme, si colocamos el dipolo ahora aparecerá otra fuerza que arrastra al dipolo: $\vec{F} = -|\vec{\mu}|\vec{\bigtriangledown}B$ además del par de fuerzas que intentará alinearlo con $\vec{B}$. En este caso si cogemos de nuevo B con componente z:

$$\vec{F} = -\mu\frac{M}{J}\frac{\partial B}{\partial z}\hat{grad}$$

Con $U = \mu\frac{M}{J}B$ podemos conseguir la resonancia magnética nuclear, pasar a un núcleo de un nivel a otro entre los cuales hay una diferencia $\mu\frac{B}{J}$

La medida experimental de μ la llevó a cabo Rabi en 1939. Para ello alineo su emisor de núcleos y un detector colocando entre ellos dos imanes paralelos y separados, uno de ellos con un campo magnético $\vec{\nabla}B$ en una dirección y el otro con un gradiente idéntico pero en la dirección contraria. Estos gradientes, como hemos visto, conllevarán dos fuerzas en direcciones opuestas, cada una en un imán. Los núcleos pasan a través del primer imán de modo que se separarán en los distinto estados M. Si coloco después del primer imán un colimador, de modo que solo pasen los del estado M, al atravesar el segundo imán tomarán de nuevo la dirección fuente-detector y podremos medir cuantos núcleos estaban en ese estado.

Si ponemos además un campo uniforme B' entre ambos imanes con una radiofrecuencia $\hbar\omega$ no ocurrirá nada hasta que, cambiando la radiofrecuencia, se cumpla la relación de resonancia:

$$\hbar\omega = \mu\frac{B'}{\mu}$$

Ahora los núcleos que pasarán por el colimador, los del M, se separarán en M y M+1, pero estos últimos saltarán y no llegarán al detector. Cambiando la frecuencia y representando la intensidad detectada en función de ella veremos algo uniforme hasta que lleguemos a la frecuencia de resonancia, ahí muchos de los núcleos se irán a M+1 de modo que la intensidad caerá. A partir del principio de la resonancia magnética y conociendo ese valor de $\hbar\omega$ podemos obtener μ. En la figura 9 se ilustra el montaje empleado por Rabi para realizar el experimento mencionado.

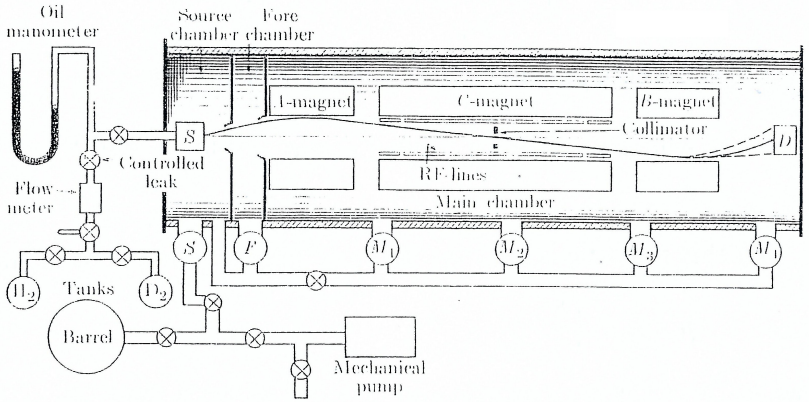


Figura 9: Experimento para medir μ.

3.2.4. Momento cuadrupolar eléctrico

Si tenemos una cierta distribución de carga $e\rho_c(\vec{r})$ en presencia de un potencial electrostático externo $\phi(\vec{r})$ la energía potencial será: $U = e\int \rho_c(\vec{r})\phi(\vec{r})d\vec{r}$. Si vamos al caso de los núcleos $e\rho_c(\vec{r})$ será la distribución de carga del propio núcleo de radio $10^{-15}m$ y el potencial $\phi(\vec{r})$ será el generado por la distribución de carga del átomo (los electrones situados en un radio de $10^{-10}m$ o mayor del núcleo).

Veamos que la conservación de la paridad de la que ya hemos hablado lleva implícito que la distribución de carga también es invariante bajo paridad: $\rho_c(\vec{r}) = \rho_c(-\vec{r})$. Aunque veamos que se cumple la relación anterior no podremos garantizar la simetría esférica.

Podemos hacer desarrollo en serie del potencial (tomando $\vec{r} = 0$ en el centro del núcleo) en torno al centro de masas del núcleo teniendo en cuenta que $\vec{\nabla}\phi = -\vec{E}$:

$$\phi(\vec{r}) \approx \phi(0) - \vec{r}\vec{E} + \frac{1}{2}\sum_{i,j} x_i x_j (\phi_{ij})_0$$

Siendo $\phi_{ij} = \dfrac{\partial^2 \phi}{\partial x_i \partial x_j} = -\dfrac{\partial E_i}{\partial x_j}$

Introduciendo esto en la energía potencial y teniendo en cuenta que en un núcleo: $e\int \rho_c(\vec{r})d\vec{r} = Ze$:

$$U = Ze\phi(\vec{r}=0) - \vec{E}e\int \vec{r}\rho_c(\vec{r})d\vec{r} + \frac{1}{2}\sum_{i,j}(\phi_{ij})_0 \int e\rho_c(\vec{r})x_i x_j d\vec{r}$$

El primer término sería la aproximación potencial, el segundo sería el término dipolar y el tercero el cuadrupolar. Debido a la paridad el momento dipolar eléctrico de los núcleos ($\vec{d} = e\int \rho_c(\vec{r})d\vec{r}$) se anulará, puesto que por cada $\vec{r}$ tenemos una $-\vec{r}$ con la misma ρ_c que lo compensará, es por eso que debemos introducir el momento cuadrupolar. Experimentalmente, si se miden (que es lo que ocurre) que todos los núcleos tienen $\vec{d} = 0$, este es un indicio de que ciertamente la paridad se conserva.

Entonces, según lo que acabamos de ver, el momento cuadrupolar nos dirá como de distinta es la distribución de carga del núcleo de si fuese puntual. Esto se puede poner más bonito de forma que tengamos un tensor de traza nula. Recordemos que la ecuación de Gauss no da:

$$\nabla^2\phi = \frac{-\rho_{at}}{\epsilon_0} \simeq 0$$

Puesto que la densidad de carga de los electrones del átomo es despreciable en comparación con la del núcleo (ya que es la misma carga en un volumen 5 ordenes de magnitud mayor). Entonces:

$$\nabla^2\phi = \textstyle\sum_i \phi_{ii} = 0 \rightarrow \text{Traza nula.}$$

Denominamos:

$$\Delta U = \frac{1}{2}\sum_{i,j}(\phi_{ij})_0 \int e\rho_c(\vec{r})x_i x_j d\vec{r}$$

Que ahora se puede reescribir como:

$$\delta U = \frac{e}{6}\sum_{i,j}(\phi_{ij})_o Q_{ij}$$

Donde $Q_{ij} = \int \rho_c(\vec{r})[3x_i x_j - \vec{r}\delta_{ij}]d\vec{r}$ es el momento cuadrupolar. En ese δ_{ij} introducimos la condición de traza nula que acabamos de ver.

El momento cuadrupolar, tal y como lo hemos definido, es un tensor o matriz 3x3 de traza nula con dimensiones de la longitud al cuadrado que además es simétrico, de normal se define el momento cuadrupolar como:

$$\boxed{Q = \langle Q_{33}\rangle_{M=+J}}$$

4. Deuterón

En este tema vamos a estudiar las fuerzas nucleares residuales entre nucleones, para lo cual emplearemos el sistema n-p ya que es el único estado ligado que se conoce en la naturaleza. Este sistema es el núcleo del átomo denominado deuterio y nos referiremos a el como deuterón ${}^2_1H$. Ya que el neutrón y el protón son partículas distinguibles se nos simplificará todo a la hora de encontrar las funciones de onda.

Uno estudia el deuterón y saca toda la información que puede: tamaño del núcleo, masa, espín, paridad, momento dipolar... Los datos obtenidos son los siguientes:

- Solo habrá un estado ligado con una energía de ligadura que es en módulo: $|E| = 2,22MeV$, estrictamente hablando será E=-2,22 MeV ya que si aporto justamente 2,22 MeV la energía del sistema se quedará a cero de modo que los nucleones se podrán separar.
- Es un estado muy poco ligado ya que $\frac{B}{A} \approx 7 - 8MeV/$nucleón sería el cociente necesario para estar bien ligado, en este caso $\frac{B}{A} \sim 1,1MeV/$nucleón.
- Debido a que la fuerza nuclear es de corto alcance se puede formar un núcleo con un radio de $R_d \simeq 2,1fm$, debido a esto podemos llegar a la conclusión de que el alcance de la fuerza nuclear es del orden de 1 fm.
- En lo que respecta a la paridad y al espín se obtiene que $J^p = 1^+$.
- el momento dipolar magnético es el siguiente: $\mu_d = 0,857\mu_N$.
- Y en cuanto al momento cuadripolar eléctrico el resultado es: $Q_d = 2,88mb$. Es decir, que se encuentra ligeramente alargado en el eje z.

Comenzaremos suponiendo que hay un único estado del deuterón como si fuese una única partícula que sufre una fuerza de interacción central. Así pues segun lo visto las dos partículas, el neutrón y el protón, forman una con $\vec{r} = \vec{r_n} - \vec{r_p}$ y $\mu = \frac{m_p m_n}{m_p + m_n} \simeq \frac{M_p}{2}$

4.1. Aproximación central o de onda s

Aplicamos la aproximación central, suponer que podemos describir el núcleo del deuterio con un potencial central que en este caso sería:

$$V(r) = \begin{cases} -V_0 & r < r_0 \\ 0 & r > r_0 \end{cases}$$

Entonces la función de onda sería de la forma:

$$\psi(\vec{r}) = R(r)Y_{lm}(\theta, \varphi) = \frac{u(r)}{r}Y_{lm}(\theta, \varphi)$$

Dado que el potencial es radial ahora mismo solo tendremos que resolver la parte radial, para ello empleamos la ecuación de Schrödinger:

$$\frac{d^2u_l(r)}{dr^2} - \frac{2\mu}{\hbar^2}[V(r) + \frac{\hbar^2 l(l+1)}{2\mu r^2} - E]u_l(r) = 0$$

Donde el segundo término dentro del corchete es el potencial centrífugo, que es donde aparece la dependencia con l, de ahí el subíndice l en $u_l(r)$. Sin embargo, como se vio en el curso de cuántica 1, en todo potencial central el estado fundamental es un estado con l=0, el estado con potencial más atractivo, estos estados son los que se llama estados con onda s. En el caso del deuterón solo hay un estado, así que asumir que estamos en la aproximación central es asumir que estamos en l=0, de ahí que a la aproximación se le llame también de onda s, entonces se eliminará el potencial centrífugo quedándonos:

$$\boxed{\frac{d^2u}{dr^2} - \frac{2\mu}{\hbar^2}[V(r) - E]u(r) = 0}$$

E es la energía de ligadura del deuterón, es un valor que ha de ser menor que 0 pero mayor que $-V_0$ ya que estamos hablando de un estado ligado por lo que ha de ser negativo y ya que por la conservación de la energía T=E-V, en este caso $T = E + |V|$ al ser $V > 0$ de modo que, al tener que ser T positivo siempre, se tiene que cumplir que $E > -|V|$.

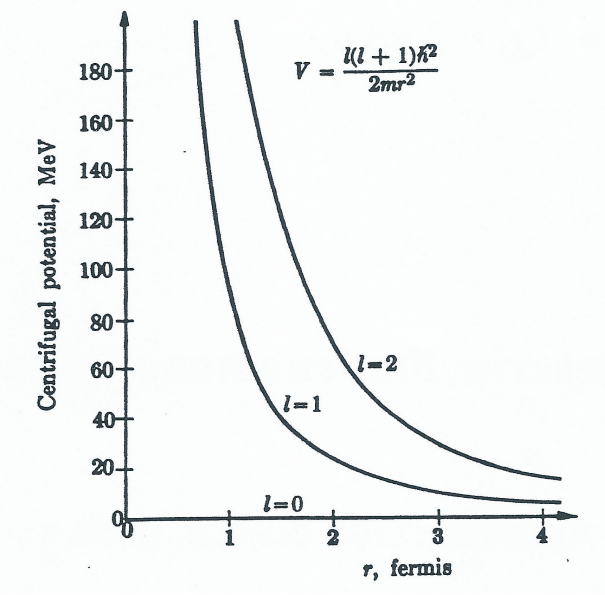


Figura 10: Aspecto del potencial centrífugo para distintos valores de l

Distinguiremos dos regiones, la I donde tenemos potencial negativo y la II donde es nulo. Recordemos que para la región I, al ser $V < E$, tenemos una solución sinusoidal del tipo:

$$u_1(r) = Asen(\alpha r) + A'cos(\alpha r)$$

Donde $\alpha = \sqrt{\frac{2\mu}{\hbar^2}(V_0 - |E|)}$.

Pero también sabemos que la función ha de ser de cuadrado integrable. Dado que la función contiene el 0 para que no diverja tenemos que imponer que $u(r = 0) = 0 \Rightarrow A' = 0$.

Cuando pasamos a la región II tenemos una solución sinusoidal también, en este caso α es imaginario de modo que definimos un nuevo parámetro β:

$$u_2(r) = Be^{-\beta r} + B'e^{+\beta r}$$

Donde $\beta = \sqrt{\frac{2\mu}{\hbar^2}|E|}$.

De nuevo ha de ser de cuadrado integrable y como la función llega al infinito tenemos que imponer que $u(r \to \infty) \to 0 \Rightarrow B' = 0$.

Una vez que tenemos las ecuaciones de las dos regiones tenemos que empalmarlas, imponer las condiciones de contorno, tanto las funciones como sus pendientes han de ser las mismas en la unión de las dos regiones:

$$u_1(r_0) = u_2(r_0) \Rightarrow Asen(\alpha r_0) = Be^{-\beta r_0}$$
$$u_1'(r_0) = u_2'(r_0) \Rightarrow \alpha Acos(\alpha r_0) = -\beta Be^{-\beta r_0}$$

Si hacemos el cociente tenemos $\alpha cotg(\alpha r_0) = -\beta$

Tanto α como β tienen dimensiones de $[L^{-1}]$, se puede adimensionalizar definiendo unas nuevas variables:

$$\xi = \alpha r_0$$
$$\eta = \beta r_0$$

De modo que la relación entre los dos parámetros queda:

$$\boxed{\eta = -\xi cotg(\xi)} \tag{7}$$

Podemos ver además que:

$$\xi^2 + \eta^2 = \frac{2\mu}{\hbar^2} V_0 r_0^2 = R^2 \sim \text{intensidad del pozo.}$$

De donde obtenemos una segunda ecuación que nos relaciona nuestras variables adimensionales. Así pues tenemos dos ecuaciones para dos incógnitas de modo que, una vez fijado el potencial, su anchura y μ, podemos obtener ambas variables. Lo mejor es resolverlo gráficamente:

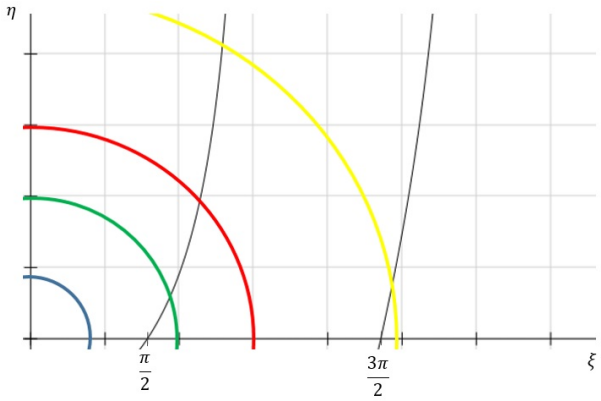


Figura 11: Resolución gráfica del sistema de ecuaciones.

Se puede ver en la figura 11 como, si r_0 es muy pequeño, el pozo será tan poco intenso que no podremos crear un estado ligado (caso de la circunferencia azul, la más pequeña). Conforme vamos aumentando la intensidad del pozo podemos llegar a encontrarnos un estado ligado, en el segundo caso de la figura (la circunferencia verde)la energía de ligadura es muy baja, pero si

seguimos aumentando la intensidad del pozo la energía de ligadura del estado ligado aumenta (circunferencia roja). Cuanto más intenso sea el pozo más estados ligados encontraremos (en concreto tenemos dos estados para la circunferencia amarilla), teniendo el fundamental la energía de ligadura más grande.

Sabiendo que el deuterón tiene un solo estado ligado podemos decir que:

$$\frac{\pi}{2} < \sqrt{\frac{2\mu}{\hbar^2} V_0 r_0^2} < \frac{3\pi}{2} \Rightarrow \frac{\hbar^2\pi^2}{8\mu} < V_0 r_0^2 < \frac{9\hbar^2\pi^2}{8\mu}$$

Por debajo no habrá ningún estado ligado y por encima habrá como mínimo 2. Poniéndolo en unidades de energía para el caso del deuterón:

$$\mu c^2 = \frac{m_p c^2}{2} = \frac{938}{2} MeV \quad ; \quad \hbar c = 197 Mev fm$$

Y llegamos a la conclusión de que la existencia de un solo estado ligado implica:

$$102,3 MeV fm^2 < V_0 r_0^2 < 921,0 MeV fm^2$$

Podemos sacar más información ya que sabemos que este estado ligado tiene una energía de E=-2,22 MeV, de modo que ya sabemos el punto en el que cortan las funciones en la gráfica anterior y podemos construir la circunferencia. Cuantitativamente se puede ver que conocienco $|E|$ conocemos β y, realizando la hipótesis $r_0 \approx 2fm$ (ya vimos que $R_d \approx 2,1fm$), podremos obtener también η. Pero resulta que a partir de η se consigue ξ de la que se llega a α y finalmente a V_0. Todo gracias a los datos medidos experimentalmente que hemos visto antes.

De manera que podemos conocer la función de ondas que describe al deuterón:

$$\beta = \sqrt{\frac{2\mu c^2}{\hbar^2 c^2}|E|} = 0,23 fm^{-1} \Rightarrow \eta = 0,46 \Rightarrow 0,46 = -\xi cotg\xi$$

Para esta última ecuación no hay solución analítica, si lo hacemos numéricamente o gráficamente obtenemos:

$$\xi = 1,82$$

A partir de lo cual:

$$\alpha = \frac{\xi}{r_0} = 0,91 fm^{-1} \Rightarrow V_0 = \frac{\hbar^2 c^2}{2\mu c^2}\alpha + |E| \Rightarrow \boxed{V_0 = 36,3 MeV}$$

De modo que $V_0 r_0^2 = 146 MeV fm^2$ que entra dentro de la condición para crear un estado ligado y además por poco, de donde se deduce que el estado está débilmente ligado. Esta condición de poca ligadura se ratifica viendo que, en comparación con el V_0 obtenido, E es muy pequeño, casi nulo.

En cuanto a la función de onda:

$$u_1(r) = Asen(\alpha r) = Asen(0,91r)$$
$$u_2(r) = Be^{-\beta r} = Be^{-0,23r}$$

Imponiendo una de las ecuaciones de continuidad y la condición de normalización podemos obtener A y B:

$$u_1(r=2fm) = u_2(r=2fm) \Rightarrow Asen(1,82) = Be^{-0,46} \Rightarrow B = 1,535A$$
$$\int |R(r)|^2 r^2 dr = \int |u(r)|^2 dr = A^2 \int_0^2 sen^2(0,91r)dr + (1,535A)^2 \int_2^\infty e^{-0,46r} dr = 1 \Rightarrow$$

$$A^2 1,1313 + (1,535A)^2 0,8663 = 1 \Rightarrow A^2 = 0,315 \begin{cases} A = 0,562 \\ B = 0,863 \end{cases}$$

Suponiendo que A y B son reales.

De modo que la función de onda del deuterón tiene un aspecto sinusoidal en el pozo y luego decrece exponencialmente, pero aún así la partícula puede encontrarse más allá del pozo, de hecho la probabilidad de que esté fuera del pozo (Prob($r > 2$)=$(1,535A)^2 0,8663$=0,64) es mayor que la de que esté dentro ((Prob($0 < r < 2$)=$A^2 1,1313$=0,36). Se puede ver la figura 12 donde se aprecia la forma de dicha función de onda.

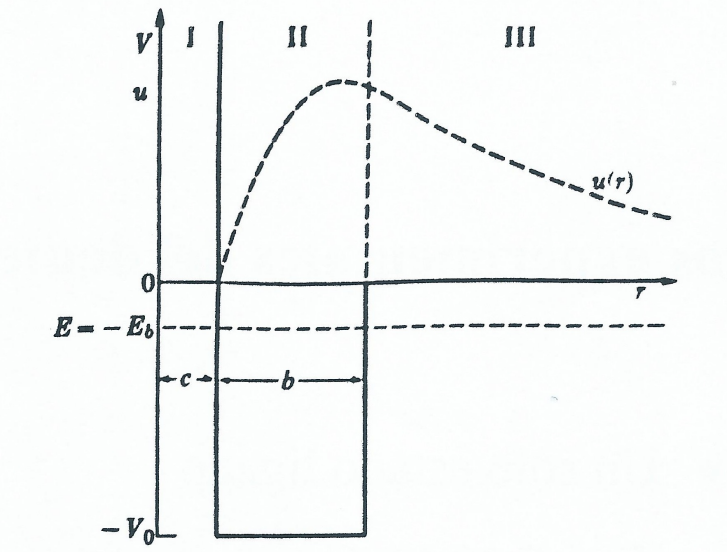


Figura 12: Función de onda del deuterón.

Hasta ahora hemos supuesto la aproximación central (l=0). añadamos los tres datos experimentales que aún no hemos empleado (J^p, μ y Q). El primer problema surge con el espín y la paridad: $J^p = 1^+$. Supongamos que estamos en ese potencial central de modo que L=l=0, entonces:

$$\vec{J} = \vec{S_p} \times \vec{S_n} = \frac{1}{2} \times \frac{1}{2}$$

Se trata del acoplamiento de dos espines 1/2 de donde obtenemos 4 posibles estados que escritos en la base de los espines son:

$$\left.\begin{array}{c} \uparrow\uparrow \rightarrow S = 1, s_z = +1 \\ \frac{1}{\sqrt{2}}[\uparrow\downarrow + \downarrow\uparrow] \rightarrow S = 1, S_z = 0 \\ \downarrow\downarrow \rightarrow S = 1, S_z = -1 \end{array}\right\} \text{Triplete}$$

$$\left.\frac{1}{\sqrt{2}}[\uparrow\downarrow - \downarrow\uparrow] \rightarrow S = 0, S_z = 0\right\} \text{Singlete}$$

De modo que $J = \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = 1, 0$. Si hemos medido experimentalmente que J=S=1 debemos excluir el último de los estados posibles que acabamos de ver, no existe el deuterón en el estado singlete.

Lo siguiente que vamos a introducir es el momento cuadrupolar eléctrico que teníamos experimentalmente como $Q = 2,88mb \neq 0$. Podemos escribir la función de onda como el producto de una parte radial, otra angular y otra de espín:

$$\phi(\vec{r}) = \frac{u(r)}{r}|L = 0, M_L = 0\rangle|S = 1, M_S\rangle = \frac{u(r)}{r}Y_{00}(\Omega)\chi_1^{M_S}$$

Dado que $Q = \langle Q_3\rangle_{M=+J}$, en este caso tenemos que $Q = \langle Q_3\rangle_{M_S=+1} = \langle(3z_p^2 - r_p^2)\rangle_{M=M_S=+1}$.

El momento cuadrupolar será el correspondiente a la única partícula con carga de las que forma el deuterón, el protón. En este caso, ya que $m_p \simeq m_n$ y al tener aproximadamente la misma masa el CM se encontrará igual de cerca de ambas: $\vec{r_p} = \frac{\vec{r}}{2}$ y $\vec{l_p} = \frac{\vec{l}}{2}$ donde $\vec{r}$ y $\vec{l}$ son pertenecientes al centro de masas: $\vec{r} = \vec{r_n} - \vec{r_p}$; $\vec{l} = \vec{l_n} - \vec{l_p}$. Entonces:

$$Q = \frac{1}{4}\langle(3z^2 - r^2)\rangle_{M_S=+1}$$

Donde:

$$3z^2 - r^2 = 3r^2cos^2\theta - r^2 = r^2(3cos^2\theta - 1)$$

Por otro lado:

$$Y_{20} = \sqrt{\frac{5}{16\pi}}(3cos^2\theta - 1)$$

De modo que:

$$Q = \frac{1}{4}\sqrt{\frac{16\pi}{5}}\langle r^2 Y_{20}\rangle_{M_s=+1}$$

$$Q = \frac{1}{4}\sqrt{\frac{16\pi}{5}}\langle r^2\rangle_u\langle Y_{00}|Y_{20}|Y_{00}\rangle\langle\chi_1^{+1}|\chi_1^{+1}\rangle$$

Por el teorema de Wigner-Eckart sabemos que la parte angular será cero, de modo que si estuviese en onda s Q tendría que valer siempre 0. Dado que experimentalmente obtuvimos un Q distinto de 0 el deuterón no será una onda s, tendrá también $l's \neq 0$. Así pues no nos funciona la aproximación central. Veamos las posibilidades que tenemos, recordando que $S = \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = 1, 0$ y que $P = (-1)^L$:

L	S	J^p
0	0	0^+
0	1	1^+
1	0	1^-
1	1	$2^-, 1^-, 0^-$
2	0	2^+
2	1	$3^+, 2^+, 1^+$
3	0	3^-
3	1	$4^-, 3^-, 2^-$

No nos sirve ninguno con $J^p \neq 1^+$ ni con L=0 ya que nos saldría Q=0. De modo que de todas las opciones de la tabla solo 2 son viables: L=0 y L=2, ambas con S=1, que en notación espectroscópica serían $^3S_1$ (onda s) y $^3D_1$ (onda d),de modo que sigue sin generarse estado singlete.

Eliminamos entonces la aproximación central ya que hemos visto que nuestro estado ha de ser una mezcla de dos, ahora ya no es solo onda s:

$$\boxed{\phi = \phi_S + \phi_D}$$

Vayamos ahora con el momento dipolar magnético, recordando que $g_l^{(n)} = 0$:

$$\vec{\mu} = \mu_N g_s^{(p)} \vec{S_p} + \mu_N g_s^{(n)} \vec{S_n} + \mu_N g_l^{(p)} \vec{l_p}$$

$$\frac{\vec{\mu}}{\mu_N} = 2\mu_p \vec{S_p} + 2\mu_n \vec{S_n} + \vec{l_p} = [(\mu_p + \mu_n)(\vec{S_p} + \vec{S_n}) + (\mu_p - \mu_n)(\vec{S_p} - \vec{S_n})] + \frac{\vec{L}}{2}$$

Este cambio lo hemos hecho por que $\vec{S_p} - \vec{S_n}$ es un operador impar y, cuando calcule $\mu = \langle \vec{\mu} \rangle$, tendríamos que hacer el valor esperado de $\vec{S_p} - \vec{S_n}$ y obtendríamos 0, por ejemplo suponiendo $\chi_1^{+1} = |\uparrow_p \uparrow_n\rangle$:

$$\langle \uparrow_p \uparrow_n | \vec{S_p} - \vec{S_n} | \uparrow_p \uparrow_n \rangle = \langle \uparrow_p | \vec{S_p} | \uparrow_p \rangle \langle \uparrow_n | I | \uparrow_n \rangle - \langle \uparrow_p | I | \uparrow_p \rangle \langle \uparrow_n | \vec{S_n} | \uparrow_n \rangle = 0$$

Y así nos simplificamos todo. Entonces:

$$\frac{\langle \mu_z \rangle}{\mu_n} = (\mu_p + \mu_n) \langle S_z \rangle + \frac{\langle L_z \rangle}{2} \tag{8}$$

El teorema de la proyección nos dice que:

$$\langle \vec{A} \rangle = \langle \vec{J} \rangle \frac{\langle \vec{J} \vec{A} \rangle}{J(J+1)}$$

Si lo aplicamos a la tercera componente:

$$\langle A_z \rangle = \langle J_z \rangle \frac{\langle \vec{J} \vec{A} \rangle}{J(J+1)}$$

Introduciendo todo esto en (8):

$$\frac{\langle\mu_z\rangle}{\mu_N} \sim (\mu_p+\mu_n)\langle\vec{J}\vec{S}\rangle+\frac{\langle\vec{J}\vec{L}\rangle}{2} = (\mu_p+\mu_n)\vec{J}\vec{S}+\frac{1}{2}\vec{J}\vec{L} = (\mu_p+\mu_n)\frac{1}{2}(J^2-L^2+S^2)+\frac{1}{4}(J^2+L^2-S^2) =$$

$$= \frac{1}{2}(\mu_p+\mu_n+\frac{1}{2})J^2+\frac{1}{2}(\mu_p+\mu_n-\frac{1}{2})(S^2-L^2)$$

Introduzcamos los factores que nos hemos dejado:

$$\frac{\mu}{\mu_N} = \frac{\langle\mu_z\rangle_{M=+1}}{\mu_N} = \frac{1}{1(1+1)}[\frac{1}{2}(\mu_p+\mu_n+\frac{1}{2})\langle J^2\rangle_{M=+1}+\frac{1}{2}(\mu_p+\mu_n-\frac{1}{2})\langle s^2\rangle_{M=+1}-\langle L^2\rangle_{M=+1}]$$

Los términos cruzados serán nulos, de modo que para ${}^3S_1$ obtendríamos:

$$\frac{\mu}{\mu_N} = \frac{1}{2}[\frac{1}{2}(\mu_p+\mu_n+\frac{1}{2})2+\frac{1}{2}(\mu_p+\mu_n-\frac{1}{2})(2-0)] = \mu_p+\mu_n = 0,879$$

Que sería el resultado que obtendríamos si el deuterón fuese exclusivamente onda s, parecido al que vimos medido experimentalmente que era $\mu = 0,875\mu_N$. Para la onda d, obtendremos:

$$\frac{\mu}{\mu_N} = \frac{1}{2}[\frac{1}{2}(\mu_p+\mu_n+\frac{1}{2})2+\frac{1}{2}(\mu_p+\mu_n-\frac{1}{2})(2-6)] = \frac{1}{2}(\mu_p+\mu_n)+\frac{3}{4} = 0,310$$

Como el deuterón es una mezcla de ambos podemos hallar a partir de estos valores y el experimental las probabilidades de cada onda:

$$\left.\begin{array}{c} 0,857 = 0,879P_S+0,310P_D \\ P_S+P_D = 1 \end{array}\right\} \Rightarrow P_S = 0,96, P_D = 0,04$$

Tenemos que añadir un potencial que permita lo que acabamos de ver, lo que implica que el autoestado del hamiltoniano no es autoestado de L^2, pero debe de ser invariante bajo paridad además de autoestado de S^2 y J^2. El potencial que se emplea es uno al que se le añade un factor:

$$S_{12} = s\frac{(\vec{\sigma_1}\vec{r})(\vec{\sigma_2}\vec{r})}{\vec{r}^2}-(\vec{\sigma_1}\vec{\sigma_2})$$

De modo que ahora tenemos el potencial tensorial: $V(r)+V'(r)S_{12}$

5. Desintegraciones nucleares

En la naturaleza hay del orden de 40 isótopos inestables en la corteza terrestre y del orden de 2500 isótopos inestables que se pueden obtener artificialmente. En esta parte vamos a hablar de las desintegraciones α y β. En concreto lo que vamos a estudiar es la teoría de las desintegraciones radiactivas, formulada en 1903 por Rutherford y Soddy, esta teoría se basa en que la probabilidad de desintegarse por unidad de tiempo ($\lambda \equiv$constante de desintegración) es una propiedad intrínseca del núcleo (A,Z) e independiente del entorno (si los demás núcleos de su alrededor se desintegran a el no le afecta). Basándose en esto λdt será la probabilidad de que un núcleo se desintegre en un tiempo dt, si yo tengo N núcleos, el número de núcleos variará un:

$$\boxed{-dN = N\lambda dt} \tag{9}$$

$$\frac{dN}{dt} = -\lambda N \quad ; \quad N(t=0) = N_0 \Rightarrow N(t) = N_0 e^{-\lambda t}$$

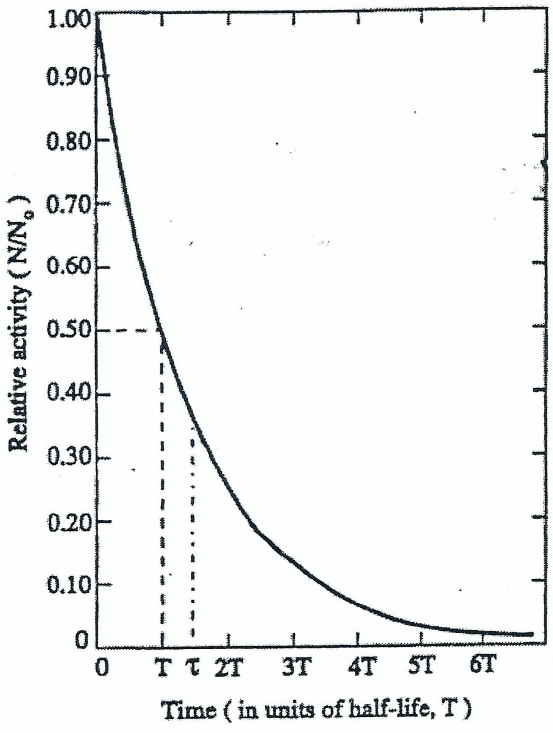


Figura 13: Representación de la ecuación obtenida.

Aquí se introduce el concepto de vida media, half life, semivida o periodo de semidesintegración, que será $T_{1/2}$ tal que $N(T_{1/2}) = \frac{N_0}{2}$, el tiempo que ha de transcurrir para que una especie baje a la mitad. Introduciendo esto en la fórmula de N(t) se obtiene:

$$T_{1/2} = \frac{ln2}{\lambda}$$

Por otro lado está el tiempo que vive un isótopo en promedio:

$$\langle t \rangle = \frac{1}{N_0} \int N_0 e^{-\lambda t} \lambda t dt = \frac{1}{\lambda} = \tau$$

Que será la vida media, el tiempo para el cual $N(\tau) = \frac{N_0}{e}$.

Podemos definir otro concepto muy empleado que sería la actividad, que son desintegraciones por unidad de tiempo:

$$A \equiv \lambda N \neq \frac{dN}{dt}$$

Donde la desigualdad se debe a que a la vez que se desintegra un isótopo determinado puede estar generándose de la desintegración de otro. luego podemos obtener a partir de esta la actividad específica que es una característica del núcleo (al contrario que la actividad), eso quiere decir que hay 4 formas para describir como se desintegra un núcleo: λ, τ, $T_{1/2}$ y $\frac{A}{m}$:

$$A = \lambda N_A \frac{m(g)}{P_{at}} \Rightarrow \frac{A}{m(g)} = \lambda \frac{N_A}{P_{at}}$$

5.1. Ramificaciones o multimodos

Un núcleo no siempre tiene un único modo de desintegrarse, como ya vimos en el apartado 3.1.1. para el caso de número másico par, un núcleo puede sufrir varias desintegraciones distintas como β^+, β^- o captura electrónica, entonces la probabilidad de desintegración será distinta para cada proceso, de modo que para cada uno podremos definir una constante de integración distinta de manera que la total será la suma de todas:

$$\lambda_T = \sum_i \lambda_i$$

De manera que la vida media de un núcleo tendrá que ver con que se desintegre, no con el modo en que lo haga, entonces se verificaría para estos casos:

$$\tau = \frac{1}{\lambda_T} = \frac{1}{\sum_i \lambda_i} \quad ; \quad T_{1/2} = \frac{ln2}{\lambda_T}$$

Para cada ramificación podemos definir el branching ratio: $\frac{\lambda_i}{\lambda_T}100$ que nos dará el peso en porcentaje de ese tipo de desintegración, obviamente se debe de cumplir:

$$\frac{\sum_i \lambda_i}{\lambda_T} = 1$$

5.2. cadenas radiactivas

Es muy frecuente que un núcleo desintegre a otro que sigue siendo inestable y así sucesivamente hasta llegar a uno estable. Para este apartado y por no complicarnos la vida vamos a suponer que cada desintegración solo puede llevarse a cabo de un modo, no hay ramificaciones. A cada desintegración le vamos a asociar una constante de desintegración λ_i (importante darse cuenta de que no es el mismo λ_i del que hablábamos en el apartado anterior) tal que:

$$1 \xrightarrow{\lambda_1} 2 \xrightarrow{\lambda_2} 3...$$

De modo que para la primera especie tenemos:

$$dN_1 = -\lambda_1 N_1 dt$$

Para la especie 2 habría que añadir lo que se generaba al desintegrarse de la primera:

$$dN_2 = -\lambda_2 N_2 dt + \lambda_1 N_1 dt$$

De manera que genéricamente se cumple para todas las especies a excepción de la primera y la última:

$$dN_i = -\lambda_i N_i dt + \lambda_{i-1} N_{i-1} dt \tag{10}$$

Hasta llegar a la última la cual, al ser estable, no se desintegrará, solo se creará:

$$dN_n = \lambda_{n-1} N_{n-1} dt$$

Así pues obtendríamos un sistema de ecuaciones diferenciales acopladas cuya solución sería:

$$\boxed{N_i(t) = \sum_{k=1}^{i} A_{ik} e^{-\lambda_k t}} \tag{11}$$

Teniendo las condiciones iniciales $\sum_{k=1}^{1} A_{ik} = N_i(0)$ y las relaciones de permutación $A_{ik} = A_{i-1,k} \dfrac{\lambda_{i-1}}{\lambda_i - \lambda_k}$ que se obtienen introduciendo (11) en (10) y forzando que se cumpla para todo k.

Entonces si conocemos λ_1, λ_2,...,λ_{N-1}, $N_1(0)$, ..., $N_n(0)$ se puede resolver fácilmente:

$$N_1(0) = A_{11}$$

$$N_2(0) = A_{21} + A_{22}$$

$$N_3(0) = A_{31} + A_{32} + A_{33}$$

De modo que por ejemplo:

$$N_3(t) = A_{31} e^{-\lambda_1 t} + A_{32} e^{-\lambda_2 t} + A_{33} e^{-\lambda_3 t}$$

Si conocemos la condición inicial A_{11} con la relación de recurrencia podemos obtener A_{21} y de ahí A_{31} y así sucesivamente. Análogamente si conocemos la condición inicial A_{22} podemos obtener A_{32} y sucesivos. Veamos algunos ejemplos:

- Supongamos solo dos especies, una sustancia radiactiva. Además ponemos como condiciones iniciales $N_2(0) = 0$, que inicialmente solo hay especie 1, en ese caso:

  $$N_1(t) = N_1(0) e^{-\lambda_1 t}$$

  Y teniendo en cuenta que:

  $$\left.\begin{array}{c} N_2(0) = A_{21} + A_{22} \\ N_2(0) = 0 \end{array}\right\} \Rightarrow A_{22} = -A_{21}$$

  $$A_{21} = A_{11} \frac{\lambda_1}{\lambda_2 - \lambda_1} \Rightarrow N_2(t) = N_1(0)(1 - e^{-\lambda_1 t})$$

  Ya que al ser estable la segunda especie $\lambda_2 = 0$. 1

- Ahora tenemos 3 especies, la 1 desintegra a la 2 y esta a la 3 que es estable. Imponemos la misma condición inicial que antes, que solo hay especie 1 al empezar ($N_2(0) = N_3(0) = 0$):

  $$N_1(t) = N_0 e^{-\lambda_1 t}$$

  $$N_2(t) = N_0 \frac{\lambda_1}{\lambda_1 - \lambda_2} (e^{-\lambda_2 t} - e^{-\lambda_1 t})$$

  $$N_3(t) = N_0 \{1 + \frac{1}{\lambda_1 - \lambda_2} (\lambda_2 e^{-\lambda_2 t} - \lambda_1 e^{-\lambda_1 t})\}$$

  Si se diese el caso de que la vida media de la segunda especie fuese mucho mayor que la de la primera lo que ocurriría es que la primera se desintegraría totalmente antes de que empezase la segunda y al final sería como el caso anterior pero esta vez entre la 2 y la 3.

Digamos que cuando una especie es muy lenta "atasca" la cadena radiactiva, la reinicia en ella con solo núcleos de esa especie. Esto es algo similar a lo que ocurre en la figura 14, donde la vida media de la primera especie es una hora, la de la segunda es cinco horas y la tercera es estable. No llega a consumirse totalmente la primera antes de empezar a consumirse la segunda, pero si que se puede apreciar que una vez que desaparece la primera, el aspecto es como el de un caso con dos especies, una de ellas estable.

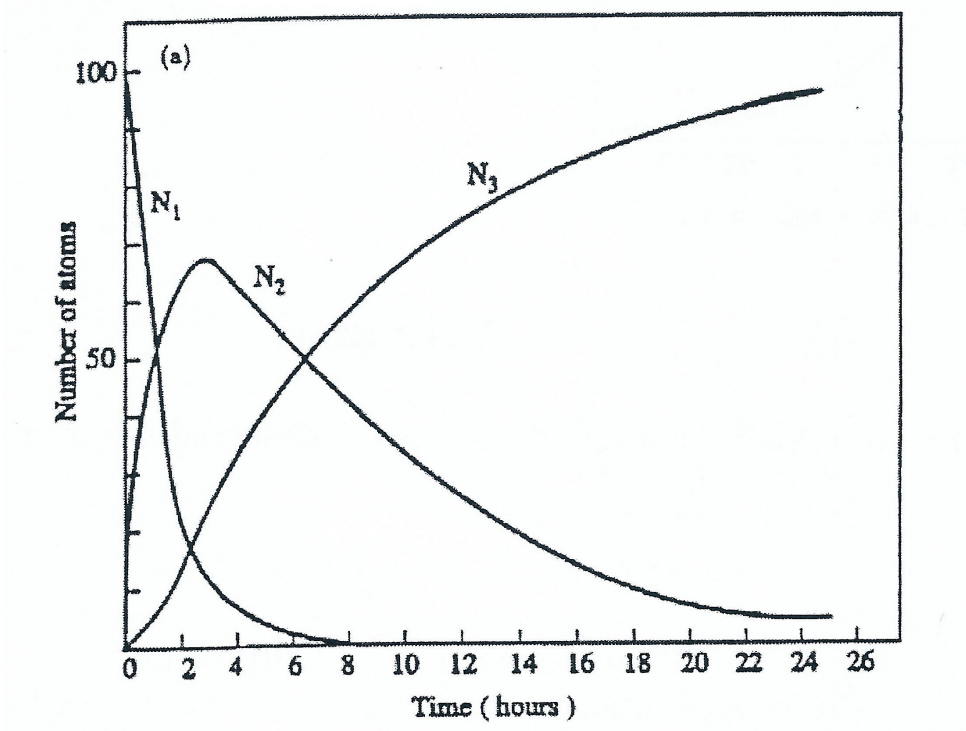


Figura 14: Ejemplo de cadena radiactiva de tres especies, la última de ellas estable.

En la naturaleza tenemos cadenas radiactivas naturales. Hemos visto desintegraciones α, β y γ, en la primera vamos del núcleo A al A-4 y en las otras dos el número másico no cambia. De modo que los núcleos cuyo número másico sea múltiplo de 4 (A=4n) se desintegrarán entre ellos y lo mismo para los núcleos (A=4n+i). Si sucede en estas cadenas que uno de los núcleos tiene una vida media mucho mayor (como el Th, que tiene una vida media superior al tiempo de vida de la Tierra) los núcleos anteriores desaparecen y se genera una nueva cadena en el tal y como hemos visto en el ejemplo anterior.

Una de estas cadenas, la A=4n+1, es artificial, su isótopo de vida más larga ($2{,}14 \cdot 10^6$años) es el ^{237}Np, cuya vida media es mucho menor que la vida de la Tierra, entonces el neptunio ha desaparecido ya totalmente de la Tierra, hoy en día todo lo que existe es lo que nosotros hayamos creado artificialmente.

Precisamente de estas cadenas viene el famoso problema con el Radón, el cual está presente en muchas de ellas. Por ejemplo en la cadena del A=4n, la del torio, se pasa en el quinto paso por el Radón (como se puede observar en la figura 15) con una vida media de 55,6 segundos. El torio es un elemento que se puede encontrar fácilmente en muchos lugares, como las paredes de las habitaciones. Lo que tiene de peculiar el isótopo de Radón es que es gaseoso, de manera que puede salir con facilidad del lugar en el que se encuentre y se va acumulando en las partículas de polvo que hay en el aire (además se desintegrará dando lugar al resto de las sustancias), entonces surgen riesgos para la salud de los seres vivos en estancias que no se hayan ventilado en un tiempo. Es más peligroso el caso del ^{222}Rn que surge de la cadena del ^{238}U ya que su

vida media es de 3 día, más tiempo para escaparse del lugar en el que se encuentra y acoplarse al polvo.

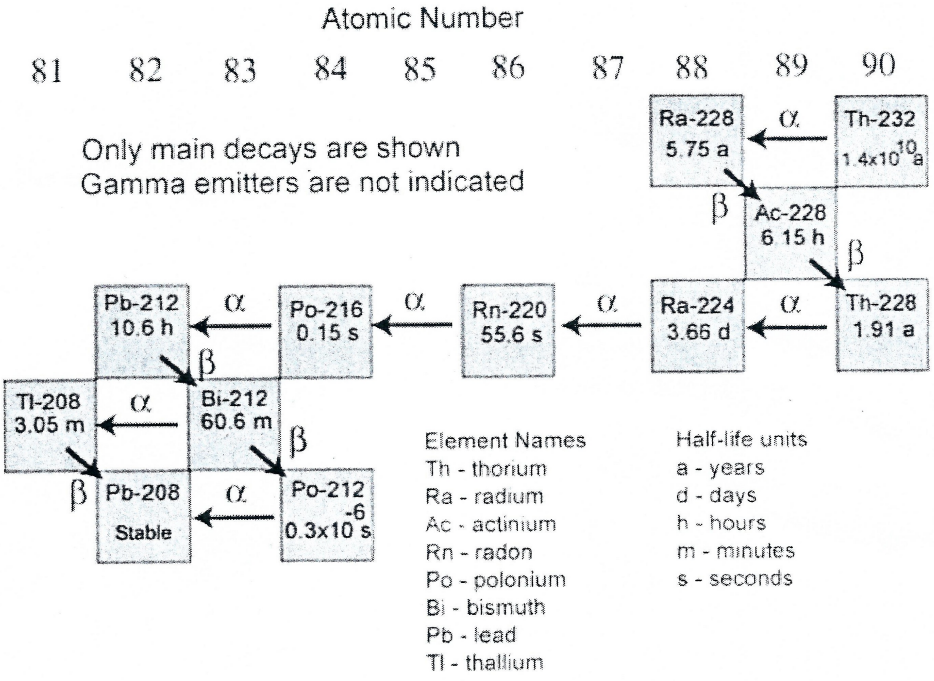


Figura 15: cadena radiactiva del Torio.

5.3. Radioactividad artificial

Se emplea sobretodo en la medicina nuclear, estas sustancias radiactivas se generan a partir del mecanismo de activación nuclear: se toma un blanco X_0 estable y se bombardea con partículas a de modo que:

$$a + X_0 \rightarrow X_1 + b$$

El objetivo es generar el isótopo X_1 que es inestable y que se desintegrará a su vez en otro (que podemos suponer estable):

$$X_1 \rightarrow X_2 + c$$

Se trata pues de bombardear un isótopo estable para crear mediante una reacción química un isótopo radiactivo. Se emplean flujos de partículas de tipo a ($\phi \sim 10^{14} cm^{-2} s^{-1}$) y también se tiene que tener en cuenta la sección eficaz del proceso ($\sigma \sim 10^{-24} cm^2 = 1b$). Si definimos R como el ritmo de producción de partículas de tipo X_1 ($[R] = s^{-1}$) entonces:

$$R = N_0 \sigma \phi$$

Donde N_0 es el número de núcleos de X_0 y σ es el único valor que no podemos controlar, nos viene dado por la naturaleza.

$$\frac{R}{N_0} = \sigma\phi \sim 10^{14} cm^{-2} s^{-1} 10^{-24} cm^2 \sim 10^{-10} s^{-1} \Rightarrow \boxed{R \approx cte}$$

Ya que en comparación con la cantidad de núcleos que hay genero tan pocas partículas X_1 que podemos suponer N_0 y R constantes, lo cual nos simplificará todos los cálculos.

La variación total de los núcleos de X_1 será los que se generarán de este proceso menos los que se pierden en el proceso de desintegración a X_2:

$$dN_1 = Rdt - \lambda_1 N_1 dt = (R - \lambda_1 N_1)dt$$

Si hacemos la derivada suponiendo R constante:

$$\frac{d(R - \lambda_1 N_1)}{dt} = -\lambda_1 \frac{dN_1}{dt} = -\lambda_1 (R_1 - \lambda_1 N_1)$$

Que es la misma expresión de la ley de desintegración radiactiva (9) de modo que podemos llegar a la misma solución:

$$[R - \lambda_1 N_1(t)] = [R - \lambda_1 N_1(0)]e^{-\lambda_1 t}$$

Supongamos las condiciones iniciales $N_1(0) = 0$ (que es lo que se suele dar, hay que recordar que en este caso el núcleo 1 es el segundo), entonces la ecuación se nos simplifica:

$$R - \lambda_1 N_1(t) = Re^{-\lambda_1 t} \Rightarrow \boxed{A_1(t) = \lambda_1 N_1(t) = R(1 - e^{-\lambda_1 t})}$$

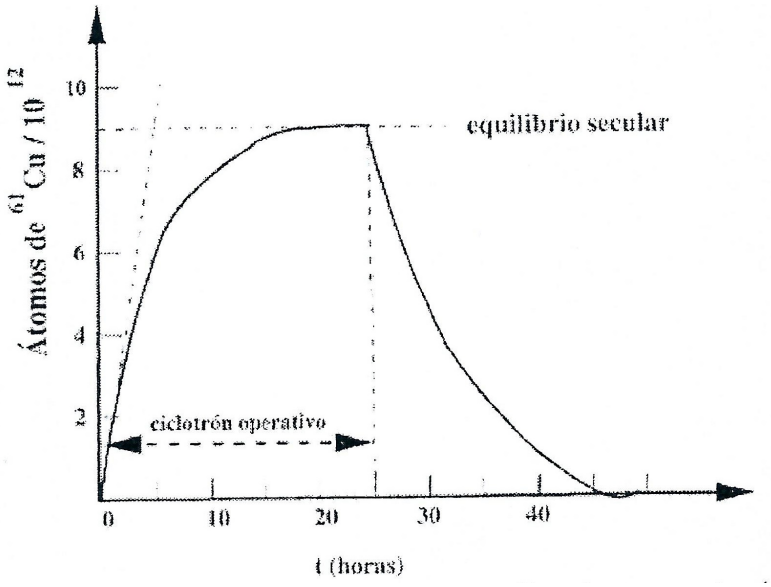


Figura 16: Evolución del número de átomos radiactivos producidos por bombardeo de un blanco de Ni en un ciclotrón que acelera protones.

Se puede ver en la figura 16 que cuando $t \ll (T_{1/2})_1$ la actividad se aproxima a un comportamiento lineal $A_1(t) \simeq R\lambda_1 t$, pero para cuando $t \gg (T_{1/2})_1$ lo que ocurre es que la actividad tiende a R y se produce una saturación. De modo que una vez que ha pasado cierto tiempo ya no podemos aumentar la actividad de la muestra y es inútil seguir bombardeándola. Esta situación de saturación se alcanza para un tiempo del orden de $t_0 \approx 6(T_{1/2})_1 \Rightarrow A_1(t) = (1 - 0,015)R$, aunque muchas veces basta con llegar a 5 periodos. Todo este proceso requiere de un acelerador, así que en ese instante de tiempo t_0 se deja de bombardear la muestra (ya que sale muy caro y no vamos a aumentar la actividad) y nos queda una actividad:

$$A_1(t_0) = R(1 - e^{-\lambda_1 t_0})$$

Entonces la muestra se retira y la actividad va cayendo exponencialmente, cada vez tendremos menos sustancia radiactiva, de manera que en un instante t tendremos:

$$A_1(t) = [R(1 - e^{-\lambda_1 t_0})]e^{-\lambda_1(t-t_0)}$$

Una vez que dejamos de irradiar se debe separar la sustancia radiactiva de las otras, normalmente se disuelve en algún compuesto para poder inyectárselo a los pacientes, además hay que enviar el producto al lugar donde se va a emplear y donde se realizará todo el protocolo previo a la inyección. Este tiempo que pasa desde que se irradia hasta que esta disponible el producto para el paciente será el tiempo t, de manera que habrá que estimarlo y en función de ese tiempo t aumentar o disminuir N_0 y ϕ a la hora de irradiar las muestras.

En cuanto a la partícula a, lo mas frecuente es bombardear con neutrones o protones, como en el caso de la figura 16, en la que se bombardea Ni con protones para obtener Cu.

5.4. Desintegración beta

Pongámonos en el caso de β^-, recodar que:

$$(A, Z) \rightarrow (A, Z + 1) + e^-$$

Como ejemplo tomaremos el caso del carbono 14:

$$^{14}_{6}C \rightarrow ^{14}_{7} N + e^-$$

Este modelo planteaba dos problemas. El primero de ellos es que no se producía conservación de la energía ya que, teniendo una sola partícula, si de ella obtenemos dos estas tendrán que tener el mismo momento en direcciones opuestas, entonces:

$$Q_\beta = M(P) - M(D) - m_e$$

Donde M(P) se refiere a la masa de la partícula padre (parent) y M(D) a la de la partícula hija (daughter). Podemos hablar mejor de energía disponible (E_0) siendo esta:

$$E_0 = Q_\beta - E_{exc}$$

Que será $E_0 = Q_\beta$ en caso de que la desintegración sea al nivel fundamental.

$$E_0 = \frac{p^2}{2m_D} + \sqrt{(m_e c^2)^2 + (cp)^2} - m_e c^2$$

Donde el primer término es prácticamente nulo y los otros dos juntos forman la energía cinética del electrón. Entonces los electrones tendrían que salir con una energía cinética $T_e \approx E_0$ lo cual no cuadra con lo que se mide en el laboratorio, que los electrones salen con todo tipo de energías desde 0 hasta E_0. De modo que con el modelo empleado la energía no se está conservando, se está perdiendo.

El segundo problema está relacionado con el momento angular. Inicialmente, si nos fijamos en el ejemplo del carbono, tenemos J=0 y llegamos al N con J=1 y un electrón con $s_e = 1/2$ de modo que $J_f = 1 \times 1/2 \times l$ siendo l entero. De modo que J tendría que ser semientero y no se conservaría el momento angular tampoco.

Debido a todo esto en los años 30 había gente como Bohr que planteaba que, en escalas microscópicas, no tenían por que conservarse magnitudes como E, $\vec{P}$ 0 $\vec{J}$. En 1932 a Pauli se le

ocurrió que todo esto se podía resolver con la existencia de una partícula neutra (ya que si no añadiría otro problema de conservación y además una partícula cargada habría sido muy fácil de detectar), elusiva (que es difícil de detectar), con espín o momento angular semientero (para compensar el espín del electrón, de hecho supuso s=1/2) y de masa muy pequeña si no nula. En ese caso, añadiendo la partícula $\bar{\nu}$:

$$^{14}_{6}C \rightarrow ^{14}_{7} N + e^{-} + \bar{\nu}$$

Ahora $J_f = 1 \times 1/2 \times 1/2 \times l \Rightarrow J_f$ entero. Además el electrón ya no tiene por que llevarse el mismo momento que el núcleo, hay infinitas combinaciones que permiten que la energía se conserve.

Aunque se le hubiese ocurrido a el, a Pauli no le gustó nada esta solución ya que el caracter elusivo hacía prácticamente indetectable a la partícula, de modo que no se podría demostrar su teoría. Tan poco le gustó su idea que ni si quiera la publicó.

Años más tarde Fermi bautizó a esta partícula como neutrino (por que neutrón ya estaba cogido) y se le denotó como ν, sin embargo no se detectó hasta el año 1956 (la razón de que se detectase está relacionada con el desarrollo de los reactores nucleares, pero esto lo veremos más adelante). Pese a haber sido detectados todavía hay muchas incógnitas, sabemos por los resultados experimentales que tienen una masa menor de 1 eV, pero no nula. La demostración de la existencia de los neutrinos ha sido toda una revelación en la física pues sirven para explicar fenómenos relacionados con las estrellas, las supernovas o incluso con el núcleo de la Tierra.

Fermi, además de otorgarle un nombre a la partícula, enunció en 1934 su teoría de la desintegración beta, introduciendo así una cuarta fuerza fundamental más débil que la electromagnética, la interacción beta, que viene descrita por la constante de acoplamiento de Fermi (g_F). Supuso pues que la desintegración beta era debida a esa nueva interacción que además era puntual: en un momento dado un neutrón se dividía en un protón, un electrón y un antineutrino. Pero esto no es correcto del todo, hoy en día se sabe que esa interacción no es puntual si no que lo que ocurre es que un neutrón se convierte en un protón emitiendo una carga negativa (W^{-}) y más tarde se emite de esa carga un electrón y un antineutrino. Esta fuerza es de muy corto alcance (del orden de $10^{-3} fm$) pero no es puntual.

Para estudiar la desintegración beta se introduce la regla de oro de Fermi: La probabilidad de pasar de un estado inicial a otro final viene dada por:

$$\Gamma(i \rightarrow f) = \frac{2\pi}{\hbar} \rho(E) |\langle f|H_{int}|i\rangle|^2$$

Donde $\rho(E)$ es la densidad de estados o espacio de fase, que viene siendo los estados disponibles por unidad de energía ($\frac{dn}{dE_0}$) y $|\langle f|H_{int}|i\rangle|^2$ es lo que llamaremos elemento de matriz.

Fermi lo que dijo es que ese hamiltoniano de interacción venía a ser:

$$\boxed{H_{int} = g_F \hat{O}(n-p)\delta(\vec{r_n} - \vec{r_p})\delta(\vec{r_n} - \vec{r_\nu})}$$

Una vez que tenemos la regla de oro debemos calcular por separado los dos términos:

- Densidad de estados: Cuando uno tiene una partícula en cierto volumen V, el número de estados que caben en V con momento entre 0 y p son:

$$n = \frac{1}{h^3} \int d^3x \int d^3p = \frac{V}{h^3} \int d^3p$$

Lo cual implica que si quiero que el momento sea de p a dp:

$$dn = \frac{V}{h^3} 4\pi p^2 dp \tag{12}$$

En el caso de la desintegración beta lo que tenemos es que se produce un electrón y un neutrino, entonces el número de estados accesibles son el producto de los posibles para el electrón y de los posibles para el neutrino pero con una peculiaridad, la energía de ambos está ligada, dado que $T_e + T_\nu = E_0$ si determinamos una determinamos la otra, esto queda reflejado en la delta de dirac siguiente:

$$dn = dn_e dn_\nu \delta(E_0 - T_e - T_\nu)$$

Si empleamos para el neutrino un momento p_ν e introducimos lo obtenido en (12) nos queda:

$$dn = \frac{V^2}{h^6} 4\pi p^2 dp 4\pi p_\nu^2 dp_{nu} \delta(E_0 - T_e - T_\nu)$$

Para calcular la densidad de estados debemos tener en cuenta cuales son los estados que estamos analizando, el observable es la energía del electrón, para un valor de p fijo una variación de E_0 produciría un aumento o disminución de la energía del neutrino, entonces para nosotros p y T son fijos y lo que cambia al variar E_0 es p_ν:

$$\frac{dn}{dE_0} = \frac{V^2}{h^6} 4\pi p^2 dp 4\pi p_\nu^2 \frac{dp_\nu}{dE_0} \delta(E_0 - T - T_\nu) \tag{13}$$

Realicemos para simplificar la suposición de que la masa del neutrino es nula:

$$E_\nu = \cancel{m_\nu} + T_\nu = T_\nu = cp_\nu \Rightarrow p_\nu = \frac{T_\nu}{c}$$

Y aplicando la delta de dirac:

$$p_\nu = \frac{E_0 - T}{c} \Rightarrow \frac{dp_\nu}{dE_0} = \frac{1}{c}$$

Si sustituimos en (13):

$$\rho(E) = \frac{dn}{dE_0} = \frac{16\pi^2 V^2}{h^6} p^2 dp \frac{(E_0 - T)^2}{c^3} \sim N(p)dp$$

Donde esto es la densidad de estados para una transición en la que voy a terminar con el electrón con un momento entre p y $p + dp$. Si dibujamos esta densidad de estados en función de p obtenemos lo que se ve en la figura 17:

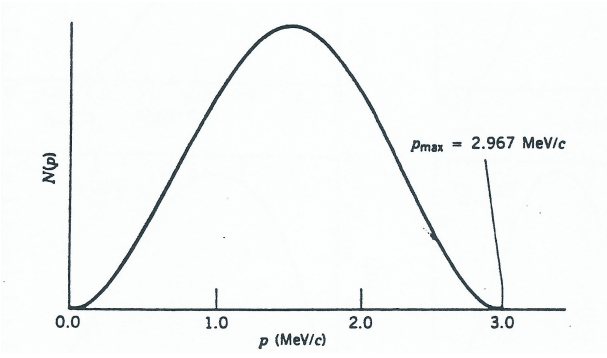


Figura 17: N(p) en función del momento del electrón.

Lo cual es lógico, cuando el electrón se lleva la energía máxima $\rho(t) = 0$

- Elemento de matriz: En este caso el estado inicial es la función de ondas del núcleo padre y el final es la del núcleo hijo y las dos partículas que se emiten:

$$\psi_i = \psi_P \quad ; \quad \psi_f = \psi_D \psi_e \psi_\nu$$

Fermi hizo una aproximación, considerar el electrón y el neutrino como partículas libres de modo que:

$$\psi_e = \frac{1}{\sqrt{V} e^{i\vec{k_e}\vec{r}}} \quad ; \quad \psi_\nu = \frac{1}{\sqrt{V} e^{i\vec{k_\nu}\vec{r}}}$$

Esta aproximación es correcta hasta cierto punto, en el caso del neutrino es razonable por todas las propiedades que se le atribuyen. Sin embargo en el caso del electrón estaríamos ignorando la interacción coulombiana. Fermi lo que hizo fue añadirle después un término que tuviese en cuenta esa interacción.

Recordemos que $\vec{p} = \hbar\vec{k}$ toma valores del orden de MeV/c, lo que implica que los $\vec{k}'s$ que acabamos de poner tienen valores del orden de $\frac{MeV}{\hbar c} \approx \frac{MeV}{197 MeV fm} \lesssim 10^{-2} fm^{-1}$.

La $\vec{r}$ del electrón y del neutrino toma muchos valores, pero cuando calculamos el elemento de matriz, que va a ser una integral en la que va a aparecer la función de onda del núcleo padre y del núcleo hijo, nos va a dar 0 fuera del núcleo, de modo que lo que vamos a obtener solo va a ser del orden de 1 fm, entonces:

$$\vec{r} \simeq fm \Rightarrow kr \sim 10^{-2} \Rightarrow e^{i\vec{k}\vec{r}} \simeq 1 + i\vec{k}\vec{r} + ...$$

Para las otras dos funciones de onda Fermi se imaginó que podía tratar el proceso como un neutrón que, independientemente del núcleo, se convertía en un protón, hizo una aproximación puntual y además supuso que solo intervenía el nucleón que cambia:

$$H_{if} = \int \psi_D^* \psi_e^* \psi_\nu^* H_{int} \psi_P d\vec{r} = g_F \int \varphi_p^*(\vec{r}) \varphi_e^*(\vec{r}) \varphi_\nu^*(\vec{r}) \varphi_n(\vec{r}) d\vec{r}$$

Donde la última p en el subíndice se refiere al protón, si hacemos el siguiente desarrollo:

$$\varphi_e^*(\vec{r}) \varphi_\nu^*(\vec{r}) = \frac{1}{V} e^{-i(\vec{k_e} - \vec{k_\nu})\vec{r}} \approx \frac{1}{V}[1 - i(\vec{k_e} - \vec{k_\nu})\vec{r}]$$

Cada término será dos órdenes de magnitud menor que el anterior, nos quedaremos entonces con el primer término no nulo. Si nos quedásemos solo con el primer término:

$$H_{if} = \frac{g_F}{V} \int \varphi_p^*(\vec{r}) \varphi_n(\vec{r}) d\vec{r}$$

Si este término no se anula el siguiente sería despreciable, pero podría anularse por ejemplo debido a la paridad, de ahí que puntualicemos que nos quedamos con el primer término no nulo, A la integral:

$$\int \varphi_p^*(\vec{r}) \varphi_n(\vec{r}) d\vec{r}$$

Al depender solo de las partes del núcleo, se le llama elemento de matriz nuclear. Cuando esta integral no se anula tenemos una transición permitida, si se anulase tendríamos que ir al segundo término y se diría que tenemos una transición primera prohibida:

$$H_{if} = \frac{g_F}{V}[\int \varphi_p^*(\vec{r}) \varphi_n(\vec{r}) d\vec{r} - i(\vec{k_e} + \vec{k_\nu}) \int \varphi_p^*(\vec{r}) \varphi_n(\vec{r}) d\vec{r}]$$

Si también se anulase ese término hablaríamos de transición segunda prohibida y tendríamos que ir al tercer término y así sucesivamente.

Para simplificar supongamos que nos podemos quedar con el primer término en el elemento de matriz, de modo que la regla de oro queda:

$$\Gamma(i \to f) = N(p)dp = \frac{2\pi}{\hbar}\frac{16\pi^2 V^2}{c^3 h^6} p^2 (E_0 - T)^2 dp \frac{g_F^2}{V^2} |M_F|^2$$

Donde M_F es el elemento de matriz nuclear. Tal y como está definido M_F no depende de la energía cinética, si se nos anulase el primer término y tuviésemos que ir al segundo ya aparecerían los $\vec{k}'s$ y con ellos la dependencia con la energía cinética. M_F es algo que normalmente, al no depender de la energía, se determina experimentalmente. Pero como ya hemos dicho el electrón no es libre realmente si no que está sometido a un potencial del tipo:

$$\frac{Z_d e^2}{4\pi\epsilon_0 r}$$

Fermi calculó la función de ondas de un electrón en presencia de un potencial de ese tipo obteniendo $\psi_e(Z_d, \vec{r})$ (donde el subíndice d sigue haciendo referencia al núcleo hijo) y llegó a la conclusión de que lo único que había cambiado era la probabilidad de presencia del electrón y que podía compensar esta diferencia multiplicando por un factor de Fermi o factor de Coulomb:

$$F(Z_d, T) = |\frac{\psi_e(Z_d, \vec{r} \approx 0)}{\psi_e(Z_d = 0, \vec{r} = 0)}|^2$$

En la figura 18 se ve el factor de Fermi para distintas Z's, se aprecia enseguida que no es fácil calcularlo analíticamente.

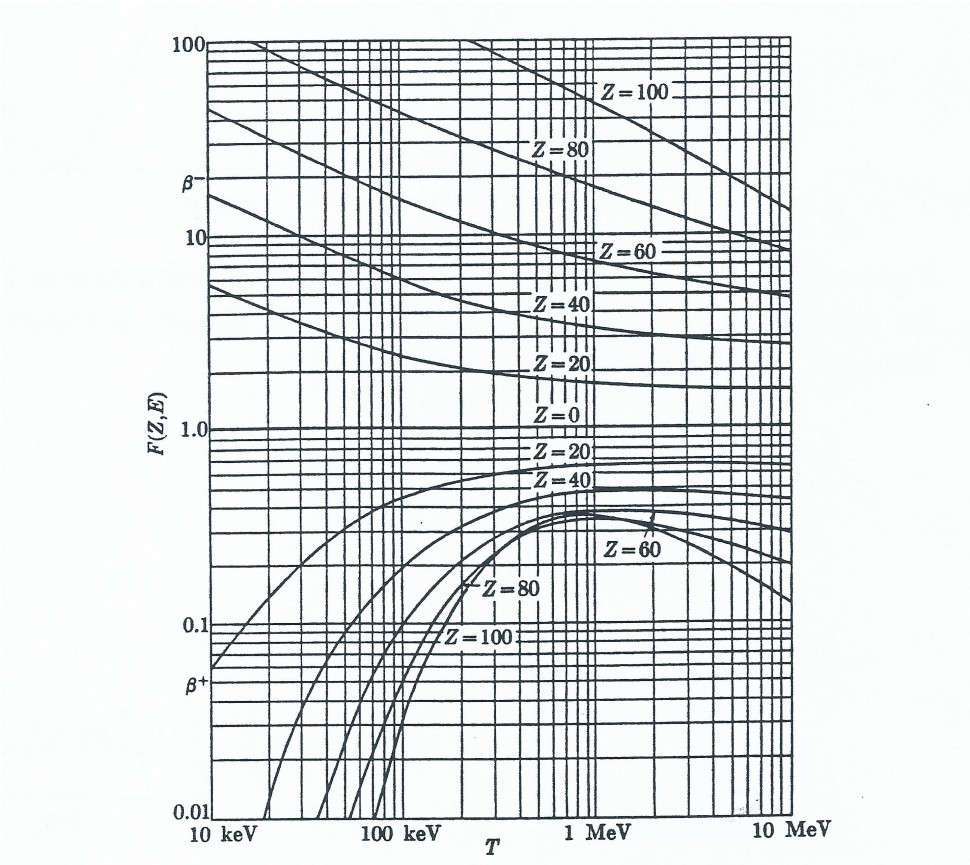


Figura 18: Factor de Coulomb representado en función de la energía cinética del electrón.

Fermi realizó para facilitar estos cálculos una aproximación no relativista:

$$F(Z_d, T) \approx \frac{2\pi\eta}{1 - e^{-2\pi\eta}} \quad con \;\; \eta = \pm\frac{Z_d e^2}{4\pi\epsilon_0 \hbar V_e}$$

Siendo η positivo para el caso del electrón y negativo para el positrón. Si Z_d es muy bajo entonces la energía cinética del electrón, y por tanto su velocidad, es muy alta y en ese caso η disminuye y el factor tiende a 1. Y al revés, si Z del núcleo hijo es elevado significa que el electrón sale más despacio y que η es grande también, entonces el factor de Fermi tiene a un valor $2\pi\eta$. Todo esto se aprecia también en la figura 18. Teniendo en cuenta este factor nos queda:

$$\Gamma(i \to f) = N(p)dp = \frac{2\pi}{\hbar}\frac{16\pi^2 V^2}{c^3 h^6} p^2 (E_0 - T)^2 dp \frac{g_F^2}{V^2} |M_F|^2 F(Z_d, T)$$

En la figura 19 se puede apreciar el efecto del factor de Coulomb, en el caso de β^+, al tratarse de positrones, desplaza la gráfica hacia la derecha; y en el caso de β^- lo que se miden son electrones, de modo que η es positiva y la gráfica se desplaza hacia la izquierda.

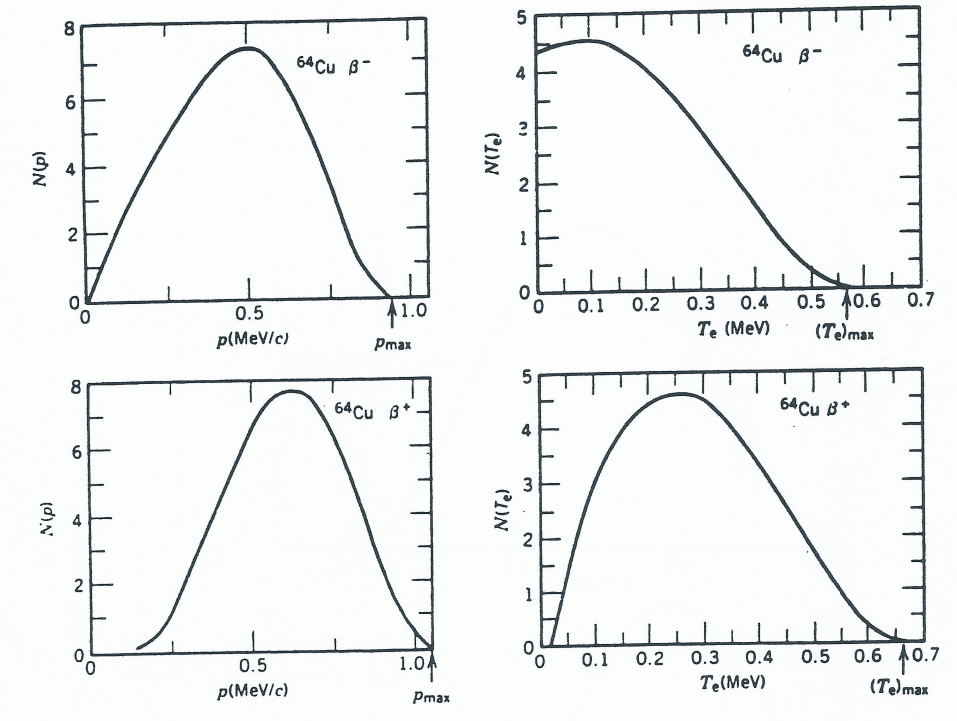


Figura 19: Factor de Coulomb para desintegraciones β^+ y β^-.

5.4.1. Plot de Curie

A este científico estadounidense se le ocurrió linealizar todo esto para simplificarlo:

$$\frac{N(p)}{p^2 F(Z,T)} \sim (E_0 - T)^2 \Rightarrow T \sim \sqrt{\frac{N(p)}{p^2 F(Z,T)}} + E_0$$

De modo que si representamos la raiz frente a T dependerá linealmente de la energía y terminará (cortará en el 0) para E_0, esto es el plot de Curie que se puede observar en la figura 20.

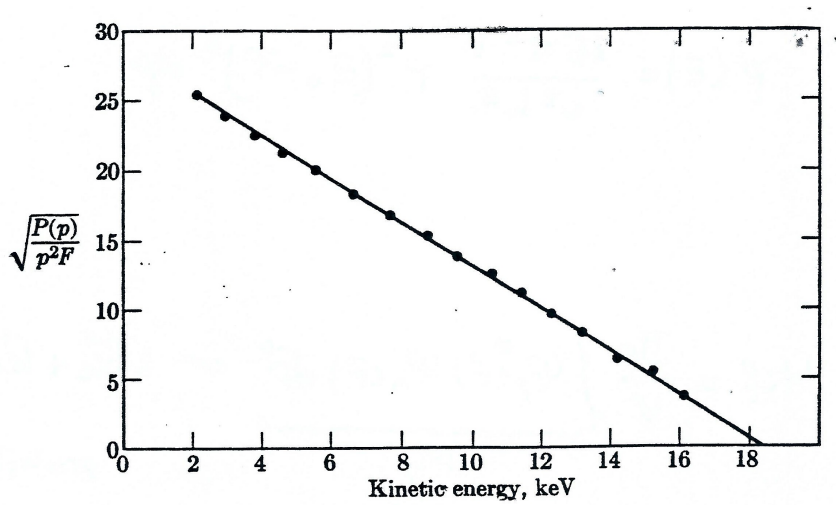


Figura 20: Representación del plot de Curie del proceso de desintegración del títrio al ^3He.

De modo que si representamos estos datos gráficamente podemos obtener con bastante facilidad la E_0.

Hasta ahora hemos supuesto que la masa del neutrino era nula, pero como ya dijimos es menor que el orden del eV pero no es nula. Sabemos que no es nula ya que se ha observado la oscilación de los neutrinos, que es el cambio del neutrino de un tipo a otro (por ejemplo los neutrinos electrónicos que envía el Sol y que llegan como neutrinos muónicos a la Tierra) y la probabilidad de esa oscilación es proporcional a la diferencia cuadrática de las masas, dado que sabemos que este suceso ocurre su probabilidad será distinta de 0 así como la diferencia de las masas, de modo que por lo menos uno de los tipos de neutrinos involucrados ha de tener masas.

$$P_{oscil} \approx |M_1^2 - M_2^2| = |\Delta M|^2$$

En definitiva, hasta ahora teníamos que:

$$Q_\beta \equiv M_n(P) - M_n(D) - m_e$$

De modo que la energía disponible es:

$$E_0 = Q_\beta - E_{exc}$$

Y esta energía es la que se repartía entre las dos partículas: $E_0 = T + T_\nu$

A continuación calculamos la densidad de estados y fue aquí donde introdujimos la hipótesis $m_\nu = 0$ diciendo que toda la energía del neutrino era cinética y llegando a:

$$p_\nu = \frac{E_o - T}{c} \Rightarrow p_\nu^2 \frac{dp_\nu}{dE_0} = \frac{(E_0 - T)^2}{c^3}$$

Veamos ahora que pasa si el neutrino tiene masa. Evidentemente ahora la energía disponible cambia, hay que restar también la masa del neutrino:

$$E_0 = Q_\beta - E_{exc} - m_\nu$$

Y ahora la energía del neutrino será:

$$E_\nu = m_\nu c^2 + T = \sqrt{(m_\nu c^2)^2 + (cp_\nu)^2}$$

$$E_\nu^2 = (m_\nu c^2)^2 + T_\nu^2 + 2m_\nu c^2 T_\nu = (m_\nu c^2)^2 + (cp_\nu)^2$$

$$p_\nu = \frac{1}{c}\sqrt{T_\nu(T_\nu + 2m_\nu c^2)}$$

$$dp_\nu = \frac{1}{c}\frac{2T_\nu + 2m_\nu c^2}{2\sqrt{T_\nu(T_\nu + 2m_\nu c^2)}}dT_\nu$$

$$p_\nu^2 dp_\nu = \frac{1}{c^2}[T_\nu(T_{\nu+2m_\nu c^2})]\frac{1}{c}\frac{2T_\nu + 2m_\nu c^2}{2\sqrt{T_\nu(T_\nu + 2m_\nu c^2)}}dT_\nu = \frac{1}{c^3}\sqrt{T_\nu(T_\nu + 2m_\nu c^2)}(T_\nu + m_\nu c^2)dT_\nu$$

Y ahora tenemos que sustituir $T_\nu = E_0 - T - m_\nu c^2$:

$$p_\nu^2 dp_\nu = \frac{1}{c^3}\sqrt{(E_0 - T - m_\nu c^2)(E_0 - T + m_\nu c^2)}(E_0 - T)dE_0$$

$$p_\nu^2 \frac{p_\nu}{dE_0} = \frac{1}{c^3}\sqrt{(E_0 - T)^2 - (m_\nu c^2)^2}(E_0 - T) = \frac{1}{c^3}(E_0 - T)^2\sqrt{1 - \frac{(m_\nu c^2)^2}{(E_0 - T)^2}}$$

Entonces el hecho de que el neutrino tenga masa solo provoca la aparición de esa raíz que va a ser totalmente despreciable cuando $E_0 - T \gg m_\nu c^2$. Solo se notará su presencia cuando la energía cinética del electrón se acerque a E_0 de modo que $E_0 - T < m_\nu c^2$, esto se puede observar en el tramo final de la figura 21 donde se ve representado lo que se obtendría con y sin la masa del neutrino. Este dibujo sería así si $m_\nu c^2 = 30eV$, que es un valor muy por encima del que puede tener, así que este dibujo es falso pero sirve para apreciar como la masa del neutrino nos desvía el End-point del plot de Curie. Este método es el único con el que se podría medir hoy en día la masa del neutrino, con sucesivos experimentos con mayor precisión cada uno podemos ir acotando la masa del neutrino. Actualmente se sabe que ha de ser menor que 2 eV y hay en marcha unos experimentos (KATRIN) con los que se espera medir la masa o por lo menos demostrar que es menor que 0,2 eV. Pese a que todos estos experimentos hayan fallado a la hora de medir la masa del neutrino nos han aportado mucha información.

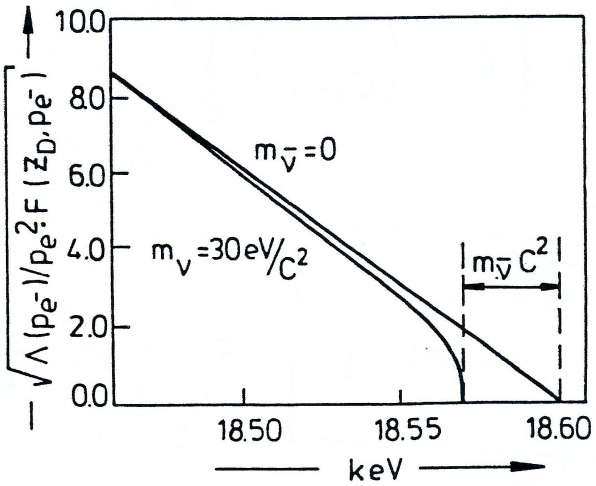


Figura 21: Representaciones del plot de Curie con la masa del neutrino igual y distinta de 0.

La probabilidad de que un núcleo se desintegre por unidad de tiempo es la integral de la densidad de estados entre los posibles momentos del electrón, que será lo mismo que la vida media:

$$\frac{1}{\tau} = \lambda = \int_0^{p(E_0)} N(p)dp = \frac{g_F^2}{2\pi^3 c^3 \hbar^7} \int_0^{p(E_0)} |M_{if}|^2 F(Z,T)(E_0 - T)^2 p^2 dp$$

Suponiendo las transiciones permitidas podemos sacar $|M_{if}|^2$ de la integral y al ser tan pequeña la modificación introducida por la masa del neutrino podemos suponerla nula para este cálculo. Se suele adimensionalizar la energía cinética del electrón como:

$$W = \frac{mc^2 + T}{mc^2}$$

De modo que da una serie de factores constantes de dimensiones de tiempo a la inversa, el elemento de matriz y una integral f(W,Z) que es adimensional. Al no tener solución analítica no merece la pena que la calculemos:

$$\boxed{\frac{1}{\tau} = \frac{1}{\tau_0}|M_{if}|^2 f(W,Z)}$$

Así pues el modelo de Fermi también permite calcular la vida media de los núcleos. De hecho de realizar este cálculo para varios núcleos es de donde se obtiene experimentalmente g_F.

Cuando uno hace esa integral lo que le sale es que acaba dependiendo de E_0^5, esto viene a decir que la probabilidad de que un núcleo se desintegre a otro depende de la energía que hay disponible, de modo que la probabilidad de un proceso con $E_0 = 2MeV$ sería $2^5 = 32$ veces mayor que uno con $E_0 = 1MeV$. Esto lo emplearemos más tarde en varias ocasiones.

5.5. Desintegración alfa

Recordemos que se trata de procesos del tipo:

$$(A, Z) \rightarrow (A - 4, Z - 2) + (4, 2)$$

Podemos definir la energía disponible en una desintegración alfa como:

$$Q_\alpha \equiv M_n(A, Z) - M_n(A - 4, Z - 2) - M_n(4, 2)$$

Aunque ya vimos que también lo podíamos poner en función de las masas atómicas:

$$Q_\alpha \equiv M_{at}(A, Z) - M_{at}(A - 4, Z - 2) - M_{at}(4, 2)$$

O incluso como función de las energías de ligadura:

$$Q_\alpha \equiv B(A - 4, Z - 2) + B(4, 2) - B(A, Z)$$

Donde la energía de ligadura de la partícula α es B(4,2)=28,3 MeV

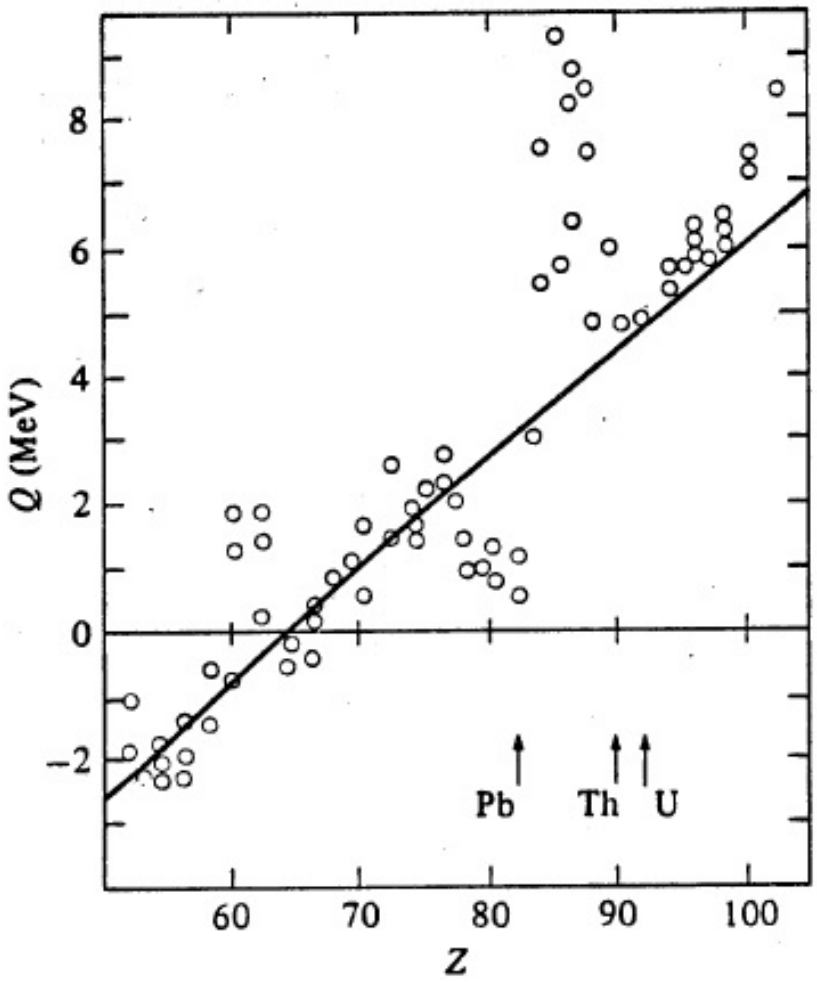


Figura 22: Q en función de Z.

En la figura 22 se ve representada la energía disponible calculada mediante esta última ecuación en función del número atómico. A la hora de hacer el cálculo de las energías de ligadura se ha eliminado el término de pairing (que ya vimos en el apartado del modelo de la gota líquida) y se ha cogido para cada núcleo el estable en la desintegración β. Los datos obtenidos son los círculos y la línea recta es lo que representa el modelo de la gota líquida, la diferencia entre ambos es debida al término de pairing que hemos eliminado. Aquellos núcleos con energías inferiores a 0, lo que equivale a Z's inferiores a 66, no podrán desintegrarse α. Además en la realidad el núcleo más ligero que se ha observado que se desintegra α es el $^{209}_{83}Bi$, solo aquellos núcleos con una energía disponible superior a 4 MeV se desintegran en la naturaleza.

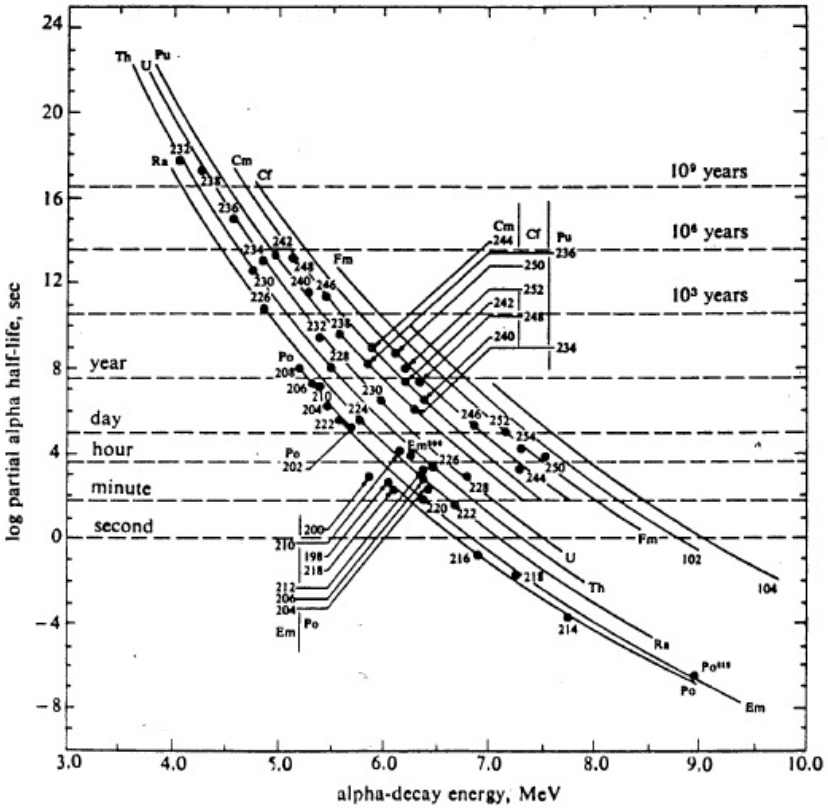


Figura 23: Ley de Geiger-Nuttal.

En la figura 23 se ve la representación de la ley de Geiger-Nuttal, el $T_{1/2}$ de varios núcleos que se desintegran α en función de la energía liberada en el proceso (realmente es en función de la energía cinética con la que sale la partícula α, pero como ahora veremos es prácticamente toda la energía liberada). La ley nos dice que:

$$log(T_{1/2}) = a - b \cdot log(T_\alpha)$$

Un pequeño cambio en la energía cinética significa montones de órdenes de magnitud en $T_{1/2}$, lo cual explica que no se observen desintegraciones α para los núcleos ligeros , ya que sus vidas medias son tan grandes que no se han podido ver nunca.

5.5.1. Cinemática de la desintegración α

Básicamente se trata de un núcleo padre que se desintegra en un núcleo hijo y una partícula α. Obviamente cada uno sale en una dirección de modo que $|\vec{p_\alpha}| = |\vec{p_D}|$ y la energía se reparte totalmente entre los dos:

$$E_0 = \frac{p^2}{2M_D} + \frac{p^2}{2M_\alpha} \Rightarrow \begin{cases} T_D = E_0 \dfrac{M_\alpha}{M_D + M_\alpha} \simeq E_0 \dfrac{4}{A} \\ T_\alpha = E_0 \dfrac{M_D}{M_D + M_\alpha} \simeq E_0 \dfrac{A-4}{A} \end{cases}$$

De modo que casi toda la energía se la lleva la partícula α (recordemos que A será mayor que 200).

5.5.2. Teoría de Gamow de desintegración α

Veamos por que unos núcleos se desintegran, otros no y por que las vidas medias tienen esos valores. Gamow se imaginó que el núcleo padre era un sistema compuesto por las dos partículas, un sistema ligado de la partícula hija y la partícula α. Supuso que había una fuerza fuerte que las mantenía unidas mientras estuviesen a una distancia r_s (alcance de la interacción fuerte) menor o igual que la suma de sus radios:

$$r_s \leq 1,1[A_d^{1/3} + 4^{1/3}]fm$$

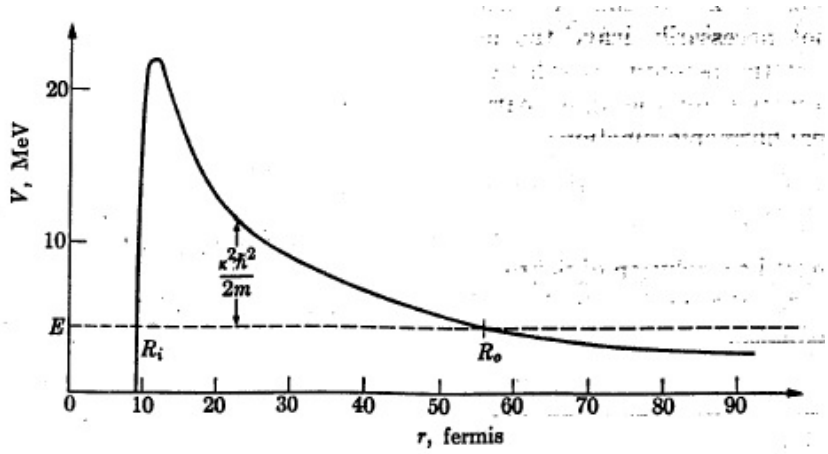


Figura 24: Potencial creado a partir de la fuerza fuerte y de la repulsión coulombiana.

A partir de esa distancia no habrá fuerza nuclear atractiva, eso significa que nos hemos imaginado un potencial como el que aparece en la figura 24 ya que en el momento que sus distancias superan r_s, se convierte en un potencial coulombiano de repulsión el cual conocemos perfectamente. En la figura aparece el caso particular:

$$^{234}_{92}U \rightarrow ^{230}_{90}Th + \alpha$$

Que es un proceso α con un $Q_\alpha = 4,85MeV$ y en el que además la desintegración es al estado fundamental, de modo que $E_{exc} = 0 \Rightarrow E_0 = Q_\alpha$. Veamos que r_s tenemos para este caso:

$$r_s = 1,1[230^{1/3} + 4^{1/3}] = 8,5fm$$

Con este valor podemos también calcular el máximo del potencial:

$$9 \cdot 10^9 \frac{2 \cdot 90 \cdot (1,6 \cdot 10^{-19})^2}{8,5 \cdot 10^{-15}} = 4,8 \cdot 10^{-12}J = 30MeV$$

Para estudiar el problema podemos definir:

$$\vec{r} = \vec{r_D} - \vec{r_\alpha} \quad ; \quad \mu = \frac{M_\alpha M_D}{M_\alpha + M_D} \quad ; \quad E_0 = Q_\alpha$$

De modo que tenemos un sistema de una partícula con una energía del orden de los 5 MeV que ha de atravesar una barrera de unos 30 MeV, esto le dio la pista a Gamow. Para ese año se acababa de formular la mecánica cuántica de modo que vio cierta analogía entre este hecho y el

efecto túnel. Se pueden distinguir dos zonas a partir de r_s, una de r_s hasta r_c (que es el punto en el que el potencial coulombiano corta con la energía disponible) que está clásicamente prohibida y otra de r_c en adelante que está clásicamente permitida. Resolvamos esto cuánticamente, para $r > r_s$:

$$-\frac{\hbar^2}{2\mu}\frac{d^2u(r)}{dr^2} + [\frac{\hbar^2 l(l+1)}{2\mu r^2} + \frac{2Z_d e^2}{4\pi\epsilon_0 r}]u(r) = Qu(r) \tag{14}$$

Si tuviésemos un potencial constante obtendríamos soluciones del tipo:

$$E > V_0 \quad Ae^{i\alpha r} + Be^{-i\alpha r} \quad con \quad \alpha^2 = \frac{2\mu}{\hbar^2}(E - V_0)$$

$$E < V_0 \quad Ce^{kr} + De^{-kr} \quad con \quad k^2 = \frac{2\mu}{\hbar^2}(V_0 - E)$$

Pero en este caso el potencial no es constante, de modo que α y k dependerán de r. En potenciales que varían suavemente pero que dependen de r lo que se suele hacer es ensayar soluciones del tipo e^{ϕ} donde para un potencial constante $\phi(r) = br$.Así que era un caso particular de lo que estamos viendo. Si sustituimos en (14) nos queda:

$$\frac{\hbar^2}{2\mu}[\frac{d^2\phi}{dr^2} + (\frac{d\phi}{dr})^2] = [\frac{2Z_d e^2}{4\pi\epsilon_0 r} + \frac{\hbar^2 l(l+1)}{2\mu r^2} - Q]$$

De nuevo se han de conservar el espín y la paridad, el valor de l no podrá ser cualquiera. Para un núcleo padre par-par (que es el caso más frecuente) tenemos 0^+, el núcleo hijo (si vamos al nivel fundamental) también será 0^+ y la partícula α siempre es 0^+. Entonces la conservación de la paridad solo nos dice que l ha de ser par, pero la conservación del espín nos dice que l tiene que ser 0. De modo que es muy frecuente el caso de l=0 por lo que vamos a suponer que no tenemos potencial centrífugo, lo que equivale a resolver el problema ara el caso particular de l=0.

Si la variación del potencial es muy pequeña, podemos suponer que $\phi'' \ll \phi'$, pudiendo despreciar la derivada segunda y quedándonos:

$$\frac{d\phi}{dr} = \pm\sqrt{\frac{2\mu}{\hbar^2}[\frac{2Z_d e^2}{4\pi\epsilon_0 r} - Q]} \quad \Rightarrow \quad \phi(r) = \pm\int\sqrt{\frac{2\mu}{\hbar^2}[\frac{2Z_d e^2}{4\pi\epsilon_0 r} - Q]}dr$$

Entonces las soluciones que tenemos en cada región son:

- $r > r_c$:

$$\frac{A}{\alpha^{1/2}(r)}e^{i\int_{r_c}^{r}\alpha(r)dr} + \frac{B}{\alpha^{1/2}(r)}e^{-i\int_{r_c}^{r}\alpha(r)dr} \tag{15}$$

- $r_s < r < r_c$

$$\frac{C}{k^{1/2}(r)}e^{\int_{r}^{r_c}k(r)dr} + \frac{D}{k^{1/2}(r)}e^{-\int_{r}^{r_c}k(r)dr} \tag{16}$$

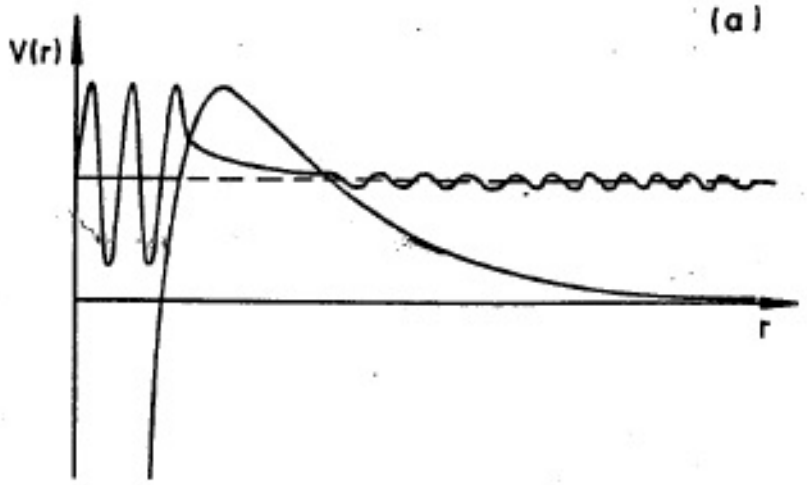


Figura 25: Representación de las soluciones obtenidas.

Estas soluciones son las que se pueden observar en la figura 25. Si nos fijamos solo en la ecuación (15) por ejemplo, la primera parte (la de la A) representa una onda saliente mientras que la segunda (la de la B) representa una onda entrante. Nuestra condición de contorno será entonces que B sea 0, de modo que fuera solo nos queda la onda saliente conforme va saliendo la partícula α. k(r) va siendo más grande conforme nos acercamos a r_s y la exponencial positiva dominará sobre la negativa, entonces D=0.

Gamow llegó a la conclusión de que la probabilidad de atravesar la barrera era el coeficiente de transmisión antes de la barrera:

$$T = \frac{j(r_c)}{j(r_s)} \quad donde \;\; j = \frac{\hbar k}{m}|\psi|^2 \text{ es la densidad de corriente}$$

Como solo tenemos que evaluar en r_s y r_c tomamos la ecuación (16) quedándonos una solución de la forma:

$$T = \frac{j(r_c)}{j(r_s)} = \frac{k(r_c)|\psi|^2}{k(r_s)|\psi|^2} = \frac{k(r_c)}{k(r_s)}\frac{|c|^2}{k(r_c)}1\frac{k(r_s)}{|c|^2}|e^{\int_{r_s}^{rc} k(r)dr}|^2 = e^{-G}$$

Donde G es el factor de Gamow:

$$\boxed{G = 2\int_{r_s}^{r_c}\sqrt{\frac{2\mu}{\hbar^2}(\frac{2Z_d e^2}{4\pi\epsilon_0 r} - Q)}dr}$$

Conforme subimos la energía Q, r_c se acorta y tenemos que integrar valores más pequeños en G, y si disminuimos Q pasa lo contrario. Como G aparece en una exponencial se justifica que la probabilidad de atravesar la barrera es mayor cuanto mayor sea Q y que pequeños cambios en Q se traduzcan en grandes cambios en esa misma probabilidad.

Esto fue revolucionario ya que fue la primera demostración en física nuclear de que el efecto túnel funciona. A altas energías la barrera es fácil de atravesar y a pequeñas es muy difícil, todo según una probabilidad, de modo que la desintegración α es, en realidad, un efecto túnel.

Para obtener la probabilidad de desintegración y la vida media Gamow realizó una segunda aproximación. Hasta ahora hemos supuesto que en el momento en que la partícula α atraviese

la barrera ya está en r_c. Entonces Gamow siguió la idea de que la partícula α y el núcleo hijo ya están preformados antes de la desintegración (como ya se supuso en un principio), pero no están a una distancia fija, de modo que tenemos una partícula de masa μ que se mueve libremente en una barrera de radio r_s que inicialmente habíamos supuesto impenetrable. Lo que hemos calculado hasta ahora es la probabilidad de que la partícula salga al golpear esa barrera r_s. Así pues llegó a la conclusión de que la probabilidad de emitir una partícula α por unidad de tiempo no es más que la frecuencia con la que la partícula α esté en ese punto r_s multiplicada por la probabilidad de que la atraviese, que ya hemos calculado:

$$\lambda = f \cdot T \quad con \;\; f = \frac{v_\alpha}{\langle d \rangle} \simeq \frac{v_\alpha}{r_s}$$

Donde $\langle d \rangle$ es la distancia media recorrida por la partícula α antes de chocar. Al ser un sistema no relativista podemos aplicar:

$$\frac{1}{2}\mu v_\alpha^2 = Q \Rightarrow v_\alpha = \sqrt{\frac{2Q}{\mu}}$$

De modo que:

$$\boxed{\lambda = \frac{1}{\tau} = \frac{\sqrt{\frac{2Q}{\mu}}}{r_s} e^{-G}}$$

Veamos un ejemplo numérico:

$$^{238}_{92}U \rightarrow ^{234}_{90}Th + \alpha$$

$$0^+ \rightarrow 0^+ + 0^+$$

De manera que l=0, podemos seguir prescindiendo del potencial centrífugo, además al ir al nivel fundamental también se cumple que $E_{disp} = Q = 4,27MeV$, veamos lo que se obtendría para este caso y lo que nos saldría si tuviésemos otros Q's:

Q (MeV)	$T_{1/2}$ ()años	G
2	$1{,}1 \cdot 10^{42}$	163
4,27	$4{,}5 \cdot 10^{9}$	89
6	$9{,}1 \cdot 10^{-3}$	62

Siendo que, para el valor real de Q=4,27 MeV, la vida media obtenida experimentalmente es de $4,5 \cdot 10^9$ años. Se ve claramente la variación de $T_{1/2}$ al modificar un poco Q. Además estos resultados cuadran con las vidas medias que podemos observar en la figura 23.

Hasta ahora hemos supuesto que siempre vamos al nivel fundamental (l=0) debido a la imposición de la conservación de la paridad y del espín. Pero, ¿ qué pasa si tenemos una transición con $l \neq 0$ debido a que tenemos otros núcleos o por que vamos a un estado excitado? Pues tendremos que añadir de nuevo el potencial centrífugo y obtendríamos lo que tenemos dibujado en la figura 26. Lo que tenemos es un potencial que sube, pasamos de tener una barrera de altura B a una de altura $B(1+\sigma)$ donde:

$$\sigma = \frac{\frac{\hbar^2 l(l+1)}{2\mu r_s^2}}{\frac{2Z_d e^2}{4\pi\epsilon_0 r_s}}$$

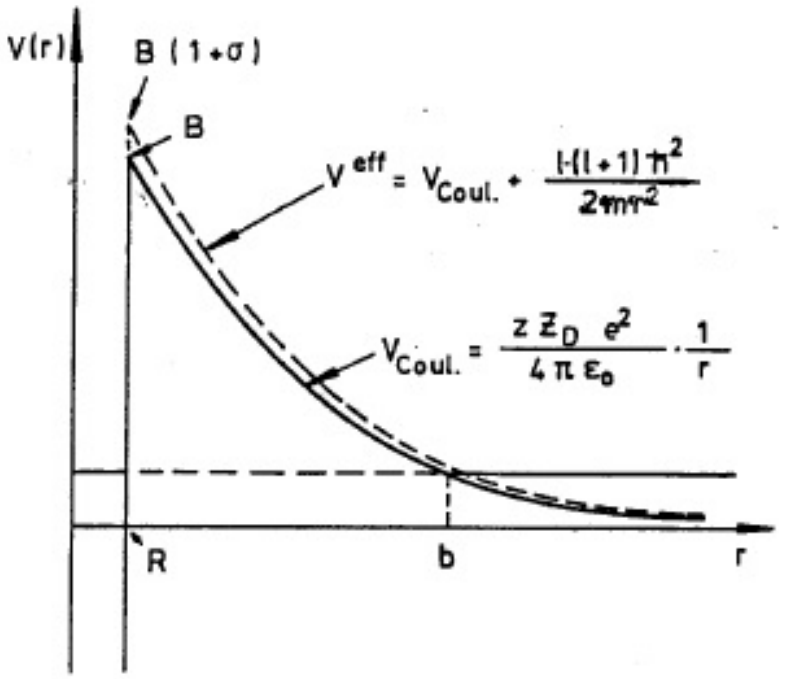


Figura 26: Potencial obtenido tras introducir la corrección centrífuga.

Como $r_s \approx 8 - 9fm$, si sustituimos todo esto por los valores típicos (tomemos $A \simeq 220$ y $Z \simeq 90$) entonces llegamos a que:

$$\sigma \approx 0,002l(l+1)$$

De modo que el incremento es muy pequeño, sería una milésima para las $l's$ más típicas. Pero este aumento en G siempre va a ser apreciable y, dado que G está en una exponencial, el cambio será más grande en la probabilidad de atravesar la barrera. Esto se puede ver en la tabla 27 donde vemos el cociente entre las probabilidades de desintegración para un l y para l=0.

ℓ	$\frac{\lambda_\alpha(\ell)}{\lambda_\alpha(\ell=0)}$
0	1
1	0.7
2	0.37
3	0.137
4	0.037
5	7.1×10^{-3}
6	1.1×10^{-3}

Figura 27: Tabla para distintas l's.

Esto también explica que se den más los casos con l=0, ya que la probabilidad de emisión de una partícula α es mayor que si $l \neq 0$.

6. Modelo nuclear de capas

Fue desarrollado coetáneamente por Maria Goeppert-Mayer en Estados Unidos y por Johannes Jensen en Alemania en 1949. Ambos se dieron cuenta de la existencia de unos números "mágicos"para la cantidad de protones y de neutrones que hacían que los núcleos fuesen más estables: 2, 8, 20, 28, 40, 50, 82 y 126. Aquellos núcleos para los que N o Z coincidían con alguno de estos números tenían una serie de propiedades:

- Que esos núcleos tenían una energía de ligadura (B/A) mayor.
- Que existían más isótonos, núcleos de elementos químicos distintos con el mismo N.
- Que los núcleos par-par eran más estables y al ser más estables la energía del primer nivel excitado era mayor.

De hecho no todos los núcleos isótonos serían estables, en la figura 28 se ve el número de núcleos estables que existen en la naturaleza para cada grupo de isótonos.

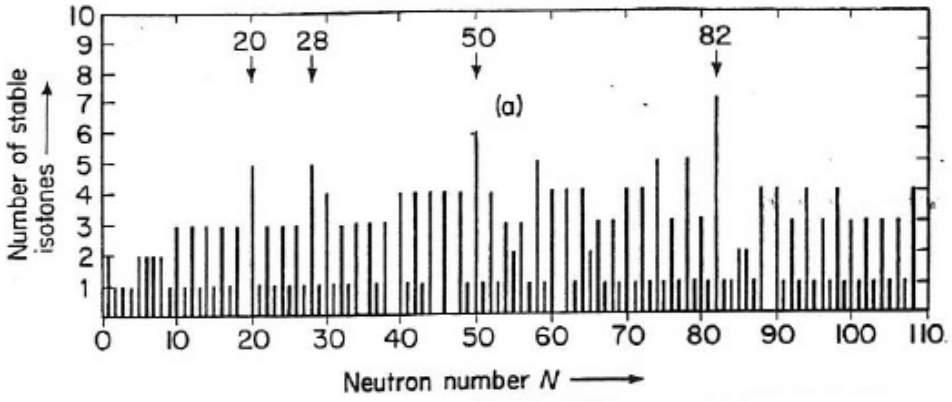


Figura 28: Número de isótonos estables para cada N.

La última propiedad se puede apreciar en la figura 29 donde vemos dibujados todos los núcleos par-par estables, concretamente lo que plasma la gráfica es el valor de la energía en el primer nivel excitado apareciendo además bajo el eje horizontal los números mágicos. Además aparece Z para cada núcleo rodeado con un círculo y todos los núcleos con distintos N pero con el mismo Z están unidos por una recta. Cuando N coincide con un número mágico vemos claramente picos en la gráfica, es más exagerado para el caso de los núcleos doblemente mágicos como el ^{40}Ca o el ^{208}Pb, que son aquellos núcleos en los que tanto N como Z coinciden con un número mágico.

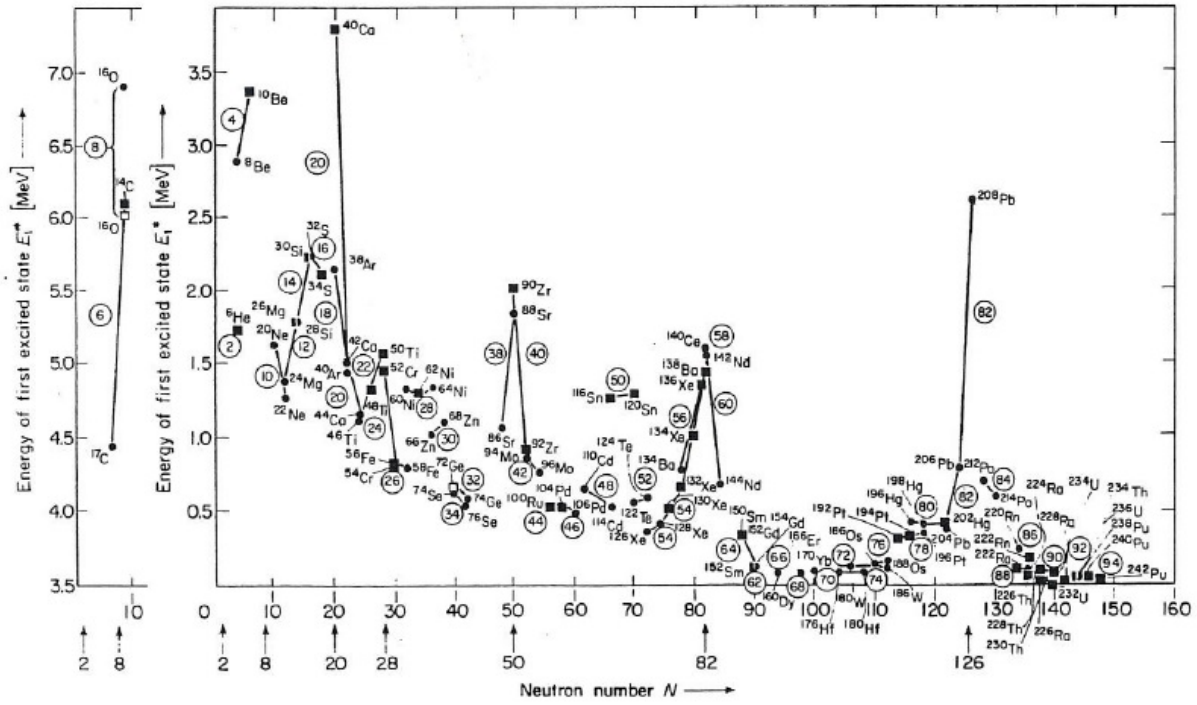


Figura 29: Energía del primer nivel excitado para cada núcleo.

Este comportamiento tan brusco en las magnitudes experimentales de los núcleos les recordó al llenado de capas, ya que la energía de ionización se comporta parecido como se puede apreciar en la figura 30.

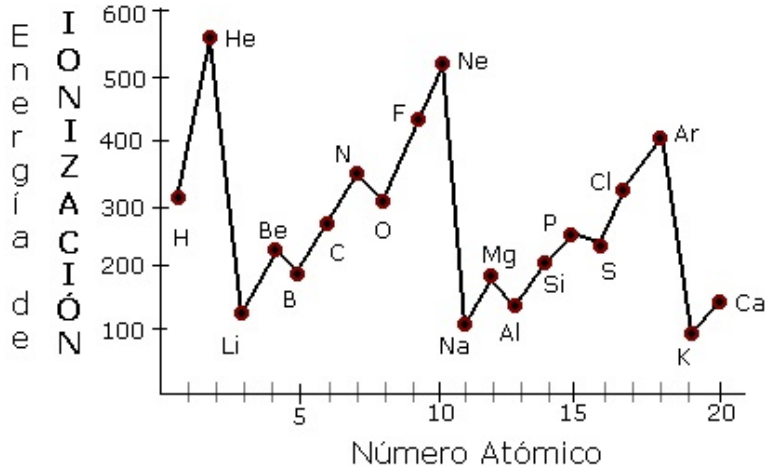


Figura 30: Energía de ionización en función de Z.

Entonces se imaginaron que el hecho de que se diesen estos comportamientos bruscos se debía a que se había llenado una capa. De modo que trataron de encontrar un potencial V(r) generado por los nucleones y que produjese niveles. En esos niveles tenemos que ir colocando los nucleones, de manera que se crean niveles para los neutrones y para los protones por separado, debido a que los números mágicos son con N y Z pero no con A. Después de encontrar el potencial V(r) debían de comprobar que el comportamiento de los niveles que producía coincidiese con los números mágicos.

Debido a que se había visto experimentalmente que el comportamiento del potencial que

pretendían emular era similar al de Woods-Saxon (forma que ya vimos en la figura 3), tomaron uno parecido:

$$V(r) = \frac{-V_0}{1 + e^{\frac{r-R}{a}}} \quad con \;\; R = 1,1A^{1/3fm} \;\; y \;\; a \approx 0,5fm$$

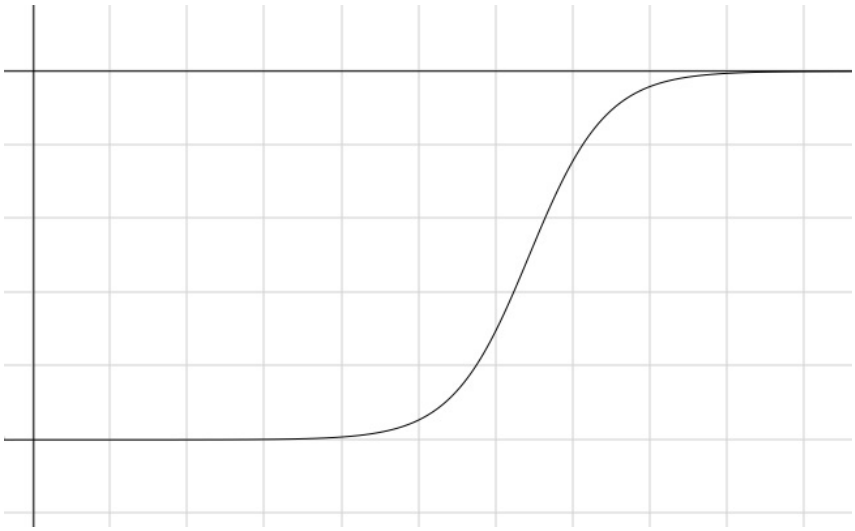


Figura 31: Potencial de Woods-Saxo escogido.

El problema de este modelo era que no podía resolverse analíticamente,de modo que se les ocurrió probar otros dos potenciales muy parecidos fenológicamente. El primero fue el potencial oscilador armónico:

$$V(r) = -V_0(1 - \frac{r^2}{R^2})$$

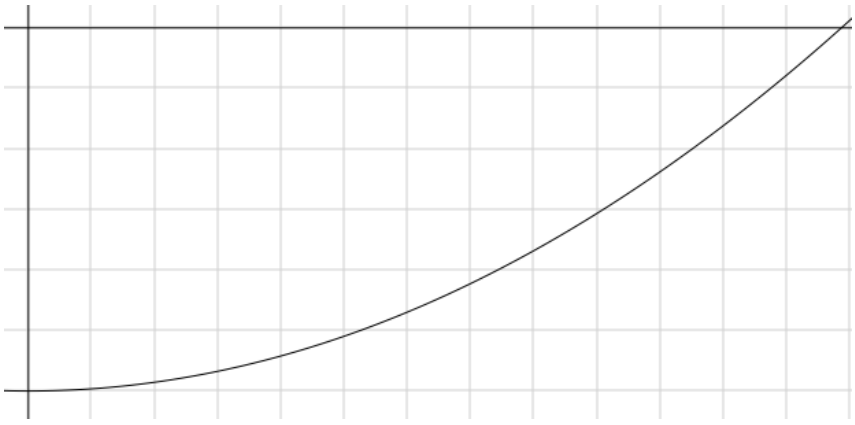


Figura 32: Potencial de oscilador armónico.

Y el segundo potencial que probaron fue el de pozo esférico infinito:

$$V(r) = \begin{cases} -V_0 & r < R \\ \infty & r > R \end{cases}$$

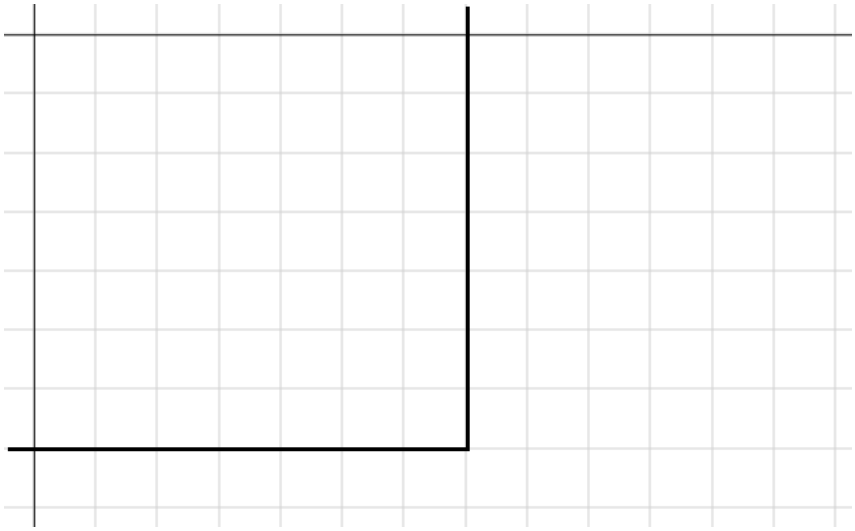


Figura 33: Potencial de pozo esférico infinito.

Veamos primero el caso de el oscilador armónico. Como ya sabemos un potencial así nos da soluciones del tipo:

$$\varphi_{nlm}(\vec{r}) = N_{nl} r^l e^{-\alpha \frac{r^2}{2}} (pol.Leguerre) Y_{lm}(\theta, \varphi)$$

Y con energías:

$$E_N = (N + \frac{3}{2})\hbar\omega$$

Donde $N = l + 2(n-1)$ con n=1,2,3,...

De modo que:

l	n=1	n=2	n=3
0	1s	2s	3s
1	1p	2p	3p
2	1d	2d	3d

Recordemos también que:

$$V(r) = -V_0(1 - \frac{r^2}{R^2}) = -V_0 + \frac{1}{2}m\omega^2 r^2$$

$$\omega = \sqrt{\frac{2V_0}{mR^2}}$$

Donde m es la masa del nucleón en cuestión, del protón o del neutrón que vamos a ir metiendo en los niveles que genere con este potencial. Si vamos sustituyendo valores de n y l llegamos a diferentes energías:

estado	n	l	N	E	nº part
(1s)	1	0	0	$\frac{3}{2}\hbar\omega$	(2)
(1p)	1	1	1	$\frac{5}{2}\hbar\omega$	(6)
(1d)	1	2	2	$\frac{7}{2}\hbar\omega$	(10)
(2s)	2	0	2	$\frac{7}{2}\hbar\omega$	(2)

Donde ya vemos dos estados degenerados, el 1d y el 2s, si seguimos de la misma forma llegamos a el esquema de la figura 34 donde se ven los distintos estados degenerados. A los niveles en los que puedo meter los protones o los neutrones se les denomina niveles monopolares.

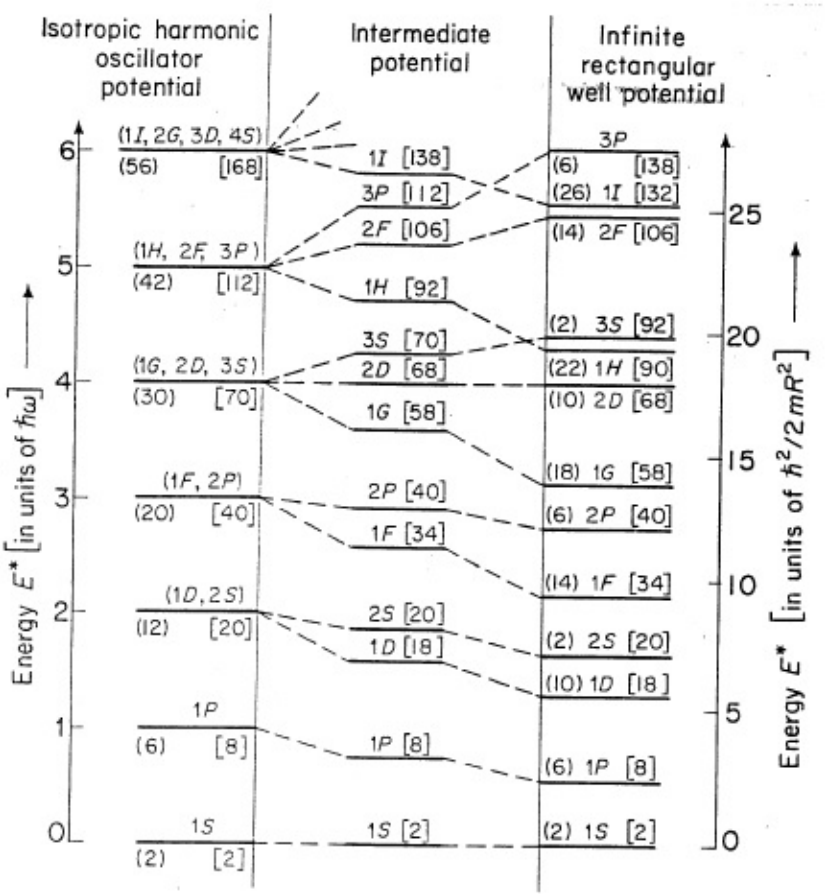


Figura 34: Esquemas de niveles obtenidos para cada uno de los potenciales estudiados.

En cada estado nos caben $2(2l+1)$ partículas (el primer dos multiplicando se debe a que son de espín 1/2 y entonces pueden ponerse una hacia arriba y otra hacia abajo), esto aparece en la última columna de la tabla de arriba . Si tenemos degeneración tendríamos que escribir $\sum_i 2(2l_i+1) = deg$, de modo que la degeneración de la energía $\frac{7}{2}\hbar\omega$ es 12. Esto ya aparece en la figura 34 entre paréntesis bajo el nivel. Junto a la degeneración aparece entre corchetes el llenado completo.

El resultado pues reproduce los primeros números mágicos a excepción del 28, pero a partir del 40 ninguno. Veamos pues el otro potencial, el pozo esférico infinito. Las soluciones para este potencial son del tipo:

$$A_l j_l(kr) Y_{lm}(\theta, \varphi)$$

Donde $j_l(kr)$ es la función esférica de Bessel con la peculiaridad de que $j_l(kR) = 0$, ya que se tiene que anular en la pared infinita del pozo, los ceros de la función de Bessel son x_{nl}, así pues:

$$kR = x_{nl}$$

En este caso:

$$E = \frac{\hbar^2 k^2}{2m}$$

Imponiendo la condición que acabamos de ver la energía solo puede tomar los siguientes valores:

$$E = \frac{\hbar^2}{2m}\frac{x_{nl}^2}{R^2}$$

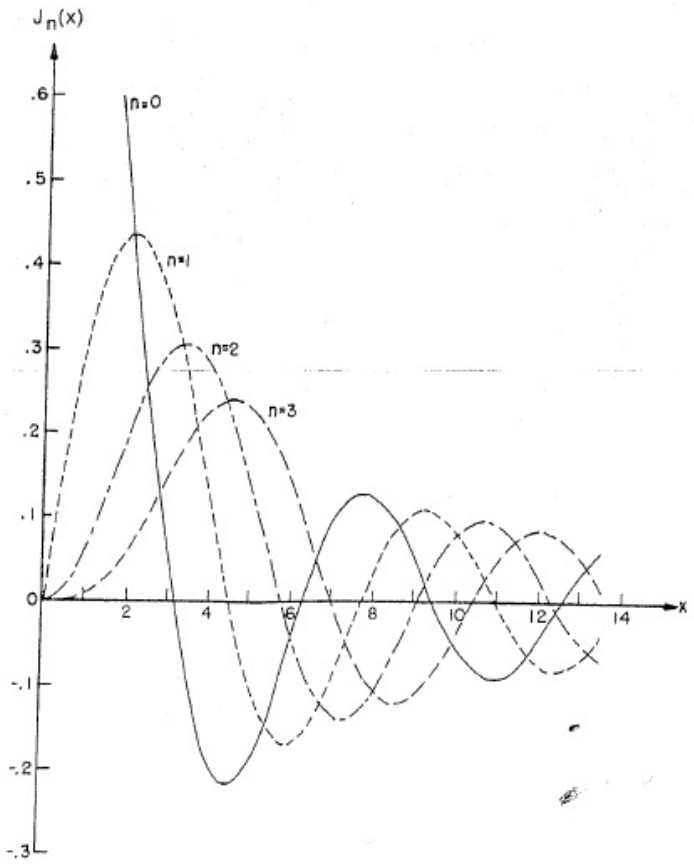


Figura 35: Ceros de la función.

Que es lo que aparece en la figura 35 donde vemos cada j_l (aunque en la gráfica pone j_n, la n en la gráfica equivale a nuestra l). Nuestro estado fundamental será el primer cero de la función con l=0. El primer cero de j_0 va a ser (1s), el primer cero de j_1 va a ser (1p), el primer cero de j_2 será (1d). Antes de que aparezca el primer cero de j_3 (que será (1f)) tendremos el segundo cero de j_0 que según nuestra notación sería (2s) y así sucesivamente.

Si nos fijamos de nuevo en la figura 34 vemos que tenemos a un lado los resultados obtenidos para el oscilador armónico y en el otro los que salen para el pozo esférico infinito, donde vemos que siguen sin coincidir los números mágicos. De modo que ninguno de los dos modelos que hemos visto nos reproducen los resultados que queremos. Lo más apropiado sería pues algo intermedio, más suave que el pozo pero no tanto como el oscilador armónico, que sería el que aparece en la columna central de la figura 34. Como se puede apreciar se mantiene la estructura

del pozo infinito pero se alteran las distancias, sería lo que se obtendría con un potencial similar al de Woods-Saxon.

El truco del modelo está en la interacción espín-órbita. Goeppert-Mayer y Jensen pensaron que esta interacción debía de jugar algún papel en la física nuclear, en concreto supusieron que había una interacción entre $\vec{l}$ y $\vec{s}$ de cada nucleón:

$$V_{so}(r)\vec{l}\cdot\vec{s} = V_{so}(r)\frac{1}{2}(j^2 - l^2 - s^2)$$

$$\langle V_{so}(r)\rangle_{nl}\frac{1}{2}[j(j+1) - l(l+1) - s(s+1)]\hbar^2$$

**De ahora en adelante obviaremos el factor $\hbar^2$.

Este resultado sería un término adicional que habría que añadir a nuestro potencial. Dado que s=1/2, j solo puede tomar dos valores:

$$j = \begin{cases} l + \frac{1}{2} \rightarrow \langle V_{so}(r)\rangle_{nl}\frac{l}{2} \\ l - \frac{1}{2} \rightarrow -\langle V_{so}(r)\rangle_{nl}\frac{l+1}{2} \end{cases}$$

Hasta ahora disponíamos de niveles nl en los que teníamos degeneración 2(2l+1), pues ahora cada uno de esos niveles se nos va a separar en dos, uno con j=l+1/2 y el otro con j=l-1/2. Lo que comprobaron fue que debía cumplirse que $\langle V_{so}(r)\rangle < 0$ para que se pudiesen reproducir los números mágicos. Esto significa que el nivel j=l-1/2 es superior al j=l+1/2 como se puede ver en la figura 36.

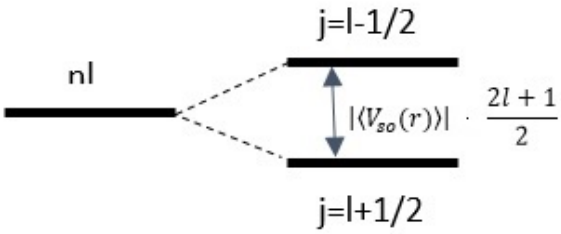


Figura 36: Desdoblamiento del nivel nl.

De modo que cada uno de esos niveles tiene una degeneración (2j+1). Un ejemplo de esto es la figura 37, en el caso más bajo (en cualquier orbital s) no hay posible discusión, el único valor que puede tomar j será 1/2, cuando subimos a p ya aparecen dos opciones y se ordenan como hemos dicho de menor a mayor j de arriba a abajo. Cabe destacar que estos desdoblamientos entre niveles degenerados son del mismo orden de magnitud que los niveles nl, de modo que no se puede decir que la interacción espín-órbita no es más que una perturbación.

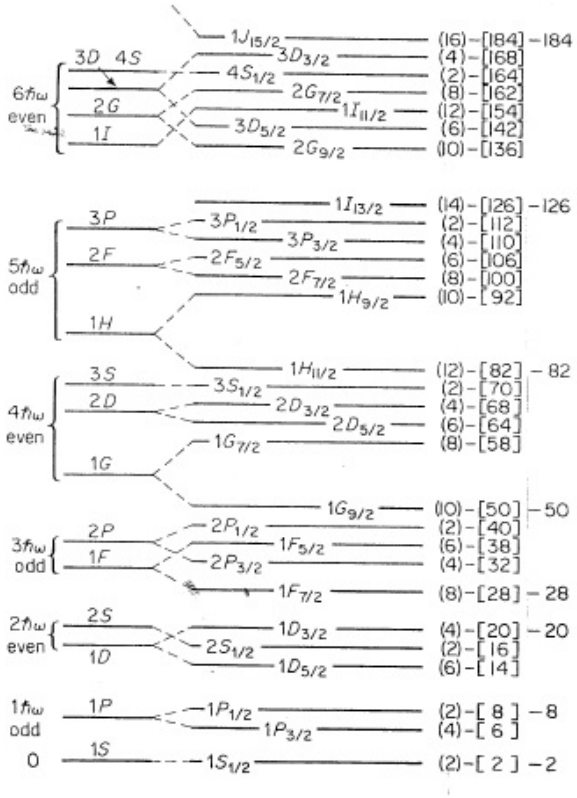


Figura 37: esquema de niveles correspondiente a los protones.

Como se puede ver en la figura 37 hay varios casos en los que un nivel s está antes que uno d o uno p antes que uno f, esto es algo que se ha forzado para que el modelo reproduzca lo que se observa en el laboratorio. También podemos apreciar que encontramos un esquema de niveles con llenado justo en el orden de los números cuánticos.

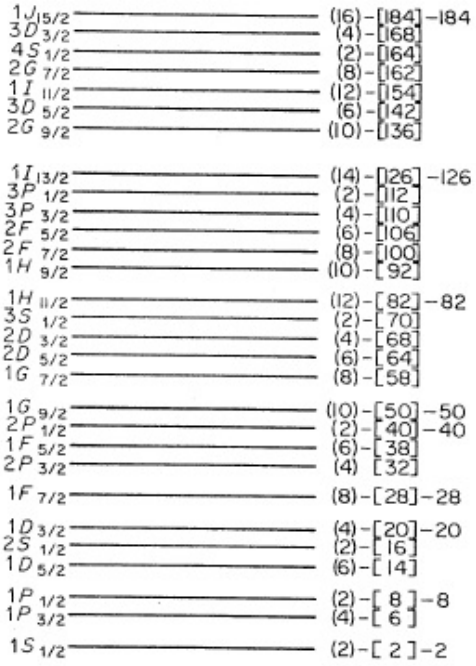


Figura 38: esquema de niveles correspondiente a los protones simplificado.

El esquema de llenado de la figura 37, que se puede ver simplificado en la figura 38, es el caso particular para los protones. Para los neutrones encontramos, siguiendo el mismo método, un esquema muy similar, tanto que no se diferencian hasta el 50. Este esquema para los neutrones es el que aparece en la figura 39.

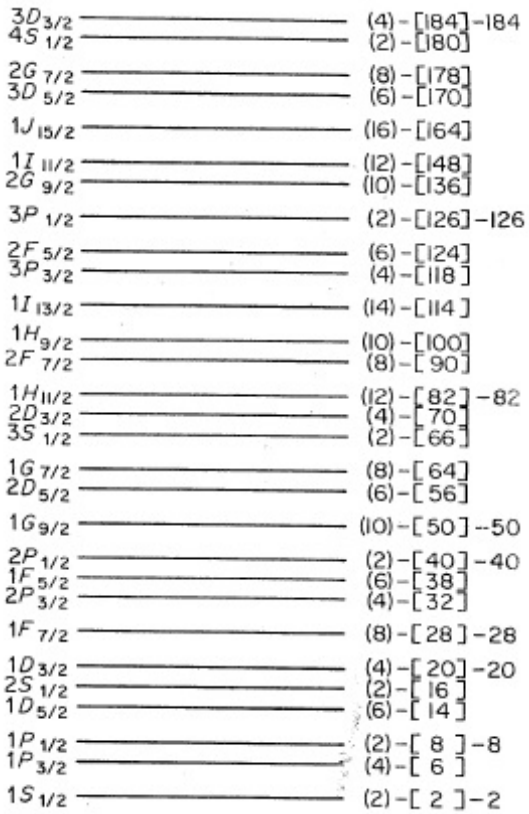


Figura 39: esquema de niveles correspondiente a los neutrones.

En general los distintos modelos existentes se pueden diferenciar entre individuales o colectivos. Este modelo de capas sería un modelo individual, que trata el núcleo como un conjunto de Z protones y N neutrones individuales. El modelo de capas sería conceptualmente contrario al de la gota líquida que ya estudiamos, que sería un modelo colectivo al tratar al núcleo cono algo compacto, sin hacer distinción entre protones y neutrones. Los distintos modelos individuales y colectivos se pueden ver en la figura 40, donde también puede apreciarse la existencia de algunos modelos híbridos.

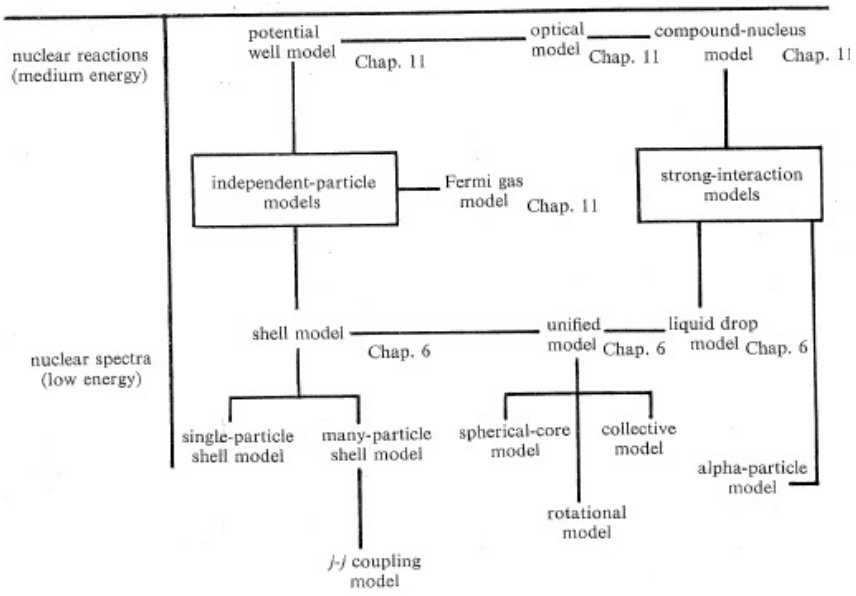


Figura 40: esquema de algunos de los modelos nucleares existentes.

El modelo de capas ha triunfado a la hora de explicar el espín y la paridad de los estados fundamentales y de los primeros excitados. Si se ahonda más en la evidencia de que para los núcleos par-par $J^P = 0^+$ se llega a una variante del modelo, el modelo extremo de capas. Este modelo se llama así por que nos dice básicamente que en un núcleo par-impar el único nucleón que nos determina las propiedades del núcleo es el desapareado. Se basa en que cuando tenemos dos nucleones en el mismo nivel (nlj) entonces J puede tomar cualquier valor desde 2j hasta 0, sin embargo experimentalmente se ve que los núcleos par-par tienen J=0, lo que significa que se están acoplando todos los nucleones a J=0, que las parejas se están anulando el momento angular entre si. Esto quiere decir que cuando tenemos un núcleo par par, dado que $P = (-1)^l$ y que habrá dos núcleones por cada l, la paridad de cada par de nucleones se quedará en 1 debido a que es igual, quedándonos finalmente un núcleo con paridad positiva. Cuando nos fijamos en un núcleo par-impar podemos tomarlo como un núcleo par-par con un nucleón desapareado, de modo que el J final será 0 por el j_N de este nucleón solitario:

$$J = 0 \times j_N = j_N$$

En cuanto a la paridad pasa lo mismo:

$$P = (+1)(-1)^{l_N}$$

De aquí que digamos que las propiedades del núcleo las determina únicamente el nucleón desapareado.

Si tuviésemos un núcleo impar-impar en el estado fundamental tendríamos un protón desapareado j_p y l_p y un neutrón desapareado j_n y l_n. Este caso es similar al par-impar en lo que se refiere a la paridad:

$$p = (-1)^{l_p}(-1)^{l_n}$$

En cuanto a J se complica un poquito más ya que ahora puede tomar varios valores y no sabemos exactamente cual:

$$J = j_p + j_n, ..., |j_p - j_n|$$

Pero la regla de Nordheim nos lo facilita, nos da un número (el número de Nordheim):

$$N = j_p - l_p + j_n - l_n$$

Donde $j_N - l_N$ solo puede valer $\pm 1/2$ de modo que N sólamente puede tomar 3 valores:

$$N = \begin{cases} 0 \ cuando \ J = |j_p - j_n| \\ \pm 1 \ cuando \ J = j_p + j_n \end{cases}$$

En el caso en el que N=0 significa que s_p es antiparalelo a j_p y que s_n es paralelo a j_n o viceversa, pero los dos s's son paralelos. Si N=+1 entonces ambos s's van paralelos a los j's y con N=-1 van antiparalelos.

Esta regla también se puede aplicar para núcleos par-par en el caso excitado, cuando nos quedan dos nucleones desapareados en distintos estados.

Como ejemplo podemos ver el caso del ^{42}K que tiene Z=19, de modo que tenemos 19 protones y 23 neutrones, es un núcleo impar-impar. Para los protones tenemos la siguiente configuración:

$$19p \rightarrow ...(1d_{3/2})^3$$

Y para los neutrones:

$$23n \rightarrow ...(1f_{7/2})^3$$

De modo que:

$$j_p = 3/2 \ ; \ l_p = 2 \ ; \ j_n = 7/2 \ ; \ l_n = 3$$

$$P = (-1)^2(-1)^3 = -1$$

$$N = 3/2 - 2 + 7/2 - 3 = 0$$

Por lo que estamos en el caso en el que J vale el mínimo posible:

$$J = |3/2 - 7/2| = 2$$

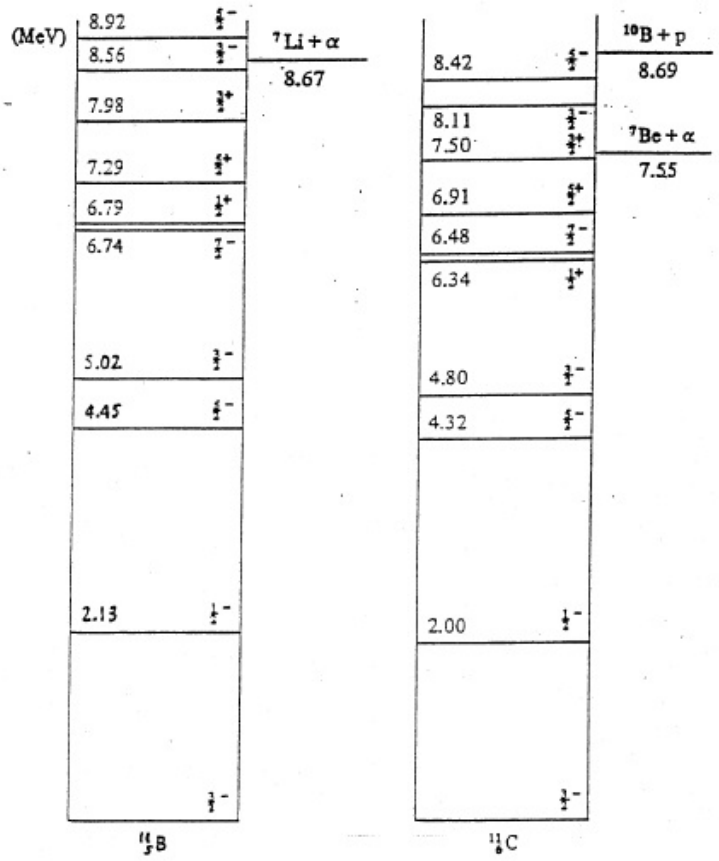


Figura 41: valores de J^P en cada estado para dos núcleos espejo.

En la figura 41 vemos un caso de núcleos espejo, el $^{11}_5B$ y el $^{11}_6C$. Para el Boro en el nivel fundamental tenemos:

$$5p \rightarrow (1s_{1/2})^2(1p_{3/2})^3$$

$$6n \rightarrow (1s_{1/2})^2(1p_{3/2})^4$$

Solo tenemos un protón desapareado: j=3/2 l=1 $\Rightarrow$ J=3/2 $P = (-1)^1 = -1$

Y para el Carbono:

$$6p \rightarrow (1s_{1/2})^2(1p_{3/2})^4$$

$$5n \rightarrow (1s_{1/2})^2(1p_{3/2})^3$$

Al ser iguales los esquemas de ocupación de niveles de los protones y de los neutrones hasta el 50 se repite exactamente lo mismo pero cambiando los potones por los neutrones, de ahí que se llamen núcleos espejo. Obviamente los valores de J y de la paridad son los mismos.

Si nos vamos al primer excitado el nucleón desapareado subirá al siguiente nivel (ya que por el pairing es más difícil subir un nucleón apareado). Por ejemplo para el Boro nos queda:

$$5p \rightarrow (1s_{1/2})^2(1p_{3/2})^2(1p_{1/2})^1$$

De modo que $J^P = 1/2^-$.

Si vamos al segundo excitado la cosa se complica, ya que tenemos varias posibilidades: que suba otro protón, que suba uno de los neutrones, que el primer protón no haya subido y en su lugar tengamos dos neutrones... pero todas estas combinaciones serán excitaciones del $p_{3/2}$ al $p_{1/2}$, de modo que tanto este como los siguientes estados excitados serán todos de paridad negativa al ser l=1, hasta que llegemos al nivel d.

La distancia entre cada nivel no es siempre la misma, sin embargo ya vimos en la figura 36 que la distancia entre dos estados era:

$$\langle V_{so}(r)\rangle \frac{2l+1}{2} \approx 2MeV$$

En el caso del Boro que acabamos de ver, si tenemos los estados $1p_{3/2}$ y $1p_{1/2}$ se puede estimar:

$$\langle V_{so}(r)\rangle \underset{A=11}{\overset{1p}{}} \approx \frac{4}{3}MeV$$

Sacando así información sobre el núcleo.

Veamos ahora los puntos en los que falla el modelo, sus fracasos. A diferencia del modelo de la gota líquida no hace predicciones de la masa ni de la energía de ligadura y, como vamos a ver ahora mismo, no nos predice bien μ *ni* Q. Recordemos que $\mu = \langle \mu_z \rangle_{M=+J}$. Si estamos en un núcleo par-impar entonces J=j, de modo que calcular μ sería calcular la función de ondas del nucleón desapareado:

$$\mu = \langle nlsj, m = +j|\mu_z|nlsj, m = +j\rangle$$

Los cálculos se harían igual que en el apartado 3.2.3. obteniendo:

$$\begin{cases} j = l + \frac{1}{2} \rightarrow \mu = \mu_N(lg_l + \frac{1}{2}g_s) \\ j = l - \frac{1}{2} \rightarrow \mu = \mu_N \frac{j}{j+1}[(l+1)g_l - \frac{1}{2}g_s] \end{cases}$$

Donde:

$$\begin{array}{ll} g_l^{(p)} = 1 & g_s^{(p)} = 5,39 \\ g_l^{(n)} = 0 & g_s^{(n)} = -3,83 \end{array}$$

Y los que empleamos son los correspondientes al nucleón desapareado.

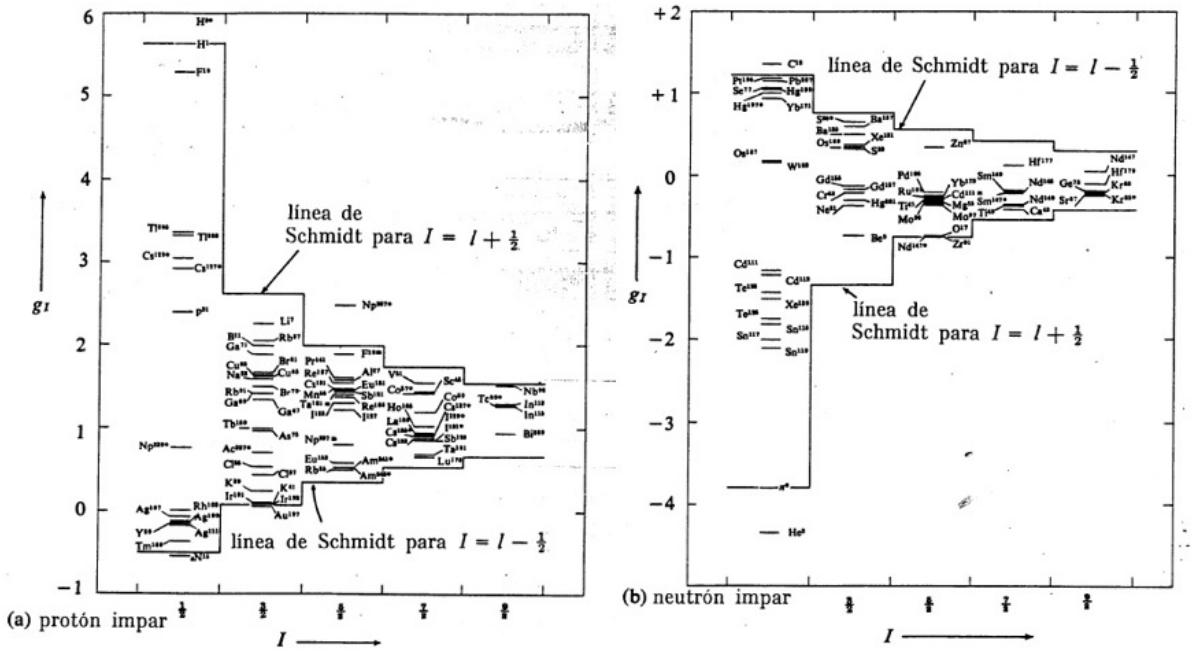


Figura 42: $g_I(I)$ para protones y neutrones impares.

En la figura 42 tenemos dibujado g_I en función de I donde:

$$g_I = \frac{\mu}{\mu_N I}$$

Siendo I=J el espín nuclear. Para los núcleos con J=1/2 el modelo predice el primer valor que se ve, la primera recta continua, para 3/2 la segunda y así sucesivamente. A estas predicciones se les llama líneas de Schmidt. En la figura a salen los resultados para los protones y en la b para los neutrones. Sin embargo cuando medimos experimentalmente nos encontramos con que los valores para cada núcleo no nos cae en la línea de Schmidt esperada, pero si que aparecen entre los valores de J=l+1/2 y J=l-1/2, pero aunque los valores no se nos vayan en orden e magnitud el modelo falla en la predicción de μ.

En cuanto a Q podemos llegar a que:

$$Q = \langle Q_{33} \rangle \sim \langle nlsjj | r^2 Y_2^0 | nlsjj \rangle$$

$$Q \sim \langle r^2 \rangle_{nl} \langle ... | Y_2^0 | ... \rangle \Rightarrow Q < 0$$

No obstante cuando lo medimos nos sale lo que se ve en la figura 43 donde tenemos representado $\frac{Q}{ZR^2}$ para los N o Z impares. Se puede apreciar que tenemos muchos núcleos con Q positivo de modo que el modelo extremo de capas también falla en el cálculo de Q.

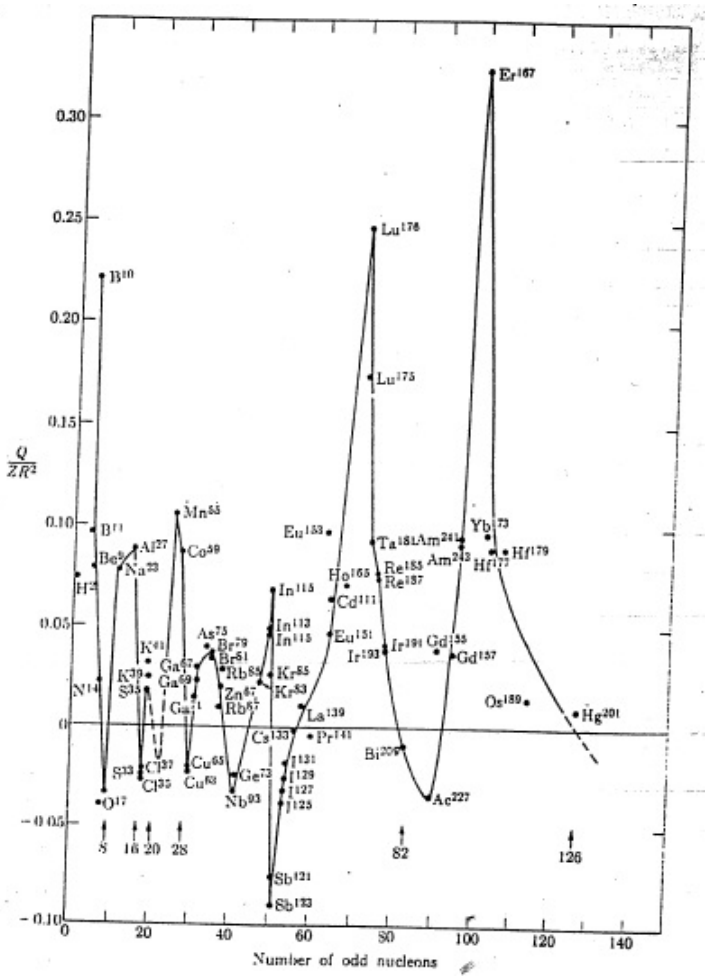


Figura 43: manifestación del fallo del modelo extremo de capas a la hora de predecir Q.

Parte II

Física de partículas

Tomemos como punto de partida el año 1932 que fue cuando Chadwick descubrió el neutrón, de modo que ya disponíamos de 4 partículas fundamentales las cuales se habían descubierto en el orden cronológico que aparece en la figura 44. Posteriormente aparecieron los aceleradores y se fueron encontrando nuevas partículas elementales, de forma que los físicos llegaron a asustarse pensando que eran infinitas. La solución a este problema fue la aparición de los quarks como se ve en la figura 45, se dieron cuenta de que buena parte de las partículas (los hadrones, que veremos más tarde) que creían elementales no lo eran, si no que se trataban de una combinación de unas cuantas (5 para ser exactos) que eran los quarks.

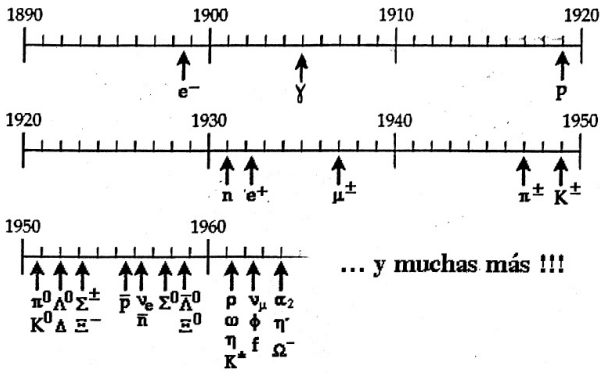


Figura 44: eje cronológico que muestra el descubrimiento de las partículas que se creían elementales hasta que surge la idea de los quarks.

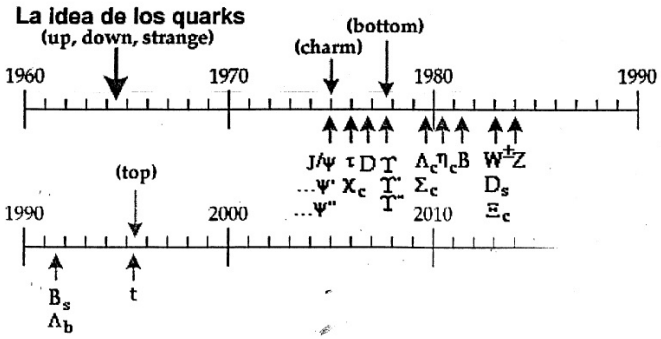


Figura 45: eje cronológico posterior a la idea de los quarks.

Si vamos un poco atrás, de nuevo al año 1932, podemos repasar las propiedades generales de las partículas más importantes:

- electrón: $q = -1,6 \cdot 10^{-19} C$; $\mu = -\mu_B$; $m = 0,511 MeV/c^2$; $s = 1/2$.
- fotón: $q = 0$; $\mu = -\mu_B$; $m = 0$; $s = 1$.
- protón: $q = +1C$; $\mu = +2,79\mu_N$; $m = 938,3 MeV/c^2$; $s = 1/2$.
- neutrón: $q = 0C$; $\mu = -1,9\mu_N$; $m = 939,6 MeV/c^2$; $s = 1/2$.

Ponto apareció cierta diferencia entre el γ, que más tarde se definiría como bosón, y el resto, que posteriormente se llamarían fermiones. Los fotones se podían crear y destruir arbitrariamente, por contra el protón y el neutrón, entendidos como nucleón, no parecen desaparecer ni crearse (la masa total es constante), el número total se mantiene en la naturaleza. Con los electrones podía existir cierta duda en cuanto a que en la desintegración β no está claro si los electrones aparecen o desaparecen a placer. En este contexto aparecen otras dos partículas: el positrón en el año 31 y en el año 30 se postuló, como ya vimos en el apartado 5.4., la existencia del neutrino.

El positrón surge como un concepto puramente teórico a finales de los años 20. Dirac se da cuenta de que como los electrones a cierta energía son partículas relativistas con ellos no valen las expresiones clásicas, hay que ir a alguna ecuación que nos relacione la energía con el momento. A lo que llega es a que:

$$E = \pm\sqrt{(mc^2)^2 + (cp)^2}$$

Ecuación gracias a la cual se consiguió obtener la estructura fina del enlace de manera directa y que además incorpora ya el espín de la partícula. A pesar de ser un gran éxito le supuso un problema a Dirac, ya que ponía de manifiesto que los electrones tenían un amplio rango de energías con una sola zona prohibida entre $m_e c^2$ y $-m_e c^2$, por la propia masa del electrón. Se quitó el problema diciendo que la naturaleza está llena de estados de energía negativa y que si un electrón obtiene energía (por lo menos de $2m_e c^2$) pasa a ser de energía positiva y generamos un hueco, que son partículas ficticias con las mismas propiedades que el electrón a excepción de su carga y de sus cargas generalizadas: q=+e, $\mu = +\mu_B$ (la ausencia de una partícula cargada negativamente equivale a una partícula cargada positivamente).

Podemos definir entonces el concepto de antipartícula como una partícula exactamente igual a la original a excepción de la carga, que cambia de signo, siendo la antipartícula del electrón el positrón. De modo que Dirac supuso que en el momento en el que, por ejemplo, un fotón golpea a un núcleo, se puede generar un par electrón-positrón (creación de pares) o en el momento en el que un positrón y un electrón se juntan forman dos fotones (aniquilación de pares). Con este nuevo concepto Dirac podía justificar su ecuación y además aparecía el concepto de antipartícula o antimateria. También sirvió para solventar la duda que surgía de la aparición aleatoria del electrón en la desintegración β que hemos comentado antes, pero para ver esto esperaremos un poco más hasta el descubrimiento del neutrino.

La primera persona que vio la antimateria fue Anderson en el año 1931 estudiando la radiación cósmica empleando una cámara de niebla. La cámara de niebla se trata de un recipiente el cual se llena de vapor con alcohol etílico y a continuación se produce una expansión adiabática obteniendo así un vapor sobresaturado (un vapor muy sensible que está a punto de condensarse). El creador de estas cámaras, Wilson, descubrió que si pasa en ese momento una partícula cargada por su interior, se producen ionizaciones y como consecuencia condensaciones, fue novedoso ya que por primera vez se podía observar la trayectoria de las partículas elementales. En un detector como este se puede generar un campo magnético provocando curvaturas en dichas trayectorias, si medimos sus radios podemos averiguar la velocidad de la partícula. También se puede estudiar su rango, que es la distancia que recorren, o medir la densidad de gotas, la cual varía con el poder de frenado de la partícula. En definitiva, gracias a las cámaras de niebla eran capaces de identificar partículas en función de su comportamiento dentro de la cámara.

Volviendo a lo que nos atañe, lo que hizo Anderson en su experimento fue colocar en el interior de la cámara una lámina de plomo y observó dos tipos de trayectorias de las cuales una correspondía claramente a un electrón y las otras eran idénticas a las del electrón pero en sentido contrario, lo que equivalía a una partícula que solo difiere del electrón en la carga. Se demostró así la existencia del positrón y de las antipartículas. Esto nos lleva de inmediato a la desintegración β con un positrón, la desintegración β^+.

Tras el descubrimiento del positrón lo lógico era pensar que el resto de partículas elementales debían de tener antipartículas. Si volvemos a fijarnos en la figura 44 podemos ver como el antiprotón $\bar{p}$ fue descubierto en 1955 y el antineutrón $\bar{n}$ en 1957 por Segré y Chamberlain. El hecho de que se descubriesen tan tarde se debe a que para generar una pareja necesitamos una energía mínima de $2mc^2$, en el caso del electrón-positrón necesitábamos por lo menos energías de 1,022 MeV, sin embargo para $p - \bar{p}$ y $n - \bar{n}$ necesitaremos del orden de 2 GeV, hasta que no hubo aceleradores capaces de producirlas no era posible encontrarlas.

Volviendo atrás, esto deja claro que de momento los fermiones cuando desaparecen o aparecen lo hacen con su antifermión, a excepción del electrón quizá, y que los bosones van como quieren. El concepto de neutrino, como ya vimos, se introdujo para explicar las peculiaridades de la desintegración β. La aparición del neutrino acaba de explicar lo que hemos dicho de que el fermión no se crea ni se destruye sin un antifermión, el único punto crítico aquí era el de los electrones y positrones en las desintegraciones beta β^- y β^+, que aparecían solos. Este conflicto se resolvió diciendo que en el primer caso aparece además un antineutrino y en el segundo un neutrino, de modo que cada fermión aparece con un antifermión aunque no sea el suyo. Así pues el número neto de fermiones es constante, lo cual incluye a los nucleones, cuyo número también se conserva.

De modo que las ecuaciones de las desintegraciones β^+ y β^- nos quedan:

$$\beta^- : \ n \to p + e^- + \bar{\nu}$$

$$\beta^+ : \ p \to n + e^+ + \nu$$

Y jugando con ellas, pasando a la izquierda fermiones como antifermiones o antifermiones como fermiones, podemos llegar a la ecuación de la captura electrónica:

$$e^- + p \to n + \nu$$

O a dos ecuaciones en las que nos aparece la interacción del neutrino y del antineutrino:

$$\nu + n \to p + e^-$$

$$\bar{\nu} + p \to n + e^+$$

De las dos estudiaremos la última, en la que aparece el antineutino, ya que las partículas que produce son más fáciles de detectar. La teoría es que si vemos simultáneamente neutrones y positrones podemos afirmar que se está dando la reacción que queremos. Pauli se percató de que al colocar un detector lo único que se ve son los electrones y los positrones (de hecho cuando propuso la existencia del neutrino se basó en su caracter elusivo), de modo que no quedaba más remedio que construir detectores más grandes y con mayor intensidad, pero aún con ellos las fuentes radiactivas convencionales no llegan a la actividad necesaria para encontrar un neutrino. Lo que si que tiene una actividad tan grande es la fisión, cuando tenemos una fuente fisible de ella se producirán muchos residuos radiactivos inestables β^-, de los cuales se producirán antineutrinos.

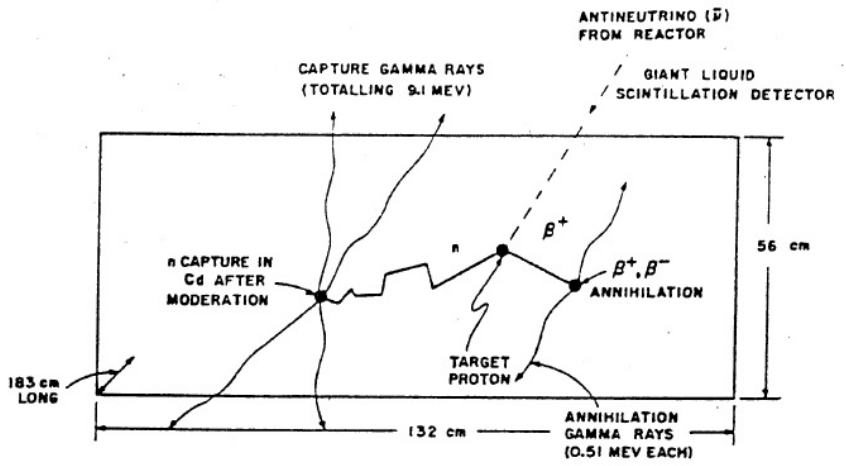


Figura 46: tanque de disolución de ClCd empleado por Cowar y Reines.

En los años 50 Cowar y Reines empezaron a trabajar en la idea de un detector de antineutrinos basándose en una fuente fisible. Para detectarlos construyeon un tanque de agua tal y como muestra la figura 46 (ya que el antineutrino interaccionará con los protones como hemos dicho y en el H_2O tenemos muchos protones) de modo que cuando un antineutrino (con mucha suerte) es capturado por un protón libera dos partículas, un neutrón y un positrón. El positrón se desplazará por el tanque e irá liberando energía en interacciones electromagnéticas, ya que es una partícula cargada, de modo que cuando la pierda entera se aniquilará con el primer electrón que encuentre, dando lugar a dos fotones de 511 KeV de energía cada uno en direcciones opuestas. Detectar al positrón será entonces detectar estos fotones, para lo cual se colocan dos placas detectoras (de centelleo) una sobre y la otra bajo el tanque y se espera detectar una señal de 511 KeV en cada una y en posiciones opuestas.

Esta detección es una condición necesaria pero no suficiente para determinar la presencia de un antineutrino ya que la aniquilación de pares puede darse en todo momento. La gracia está en que al mismo tiempo que se ha creado el positrón ha surgido también un neutrón, de modo que habrá que detectarlo también. Como dijo Fermi los neutrones se termalizan en un proceso que tarda unos $10\mu s$ y se convierten en neutrones térmicos, los cuales son mucho más fáciles de detectar. Fermi además había descubierto que el cadmio tiene un isótopo, que es el ^{113}Cd, el cual se come a los neutrones en grandes cantidades (tiene una sección eficaz de $\sigma \approx 40000b$) mediante el siguiente proceso:

$$n_{th} + ^{113} Cd \rightarrow ^{114} Cd + \gamma$$

Entonces se disuelve Cd en el agua del tanque (concretamente ClCd) y cualquier neutrón térmico que pase será devorado por el ^{113}Cd (Que tiene una abundancia del 14 % en Cd) liberando fotones de 9,1 MeV. De manera que si llega un antineutrino tendrá que encontrarse los dos fotones de 511 KeV producidos por la aniquilación de pares y $10\mu s$ después varios fotones de 9,1 MeV. La primera idea para la fuente fisible era una bomba, pero gracias a la sensatez de Fermi se terminó utilizando un reactor de fisión. Para el año 1956 se consiguió detectar lo que se deseaba gracias al reactor Savannah river.

Hemos hablado de neutrinos y de antineutrinos pero realmente estos solo se diferencian en que acompañan al electrón o al positrón (estamos hablando en todo momento de neutrinos electrónicos), de modo que todavía no se sabe si son iguales o distintos. Como ya comentamos existen dos teorías, la de Majorama que dice que son iguales y la de Dirac que dice que son distintos.

7. Modelo de Yukawa (1935)

El físico japonés Yukawa realizó un modelo para tratar de explicar las fuerzas fuertes. Se basó para ello en los resultados obtenidos en el estudio de la interacción electromagnética, la cual viene representada por el diagrama de Feynman el cual se puede ver en la figura 47 y que nos dice que esta interacción es debida a la interacción entre fotones.

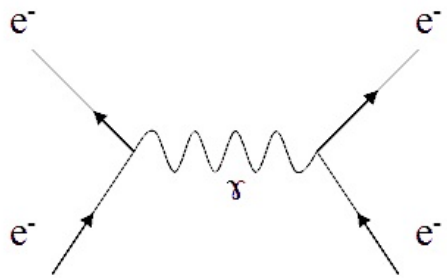


Figura 47: diagrama de Feynman para la interacción electromagnética.

Con esa idea en la cabeza Yukawa llegó a la conclusión de que la interacción fuerte se debía al intercambio de una cierta partícula con masa, emuló a Feynman como se puede ver en la figura 48

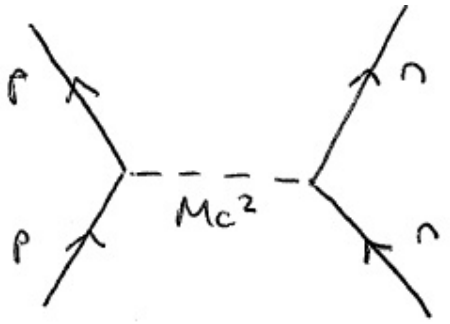


Figura 48: diagrama de Yukawa para la interacción fuerte.

A partir de ahora nos referiremos al potencial electromagnético como Φ y al fuerte como ϕ para evitar confusiones y haremos el desarrollo paralelo de ambos. Partimos de la ecuación:

$$E^2 = c^2p^2 + m^2c^4$$

Donde:

$$E \to i\hbar\frac{\partial}{\partial t} \; ; \; \vec{p} \to -i\hbar\vec{\nabla}$$

Llegando a:

$$\frac{1}{c^2}\frac{\partial^2\phi(\vec{r},t)}{\partial t^2} = \nabla^2\phi - \frac{m^2c^2}{\hbar^2}\phi$$

$$\frac{1}{c^2}\frac{\partial^2\Phi(\vec{r},t)}{\partial t^2} = \nabla^2\Phi$$

Si suponemos un potencial estacionario con simetría esférica: $\phi(\vec{r},t)=\phi(r)$ entonces:

$$\frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}(r^2\frac{\partial\phi(r)}{\partial r})=\frac{m^2c^2}{\hbar^2}\phi(r)$$

$$\frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}(r^2\frac{\partial\Phi(r)}{\partial r})=0$$

Y obteniendo las siguientes soluciones:

$$\phi=\frac{g_s}{4\pi r}e^{-\frac{r}{R}}\quad con\ R=\frac{\hbar c}{mc^2}$$

$$\Phi(r)=\frac{e}{4\pi\epsilon_0 r}$$

De modo que para la interacción fuerte se obtuvo un potencial cuyo alcance viene condicionado por R y consecuentemente por la masa. Sabemos por la experiencia que los alcances son del orden del fermi, de modo que podemos despejar la masa que habría de tener esa partícula involucrada en la interacción fuerte:

$$R=\frac{\hbar c}{mc^2}\Rightarrow mc^2=\frac{\hbar c}{R}=\frac{197MeV\cdot fm}{1-2fm}=100-200MeV$$

De modo que Yukawa llegó a la conclusión de que la interación fuerte se podía explicar mediante una partícula de 100 a 200 MeV a la que nombró mesón-π o pión (meso significa intermedio) al no ser tan ligera como los electrones ni tan pesada como los protones. Siguiendo esa nomenclatura a las partículas más ligeras, electrones y neutrinos se les empezó a llamar leptones (lepto significa ligero) y a las más pesadas, los núcleones, se les denominó bariones (baryo significa pesasado). Llegó a la conclusión de que esta partícula debía de cumplir tres propiedades:

- Su masa tenía que estar comprendida entre 100 y 200 MeV por lo que ya hemos visto.
- Debían de existir 3 estados de carga. Si nos fijamos en la figura 48 vemos como tenemos 3 posibilidades: que un protón pase a ser un neutrón, para lo cual tendríamos que intercambiar algo con carga positiva; que un neutrón se convierta en un protón, emitiendo algo con una carga negativa; o que un nucleón no cambie, la partícula intercambiada en este proceso ha de ser de carga neutra.
- Su proporción en la atmósfera debía aumentar con la altura. Al ser estas partículas las mediadoras de la interacción fuerte Yukawa pensó que se podrían encontrar en la radiación cósmica la cual está compuesta de neutrones y protones. Al llegar esta radiación a la atmósfera, que también se compone de nucleones, se producirá interacción fuerte emitiéndose piones y generando la radiación cósmica secundaria. Esos piones interaccionan fuertemente por lo que tal y como se crean muchos van a desaparecer, de modo que el flujo de piones en las partes bajas de la atmósfera se reducirá mucho.

Los físicos experimentales empezaron a buscar estos piones en la atmósfera mediante el uso de globos aerostáticos y no tardaron en obtener un resultado, eso si, fallido. El que lo obtuvo fue de nuevo Anderson en el año 1937, encontró trazas de una nueva partícula de masa $\sim 106MeV$ y empezó a realizar el estudio detallado encontrando que no cumplía más que la

primera propiedad. Solo se veía que tuviese carga positiva y negativa, no variaba con la altitud y para más inri sus trazas eran más parecidas a las de los electrones (largas) que a las de los protones (cortas), de modo que se parecía más a la partícula electromagnética que a la fuerte. A pesar de no ser la partícula que buscaban encontraron una nueva, de modo que la llamarón muón y la denotaron como μ. Puesto que presentaba un comportamiento similar al del electrón supusieron que la partícula era μ^- y la antipartícula era μ^+. Las leyes de desintegración que seguían ambas partículas eran:

$$\mu^- \to e^- + invisible$$

$$\mu^+ \to e^+ + invisible$$

Además interaccionaban electromagnéticamente y tenían s=1/2. La primera conclusión a la que se llegó fue a que esas partículas invisibles eran neutrinos. Se percataron además de que los muones tenían espectro continuo de modo que tenía que haber al menos dos neutrinos en la desintegración. Para el caso de μ^- si tenemos un electrón entonces tiene que ir acompañado de su antineutrino electrónico y, por la conservación del número de fermiones, el otro ha de ser una partícula, será pues un neutrino muónico:

$$\mu^- \to e^- + \bar{\nu_e} + \nu_\mu$$

Surgiendo así la duda de si los neutrinos muónicos y electrónicos eran lo mismo o no, que como se verá más tarde y ya comentamos antes de pasada, no lo son. Análogamente para el otro muón tenemos:

$$\mu^+ \to e^+ + \nu_e + \bar{\nu_\mu}$$

Dado que los muones se comportan como los electrones se incluyeron en el grupo de los leptones a pesar de tener una masa mucho mayor. De modo que la nomenclatura utilizada anteriormente pierde su significado, pero siguen guardándose las categorías agrupando ahora las partículas según sus propiedades y no según sus masas.

Volviendo al hilo original, en 1947 Powell, Lattes y Occhialini encontraron trazas de una partícula que si parecía cumplir las propiedades del pión: tenía los 3 estados de carga, su masa era $\sim 140MeV$ y presentaba una dependencia adecuada con la altitud. Incluso la longitud de las trazas era similar a la de los protones como se puede observar en la figura 49. La primera recta empezando por abajo corresponde al pión, el cual desintegra en un muón, cuya traza es la más larga y finalmente desintegra a un electrón.



Figura 49: trazas medidas para los piones.

Como acabamos de comentar se tardó poco en descubrir que los piones desintegran a los muones:

$$\pi^+ \rightarrow \mu^+ + \nu_\mu$$

$$\pi^- \rightarrow \mu^- + \bar{\nu_\mu}$$

Llegando después al electrón o al positrón por la desintegración de los muones. Estas dos leyes de desintegración llevan a la conclusión de que el π^+ y el π^- son partícula y antipartícula, para terminar de creérnoslo solo hace falta ver sus propiedades:

$$m_{\pi^+} = m_{\pi^-} = 139,57MeV \ ; \ \tau_{\pi^+} = \tau_{\pi^-} = 2,0 \cdot 10^{-8}s \ ; \ s_{\pi^+} = s_{\pi^-} = 0$$

Tan solo difieren en la carga. La peculiaridad que tienen es que su espín es nulo, de modo que son bosones. Esto se va a convertir en una regla general como ya veremos, todas las partículas que constituyen la materia son fermiones y las que median en las interacciones son bosones (de momento solo hemos visto el fotón y el pión). En lo que se refiere a π^0:

$$m_{\pi^0} = 134,98MeV \ ; \ \tau_{\pi^0} \sim 10^{-16}s$$

Como se puede ver es distinta de las otras dos, además su desintegración es:

$$\pi^0 \rightarrow \gamma + \gamma$$

Lo cual recuerda a la aniquilación de pares electrón-positrón. La conclusión a la que se llega es que π^+ y π^- son partícula y antipartícula (sin definir cual es cual) y que π^0 es su propia antipartícula. Recordando la nomenclatura empleada nos queda:

- Bariones $\rightarrow$ Nucleones (p y n) con s=1/2 (fermiones) $\longleftrightarrow$ $\bar{n}$ y $\bar{p}$ $\leftarrow$ antibariones.
- Mesones $\rightarrow$ Piones (π^+ , π^- y π^0) con s=0 (bosones) y no existen antibosones.
- Leptones $\rightarrow$ e^- , ν_e , μ^- y ν_μ con s=1/2 (fermiones) $\longleftrightarrow$ e^+ , $\bar{\nu_e}$, μ^+ y $\bar{\nu_\mu}$ $\leftarrow$ antileptones.

Peculiaridades: se ve una clara diferencia entre fermiones y bosones, los fermiones tienen su propia regla de conservación a diferencia de los bosones que se crean y destruyen arbitrariamente (de hecho la conservación del número neto será una para los bariones y otra para los leptones); y la segunda peculiaridad es que los bariones y mesones interaccionan fuerte mientras que los electrones y muones lo hacen tanto electromagnéticamente como débil y los neutrinos solamente débil. Por este último hecho a los bariones y los mesones se les agrupa en un mismo bloque denominándolos hadrones (hadros significa fuerte). Más tarde veremos que los hadrones se encuentran formados a su vez por quarks.

8. Leyes de conservación y nuevos números cuánticos

En la física siempre encontramos el mismo comportamiento. Se obtiene una ecuación o ley, la cual equivale a una invariancia bajo una operación determinada que finalmente nos llevará a

una ley de conservación:

$$\begin{aligned} Ecuaciones/leyes &\longleftrightarrow Invariancia\ bajo \longleftrightarrow conservacion \\ Newton &\longleftrightarrow traslaciones\ espaciales \longleftrightarrow \vec{p} \\ &\quad\ traslaciones\ temporales \longleftrightarrow E \\ &\quad\ rotaciones \longleftrightarrow \vec{J} \\ Electromagnetismo &\longleftrightarrow Transformaciones\ gauge \longleftrightarrow Q \end{aligned}$$

Nosotros vamos a centrarnos simplemente en la última columna, en las leyes de conservación. Vamos a ver que magnitudes se van a conservar o no para las interacciones fuerte, electromagnética y débil. El resultado al que vamos a llegar será la tabla que se ve en la figura 50.

Symmetry	Space-time displacements	Spatial rotations			PCT	T	CP	C	P					
Conserved quantity	E, p	J	Q electric charge	B baryon number					P	S strangeness	I_3 3rd component of isospin	I isospin	L lepton number	L_e, L_μ, L_τ
1. Strong interaction	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2. Electromagnetic interaction	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	✓	✓
3 (i) weak interaction	✓	✓	✓	✓	✓	≈✓	≈✓	×	×	×	×	×	✓	≈✓

✓ indicates that the interaction has that symmetry and that the appropriate quantity is conserved.

× indicates that the interaction violates that symmetry and that the appropriate quantity is not conserved.

Figura 50: magnitudes que se conservan o no para las distintas interacciones.

Lo primero de lo que se da cuenta uno al mirar esta tabla es de que hay varias magnitudes de las que todavía no hemos hablado. A continuación vamos a estudiarlas por separado.

8.1. Isospín (I)

Se trata de un número cuántico del que ya hablamos en el apartado 1. Vimos que al ser neutrón y protón tan parecidos en masa Heisenberg propuso tratarlos con una única partícula, el nucleón, con dos estados de carga distintos. Con esta idea en la cabeza introdujo el concepto de isospín, se trata de un nuevo número cuántico que se comporta como cualquier otro momento angular, de modo que cuando encontramos más de un nucleón debemos recurrir a composiciones de tipo Clebsch Gordan. Se trata de un vector que cumple con sus reglas de conmutación (seguimos suponiendo $\hbar = 1$):

$$\vec{I} = (I_1, I_2, I_3)\ ;\ [I_1, I_2] = iI_3$$

El operador $I^2 = I_1^2 + I_2^2 + I_3^2$ conmuta con I_i y, dado que estos no conmutan entre si, podemos encontrar una base de vectores propios comunes a I e I_3. Al tener solo dos estados el nucleón ha

de ser una partícula con I=1/2, de modo que tengamos dos terceras componentes: $I_3 = +1/2$ correspondiente al protón, e $I_3 = -1/2$ asociada al neutrón. Es inmediato darse cuenta de que la tercera componente del isospín está relacionada con la carga, en el caso de los nucleones se cumple:

$$Q = I_3 + \frac{1}{2}$$

De modo que si una operación conserva la caga, también conservará la tercera componente del isospín y viceversa. En el caso de la interacción fuerte ya vimos que no dependía de la carga, de modo que tampoco lo hará de I_3, sin embargo si que depende de $\vec{I}$.

Este mismo concepto de isospín se podría aplicar a los piones, en este caso tendríamos 3 estados de carga de manera que el pión tendrá I=1, asignándose:

$$I_3 = +1 \longrightarrow \pi^+$$

$$I_3 = 0 \longrightarrow \pi^0$$

$$I_3 = -1 \longrightarrow \pi^-$$

Y obteniendo una relación con la carga distinta a la hallada para los nucleones:

$$Q = I_3$$

8.2. Número bariónico (B)

La idea tiene que ver con que de los dos tipos de partículas que interaccionan fuerte (nucleones y piones), los que son fermiones (los nucleones) tiene la peculiaridad de que no pueden crearse ni destruirse arbitrariamente, su número neto debe mantenerse constante, es algo que ya vimos en el momento en que definimos las antipartículas. Pues bien, el número bariónico surge para explicar este hecho mediante una ley de conservación. Se trata de un número cuántico que es aditivo y que variará en función de la partícula, a los nucleones se les asigna B=1, a los antinucleones B=-1 y al resto de las partícula B=0. De esta forma la conservación del número neto de fermiones se reduce a la conservación de B.

Este nuevo concepto además nos sirve para crear una nueva relación entre carga e I_3 que englobe tanto a los piones como a los nucleones:

$$Q = I_3 + \frac{B}{2}$$

En el caso de las antipartículas teníamos la Q cambiada de signo con respecto a su partícula así como B como acabamos de ver, de modo que I_3 también cambiará de signo. Este cambio es más importante entre neutrón y antineutrón ya que no tienen carga, de modo que hasta ahora nos parecían indistinguibles, es por eso que cuando definimos las antipartículas dijimos que lo único que cambiaba con respecto a la partícula original era su carga generalizada, donde se recoge entre otras cosas I_3. De modo que:

Partícula	Q	B	I	I_3
p	+1	+1	1/2	+1/2
$\bar{p}$	-1	-1	1/2	-1/2
n	0	+1	1/2	-1/2
$\bar{n}$	0	-1	1/2	+1/2

Lo que se ha visto en los experimentos es que B se conserva en todos los procesos, así como E, $\vec{p}$, $\vec{J}$ y Q, de modo que I_3 también se conservará. Cabe destacar que el isospín es una característica exclusiva de aquellas partículas que interaccionan fuerte, de modo que en la interacción débil no se contempla, cuando se dice que I_3 se conserva en todos los procesos solo se habla del electromagnetismo y la interacción fuerte. Pese a que I_3 se conserve en la interacción electromagnética no lo hace así $\vec{I}$.

8.3. Número leptónico (L)

Hagamos un pequeño inciso, demos un salto en el eje cronológico de la figura 45 hasta el año 1976 cuando se descubre una nueva partícula que presenta propiedades muy parecidas al muón y al electrón. A esta nueva partícula se le llama tauón y se denota como τ, tampoco iteracciona fuerte y tiene una masa de 1776 MeV, mucho mayor que las otras dos pero a pesar de todo se sigue incluyendo en el grupo de los leptones. De nuevo se llamó partícula al τ^- y antipartícula al τ^+.

A día de hoy estas son las únicas partículas cargadas que no interaccionan fuertemente que se conocen. Así como los e^- siempre iban acompañados de antineutrinos electrónicos y los μ^- de antineutrinos muónicos, se distinguirán también neutrinos y antineutrinos tauónicos, con la misma duda de si son iguales o distintos. Las desintegraciones del tauón van como:

$$\tau^- \rightarrow \mu^- + \bar{\nu_\mu} + \nu_\tau$$

Y con menos frecuencia:

$$\tau^- \rightarrow e^- + \bar{\nu_e} + \nu_\tau$$

De modo que tenemos 3 familias o sabores de leptones, la electrónica, la muónica y la tauónica.Con todo esto en mente veamos lo que es el número leptónico.

Acabamos de emplear la conservación de B para explicar el hecho de que los bariones no se creen o destruyen arbitrariamente, pero este hecho es una constante en todos los fermiones, no solo en los bariones. Los leptones también presentan este comportamiento, de modo que L surge para llevar a cabo el papel de B en los leptones. La definición de L es completamente análoga a B, es aditivo y se asocia L=1 a los leptones, L=-1 a los antileptones y L=0 a los hadrones. Esto se puede ver en la figura 51.

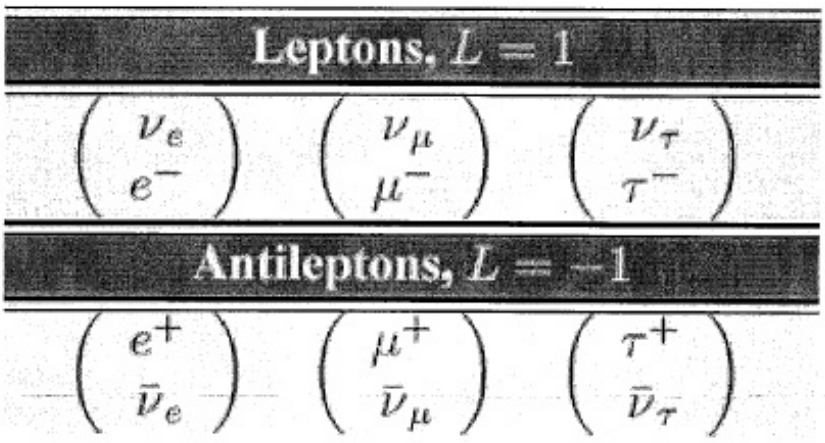


Figura 51: leptones y antileptones.

Centrémonos ahora en la duda sobre si los neutrinos de distintos tipos son todos iguales o no. En el año 62 Lederman, Schwartz y Steinberger realizaron un experimento para comprobar esto en los muónicos y los electrónicos (ya que aún no se conocía el tauón). La idea era producir ν_μ y ver si se comportaban igual que los ν_e. Ya vimos en el experimento de Anderson con el tanque de agua como conseguían antineutrinos electrónicos a partir de fuentes de fisión, veamos ahora como se consiguen los muónicos. Si tenemos un π^- se desintegrará a un μ^- y a un $\bar{\nu_\mu}$:

$$\pi^- \to \mu^- + \bar{\nu_\mu}$$

De modo que a partir de piones podemos obtener antineutrinos muónicos y los piones surgen de cualquier interacción entre hadrones. La forma más sencilla es la que llevaron a cabo en su experimento tal y como se puede ver en la figura 52, construyeron un haz de protones de 9 GeV y lo lanzaron contra materia, contra un blanco de Be de forma que se producían montones de piones, de los que nos interesan los π^-. Ahora queremos que los π^- se desintegren, de modo que solo tenemos que esperar, conociendo su vida media podemos estimar la distancia que recorrerán antes de desintegrarse. En el experimento les dejaban una distancia de 21 metros de modo que el 10 % se habían desintegrado.

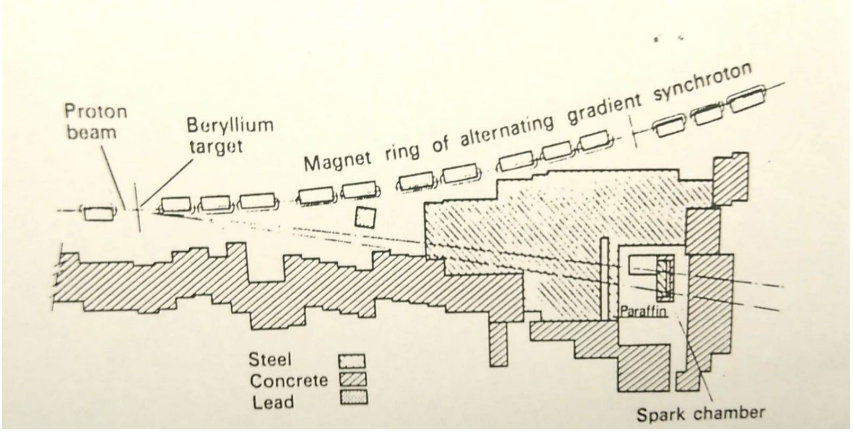


Figura 52: esquema del experimento realizado.

Ahora lo que nos interesa es quitarnos todo lo que no sean antineutrinos, lo cual es fácil ya que estos no interaccionan prácticamente con nada. En el experimento colocaron un bloque de hierro de 13,5 m de modo que lo único que lo atravesaba eran los antineutrinos, y tras el un detector de cámara de chispas, de manera que cada vez que pasa una partícula cargada se crea una chispa y se puede ver su trayectoria.

Lo que uno espera con los antineutrinos electrónicos es:

$$\bar{\nu_e} + p \to n + e^+ \tag{17}$$

Ahora que tenemos antineutrinos muónicos lo que tendría que aparecer es:

$$\bar{\nu_\mu} + p \to n + \mu^+$$

Si el $\nu_e = \nu_\mu$ entonces se podría dar el proceso 17 que además, energéticamente, es un proceso más sencillo ya que el positrón pesa mucho menos. Tras 25 días de espera se habían registrado 51 procesos y ninguno de ellos era como el 17, de modo que se llegó a la conclusión de que $\nu_e \neq \nu_\mu$. En el año 2000 se pudo demostrar que $\nu_e \neq \nu_\mu \neq \nu_\tau$.

Así pues no puede darse el proceso:

$$\bar{\nu_\mu} + p \to n + e^+$$

No obstante cumple todas las leyes de conservación que hemos visto hasta ahora, incluso la del número leptónico, de modo que nos falta un detalle por el que no se pueda dar este proceso. La solución está en asociar a cada sabor un número leptónico adicional por separado a cada familia, un número leptónico de sabor. Esto se puede ver en la figura 53. Imponemos pues una ley más de conservación, se ha de conservar L y además L_e, L_μ y L_τ.

	L_e	L_μ	L_τ	L
e^-, ν_e	+1	0	0	+1
$e^+, \bar{\nu}_e$	−1	0	0	−1
μ^-, ν_μ	0	+1	0	+1
$\mu^+, \bar{\nu}_\mu$	0	−1	0	−1
τ^-, ν_τ	0	0	+1	+1
$\tau^+, \bar{\nu}_\tau$	0	0	−1	−1

Figura 53: leptones y antileptones.

De modo que en el proceso de antes se conservaba L pero no L_e ni L_μ. Estos números leptónicos se conservan siempre excepto en unos procesos denominados oscilaciones de neutrinos que ya comentamos en el apartado 5.4.1. Se trata de procesos por los que un neutrino de un tipo pasa a ser de otro y cuya probabilidad está relacionada con el cuadrado del valor absoluto de la diferencia de las masas de los dos tipos de neutrinos, que fue lo que empleamos para demostrar que la masa de los neutrinos no es nula ya que al darse este proceso la probabilidad no podía ser nula y por lo tanto las masas tampoco.

8.4. Paridad intrínseca (Pint)

Los estados en los que se encuentre un núcleo han de ser autoestados del hamiltoniano y, dado que [H,P]=0, también lo serán de la paridad. Por ese motivo se llega a la conclusión de que la función que describa a nuestra partícula tendrá una paridad asociada +1 o -1, una paridad intrínseca. De modo que si tenemos un sistema de dos partículas interactuando, la paridad del sistema se puede escribir como:

$$Pint(a)Pint(b)(-1)^{l_i}$$

Lo que nos deja ver que la paridad intrínseca no tendría sentido si no hubiese partículas que aparecen y desaparecen ya que si es así, al aplicar la conservación de la paridad:

$$a + b \rightarrow a + b$$

$$inicial: \ Pint(a)Pint(b)(-1)^{l_i}$$

$$final: \ Pint(a)Pint(b)(-1)^{l_f}$$

Simplemente se nos irían y nos quedaría $l_i = l_f$. Pero si tenemos partículas que aparecen y desaparecen:

$$a + b \rightarrow c + d$$

$$inicial : Pint(a)Pint(b)(-1)^{l_i}$$

$$final : Pint(c)Pint(d)(-1)^{l_f}$$

Qedándonos una condición de conservación que incluye las paridades intrínsecas. Si ampliamos el sistema a tres partículas:

$$a + b + c \rightarrow Pint(a)Pint(b)Pint(c)(-1)^{l_1}(-1)^{l_2}$$

Donde, como ya vimos en la paridad epacial, $\vec{l_1} = \vec{l_b} - \vec{l_a}$ y $\vec{l_2} = \vec{l_c} - \vec{l_b}$.

Comencemos con el protón y el neutrón. El convenio que se siguió fue asignar a ambos paridad positiva.

$$Pint(p) = Pint(n) = +1$$

Con esto ya podemos obtener paridades de otros sistemas como el deuterón:

$$Pint(d) = Pint(p)Pint(n)(-1)^l = (+1)(+1)(-1)^{0,2} = +1$$

Como ya vimos, l en el deuterón solo puede tomar valores 0 o 2 (onda s u onda d). Para encontrar el resto lo único que hay que hacer es buscar procesos en los que aparezca la partícula a la cual le queremos asignar una paridad y que el resto sean partículas de paridad ya definida. por ejemplo:

$$\pi^- + d \rightarrow n + n$$

Que se trata de una reacción de captura que solo se producirá si el pión entra en el núcleo rompiéndose así el deuterón y emitiéndose dos partículas neutras. Para que esta reacción pueda darse debemos estas en onda 1s, por que ahí la probabilidad de que se produzca la captura será la única suficiente, al estar más cerca del núcleo. Por lo tanto en este proceso $l_i = 0$. Si aplicamos la conservación de J podremos obtener l_f:

$$inicial : \ J_i = J_\pi \times J_d \times l_i = 0 \times 1 \times 0 = 1$$

$$final : \ J_f = J_n \times J_n \times l_f = 1/2 \times 1/2 \times l_f = (0,1) \times l_f$$

Todas las combinaciones que podrían darse son:

$J_n \times J_n$	l_f	J	simetría
0(A)	1(A)	1	sim
1(S)	0(S)	1	sim
1(S)	1(A)	2,1,0	antisim
1(S)	2(S)	3,2,1	sim

Pero, puesto que el estado final son dos fermiones indistinguibles, la función de ondas final ha de ser antisimétrica, de modo que solo es posible la opción de $l_f = 1$ y con los dos neutrones acoplándose a $S_{2n} = 1$. De modo que si aplicamos ahora la conservación de la paridad encontraremos la del pión:

$$Pint(\pi^-)Pint(d)(-1)^{l_i} = Pint(n)Pint(n)(-1)^{l_f}$$

$$Pint(\pi^-) = -1$$

Ahora lo suyo sería buscar reacciones en las que aparezca el π^- con neutrones, protones o deuterones y comprobar que siempre sale lo mismo. Si seguimos así llegamos a la conclusión de que todas las partículas que forman parte del mismo multiplete de isospín comparten la misma paridad intínseca, por ejemplo:

$$Pint(\pi^-) = Pint(\pi^0) = Pint(\pi^+) = -1$$

Si nos fijamos en 50 se puede ver que las interacciones fuertes y electromagnéticas conservar la paridad, pero las débiles no.

8.5. Extrañeza (S)

Volvamos a los años 40 en el eje que se muestra en la figura 44, en el año 47 se realizaron unos experimentos en cámaras de niebla en los que comenzaron a verse trayectorias de partículas nuevas. Rochester y Butler empezaron a descubrir partículas neutras que, al ser neutras, no se veían en las cámaras de niebla. Sin embargo se podía apreciar un hueco desde donde se debían de haber formado estas partículas, donde no se veía nada y a partir del cual se apreciaba un par de partículas cargadas. A estas partículas les dieron el nombre de partículas extrañas K^0 y Λ^0. Las obtenían lanzando piones contra protones, donde domina la interacción fuerte, sin embargo estas partículas no se desintegran fuerte:

$$\pi^- + p \to K^0 + \Lambda^0$$

$$K^0 \to \pi^+ + \pi^-$$

$$\Lambda^0 \to p + \pi^-$$

Sabemos que las partículas extrañas no se desintegran fuerte, ya que las partículas que lo hacen recorren unas distancias del orden de $10^{-15}m$ asociándoseles unas vidas medias:

$$\tau \sim \frac{10^{-15}m}{10^8 ms^{-1}} \sim 10^{-23}s$$

No obstante estas partículas recorrían distancias de centímetros:

$$\tau \sim \frac{10^{-2}m}{10^8 ms^{-1}} \sim 10^{-10}s$$

Que es el tiempo de las partículas que interaccionan débil ya que:

$$\frac{1}{\tau} \sim \lambda \sim g^2 \left\{ \begin{array}{c} g_S^2 \\ g_W^2 \end{array} \right.$$

De modo que tenemos partículas producidas por procesos fuertes que se desintegran débil, de ahí que se les llamase extrañas. Además por la conservación del número bariónico a K^0 se le tenía que asignar B=0 y a Λ^0 B=+1.

Pais se dio cuenta de que siempre se daban mediante procesos fuertes y de que aparecían por pares. Gell-Mann y Nishijima introdujeron un nuevo número cuántico, el cual sería también aditivo, de modo que a K^0 se le asignase el +1 y a Λ^0 el -1, así se conservaría en los procesos fuertes y no en los débiles. A este número lo llamaron extrañeza y lo denotaron como S de modo que las partículas no extrañas tuviesen S=0. Para conocer la S de las demás crearon la relación de Gell-Mann Nishijima:

$$Q = I_3 + \frac{B}{2} + \frac{S}{2}$$

Q se determina experimentalmente, B la sacamos de la conservación del número bariónico en el proceso en el que estemos e I_3 la conocemos si sabemos el número de estados de carga de la partícula, de modo que podemos obtener S. Por ejemplo en el caso de Λ^0 sabemos experimentalmente que Q=0 y que tiene un solo estado de carga, de modo que $I = 0 \Rightarrow I_3 = 0$, además viendo su desintegración se llega a la conclusión de que B=1, de modo que nos queda S=-1. Siendo así y para que se conservase S en el proceso fuerte del que vienen ambas, llegaron a la conclusión de que a K^0 le correspondía S=+1. Los procesos de desintegración de Λ^0 y K^0 no conservan S, pero es que son procesos débiles y estos no siempre la conservarán, a diferencia de los fuertes y los electromagnéticos que si que la conservan.

Del mismo modo se descubrieron una serie de bariones a diferentes energías, todos ellos con $J^P = 1/2^+$ y B=1:

- 1115 MeV: $\Lambda^0 \rightarrow\ I = 0\ ;\ I_3 = 0 \Rightarrow S = -1$.
- 1190 MeV: $\Sigma^+,\ \Sigma^0\ y\ \Sigma^- \rightarrow I = 1\ ;\ I_3 = +1,\ 0,\ -1 \Rightarrow S = -1$.
- 1320 MeV: $\Xi^0\ y\ \Xi^- \rightarrow I = 1/2\ ;\ I_3 = +1/2,\ -1/2 \Rightarrow S = -2$.

A diferencia de los mesones (π^+ y π^-) Σ^- y Σ^+ no son partícula y antipartícula, no se desintegran de igual modo cambiando partículas por antipartículas, tenemos un grupo entero aparte con los antibariones ($\bar{p},\ \bar{n},\ \bar{\Lambda}^0,\ \bar{\Sigma}^+$...) que tendrán los mismos números cuánticos que los bariones originales pero con el signo contrario en estos (Q, B, I_3 y S).

Se les ocurrió además definir un nuevo número cuántico aditivo, la hipercarga, que es equivalente a la extrañeza:

$$Y = B + S$$

Hasta ahora llevamos muchísimas partículas y antipartículas (y todavía quedan más), de modo que ya se hace difícil acordarse de todas. Así pues podemos dibujar un diagrama que nos sirva como regla memotécnica, se trata de poner en un eje Y y en el otro I_3 obteniendo para los bariones lo que se ve en la figura 54. Lo práctico de estos diagramas es que todas las partículas que aparecían en años posteriores lo hacían en forma de triángulos o hexágonos como podemos ver en la figura. Obviamente para el caso de los antibariones el diagrama sería exactamente el mismo pero cada uno en la posición diametralmente opuesta de su barion, ya que tienen todos los números cuánticos iguales salvo el signo.

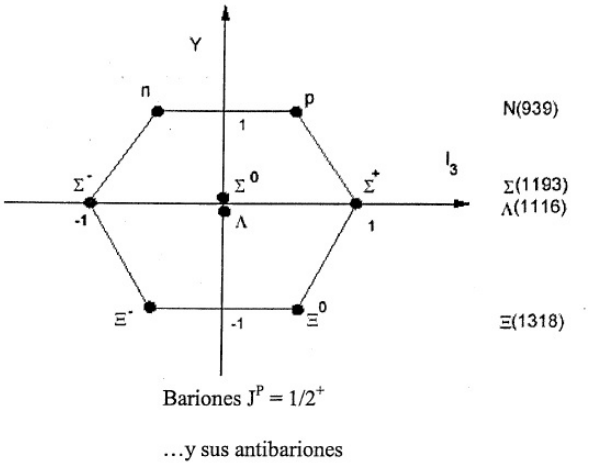


Figura 54: diagrama de ordenamiento de los bariones.

En el caso de K^0 ya sabemos que S=+1 y podemos obtener mediante la relación de GM-N que $I_3 = -1/2$ dado que, por su desintegración a π^+ y π^-, debe tener B=0. Pero esto no encaja con el hecho de que tenemos tres estados de carga (K^+, K^0 y K^-) de modo que tendría que tener $I_3 = 0$. Esto se solucionó cuando empezaron a estudiar la partícula K^0 y se dieron cuenta de que en realidad se comportaba como dos partículas distintas, en el sentido de que tenía dos desintegraciones distintas, una más larga que la otra, definiendo así otras dos partículas: K_S^0 (K^0 corto) y K_L^0 (K^0 largo). De esta forma tendríamos 4 kaones en lugar de 2, aunque en verdad son solo dos, K^0 y K^+ con sus $I_3 = -1/2, +1/2$ y sus respectivos antikaones $\bar{K^0}$ y K^- con $I_3 = +1/2,\ -1/2$. Esto fue tan solo una hipótesis pero se verificó cuando se comprobó que los kaones tienen S=+1 y los antikaones S=-1. Aquí si que ocurre que mesón y antimesón tienen los mismos procesos de desintegración pero cambiando partículas por antipartículas, no como sucedía con los bariones.

Podemos realizar el mismo diagrama que antes pero esta vez para los mesones, lo que obtenemos es lo que se ve en la figura 55. Estos diagramas parecen muy similares pero tienen un par de diferencias fundamentales. En el caso de los bariones tendríamos que hacer otro diagrama nuevo para los antibariones mientras que en el que hemos visto para los mesones ya se incluye a los antimesones, esto se relaciona con el hecho de que la paridad de un fermión es menos la paridad de su antifermión y la de un mesón es la misma que la de su antimesón. Además si pintamos los diagramas en función de S en lugar de Y, en el caso de los mesones no cambia nada mientras que en los bariones se desplaza todo una unidad hacia abajo (ya que B=1).

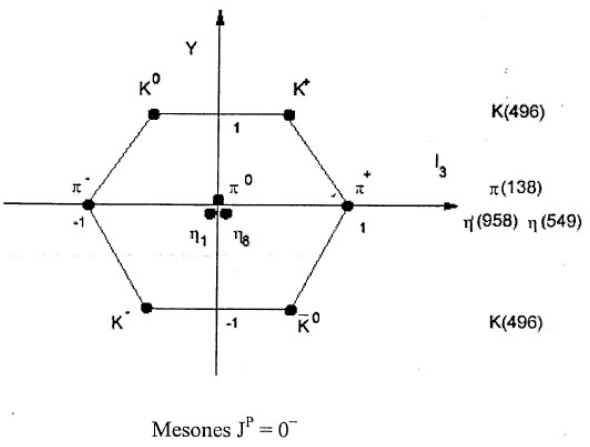


Figura 55: diagrama de ordenamiento de los mesones.

En el diagrama de la figua 55 se pueden apreciar otras dos partículas de las que no habíamos hablado todavía y que ocupan el mismo lugar que el π^0 (las tres están en el origen aunque parezca que no, se han dibujado así para distinguirlas) y ambas son también sus propias antipartículas:

- 549 MeV: $\eta \to q = 0$.
- 958 MeV: $\eta' \to q = 0$.

9. Resonancias

Ya vimos que la vida media de una partícula está relacionada con el tipo de proceso mediante el cual se desintegra de modo que:

$$\frac{1}{\tau} \sim \lambda \sim g^2 \begin{cases} g_W \to \tau \sim 10^{-10}s \to d \sim 10^{-2}m \sim cm \\ g_S \to \tau \sim 10^{-23}s \to d \sim 10^{-15}m \sim fm \end{cases}$$

Y ahora uno se pregunta si existen partículas que se desintegren fuerte, ya que hasta ahora no las hemos visto. En caso de existir deberán de tener vidas medias del orden de $\sim 10^{-23}s$ como acabamos de ver y recorrerán distancias del orden de fentómetro. Para demostrar que una partícula existe tenemos que poder detectarla, para lo cual tenemos dos tipos de detectores, los de ionización y los de centelleo. Ambos detectores se basan en la ionización de átomos produciendo pares $e^- - i^+$ o $e^- - h^+$, de modo que la partícula que queremos detectar deberá recorrer una distancia mayor que el tamaño de un átomo, mayor del orden de 1 armstrong.Sin embargo estas partículas recorrerían fentómetros, de modo que serían indetectables para estos sistemas. Y aquí será donde entratarán las resonancias.

Supongamos que tenemos un proceso de desintegración fuerte:

$$A \to B + C$$

Para que se de este proceso se deberá cumplir que $M_A c^2 > M_B c^2 + M_C c^2$ ya que la energía inicial tendrá que ser superior a la final y esa es la mínima energía final, luego se pueden sumar T_B y T_C. Si se conserva todo en este sentido también se conservará en el contrario:

$$B + C \to A \to B + C$$

El único inconveniente que tendrá este proceso en cuanto a conservación de magnitudes será la energía (si suponemos que el proceso anterior cumplía la condición de las energías), ya que $M_A c^2 > M_B c^2 + M_C c^2$, pero en este caso podemos añadir una energía cinética a una de las partículas con respecto a la otra, de modo que habrá una energía T_B umbral a partir de la cual se pueda dar el proceso. Una vez creada la partícula A surge el problema de que su vida media es de $\sim 10^{-23}s$, así que casi instantáneamente se desintegrará a las partículas iniciales, de modo que en el laboratorio no lo distinguiríamos de un proceso de scattering elástico:

$$B + C \to B + C$$

Siendo que la única diferencia entre un proceso y otro es la existencia de una partícula intermedia, pero será muy complicado detectarla. El punto está en que la dispersión se producirá para cualquier valor de T_B pero para que se produzca la partícula A necesitaremos un T_B concreto. Hemos visto antes que había un límite inferior para T_B, una energía umbral, pero

resulta que tampoco puede superar esa energía. Para demostrarlo vamos al sistema centro de masas (CDM), tendríamos dos partículas que se acercan la una a la otra y salen dispersadas en dos direcciones. Si aumentamos T_B, desde el CDM solo veremos que chocan y se dispersan con mayor energía. Si vamos al proceso de desintegración de nuevo tenemos a las partículas B y C acercándose una a otra con una suma de momentos igual a 0 de modo que nos darán a la partícula A en reposo. Si lo vemos a la inversa partimos de una partícula A con una energía $E_{tot} = M_A c^2$ que ha de conservarse, de modo que nos limitará mucho las energías de B y C, dándonos un valor concreto para T_B. Si calculamos la relación entre T_B y $M_A c^2$ aplicando la conservación de las cuadrinormas entre el sistema LAB y el CDM llegamos a:

$$T_B = \frac{(M_A c^2)^2 - (M_B c^2 + M_C c^2)^2}{2M_C c^2} \tag{18}$$

De modo que tendremos dos procesos, uno de scattering elástico que se produce a cualquier T_B y el de resonancia que se producirá para ese T_B concreto. Hasta ahora lo hemos calculado teóricamente, veamos como lo haríamos en el laboratorio.

El experimento consiste en tomar cierto flujo $\phi_B(0)$, poner un blanco de espesor x de partículas C y contar cuantas partículas B siguen en el haz al atravesar x, esas serán las que no han interaccionado:

$$\phi_B(x) = \phi_B(0) e^{-n\sigma x}$$

Donde σ es la sección eficaz de interacción y n son los centros (átomos) dispersores por unidad de volumen. De modo que en el laboratorio hacemos una medida de $\phi_B(0)$ (quitando los blancos) y otra de $\phi_B(x)$ y a partir de ellas obtenemos la σ, repetimos el proceso para distintas energías y lo representamos. Lo que uno esperaría encontrar si solo hubiese scattering sería para cierta energía cinética un valor concreto, si variamos un poco la energía cinética la sección eficaz no tendría que variar mucho, de modo que esperamos obtener una función continua. No obstante si existe una partícula resonante de una masa determinada, cuando acierte con la energía necesaria las partículas tendrán dos mecanismos de interacción, de modo que las probabilidades de interacción se suman y justo para esa energía nos aparecerá un pico. Si nos centramos en esa T_B concreta a partir de la ecuación 18 podemos obtener $M_A c^2$. Como estas partículas solo se pueden ver en picos resonantes en las secciones eficaces de dispersión se llaman partículas resonantes.

Tal y como hemos visto tendríamos una función continua con algún pico con forma de δ de Dirac ahí donde tengamos una partícula resonante, pero si vamos al laboratorio no mediremos una función continua, si no que mediremos puntos. Si el pico solo ocurre para un valor exacto lo más probable es que nos lo saltemos, es prácticamente imposible que acertemos con la energía exacta. Aquí entra en juego el principio de incertidumbre de Heisenberg:

$$\Delta E \Delta t \sim \hbar$$

Que para una partícula inestable eso se traduce en:

$$\Delta M c^2 \cdot \tau \sim \hbar$$

La incertidumbre en su energía será la incertidumbre en su masa y la incertidumbre en el tiempo es su vida media. Veámoslo en una tabla:

$\tau\ (s)$	$\Delta Mc^2\ (ev)$
1	$6,6 \cdot 10^{-16}$
10^{-6}	$6,6 \cdot 10^{-10}$
10^{-12}	$6,6 \cdot 10^{-4}$
10^{-18}	660
10^{-24}	$660 \cdot 10^{6}$

De modo que para las partículas con las que estamos trabajando, que ya vimos que tenían vidas medias de $\sim 10^{-23}$, tendremos unas incertidumbres en masa del orden de los 100 MeV. Eso se traduce en que en lugar de tener una δ de Dirac tendremos un pico ancho con la función típica de las resonancias:

$$\sigma(E) = \frac{\sigma}{(E - E_0)^2 + \dfrac{\Gamma^2}{4}}$$

Que es la función de Lorentz (en física de partícula se habla de la función de Breit-Wigner). Donde E_0 es $M_A c^2$ (el valor medio de la masa de la partícula) y Γ tiene que ver con la anchura del pico y será:

$$\Gamma \approx \frac{\hbar}{\tau}$$

Si dibujamos la función es fácil comprobar que si le restamos o sumamos $\Gamma/2$ a E_0 (donde tenemos el máximo) tendremos la mitad del máximo.

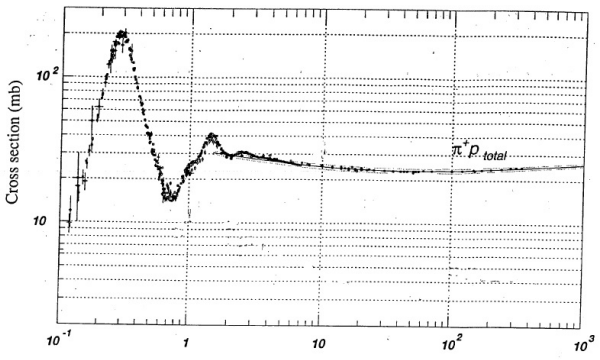


Figura 56: resonancia $\pi^+ + p$.

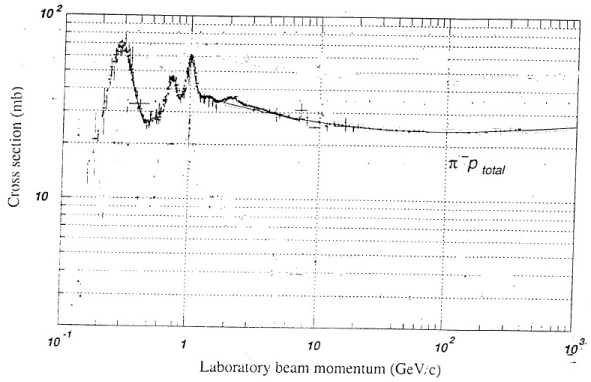


Figura 57: resonancia $\pi^- + p$.

podemos ver un ejemplo en las figuras 56 y 57 , que se trata de bombardear protones con π^+ y π^- respectivamente. Vemos como aparecen picos a distintos valores de energía (aunque esté representado en función del momento) del pión. Cada vez que nos aparece un pico su posición T_B nos da la masa de la partícula resonante mediante la ecuación 18 y la anchura Γ nos servirá para determinar la vida media. Además si B y C interaccionan fuerte para darnos A y esta a su vez vuelve a interaccionar fuerte para dar de nuevo B y C, entonces se tendrán que conservar todos los números cuánticos, de modo que se tienen que cumplir muchas reglas:

- $Q_A = Q_B + Q_C$
- $B_A = B_B + B_C$
- $S_A = S_B + S_C$
- $Y_A = Y_B + Y_C$
- $I_A \subset I_B \times I_C$
- $I_{3_A} = I_{3_B} + I_{3_C}$

Y hay otros números cuánticos que no podemos determinar solo con esta gráfica:

- $J_A \to J_B \times J_C \times l$
- $P_A \to P_B P_C (-1)^l$

Saquemos pues toda la información que podamos del primer pico de la figura 56:

- Posición$\to cp_\pi = 0,3GeV \Rightarrow T_\pi = 0,191GeV \Rightarrow M_A c^2 = 1232MeV$
- Anchura a altura mitad=Γ :

$$cp_\pi = \left\{ \begin{array}{l} 0,39GeV \to 0,285GeV \to M_A c^2 = 1295MeV \\ 0,21GeV \to 0,113GeV \to M_A c^2 = 1172MeV \end{array} \right\} \Gamma = 123MeV \Rightarrow \tau = 5,5 \cdot 10^{-24} s$$

Esto en lo que se refiere a la gráfica visualmente, pero como ya hemos dicho al tratarse de un proceso fuerte podemos imponer la conservación de todos los números cuánticos:

$$\pi^+ + p \to \Delta \to \pi^+ + p$$

- Q=+1+1=+2
- B=0+1=+1
- L=0+0=0
- S=0+0=0
- Y=0+1=+1
- I=$1 \times 1/2$=3/2 o 1/2
- $I_3 = +1 + 1/2 = 3/2 \Rightarrow I = 3/2$

Y para poder sacar J^P tendríamos que medir $l_{\pi p}$ de lo que se obtiene:

$$J^P = \frac{3}{2}^+$$

Esta partícula es la primera que se encontró con I=3/2, de modo que no podían dejarla sin nombre, la llamaron Δ. Si miramos ahora la dispersión de la figura 57 encontramos un pico en la misma posición y con la misma anchura que el que acabamos de estudiar, de manera que se trata de la misma partícula y lo único que cambiará serán su carga y consecuentemente su tercera componente de isospín:

$$\pi^- + p \to \Delta \to \pi^- + p$$

- Q=-1+1=+0
- B=0+1=+1
- L=0+0=0
- S=0+0=0
- Y=0+1=+1
- I=1 $\times$ 1/2=3/2 o 1/2
- $I_3 = -1 + 1/2 = -1/2$

En este caso I_3 no nos determina I a diferencia del anterior, sin embargo ha de ser la misma partícula pero en un estado de carga distinto, de modo que tendrá que ser I=3/2. Así pues tenemos dos partículas de isospín I=3/2 y obviamente tendrán que existir otras dos para completar las terceras componentes de isospín, están recogidas en la siguiente tabla:

Q	I_3	part.	resonancia
+1	+1/2	Δ^{++}	$\pi^+ p$
+1	+1/2	Δ^+	$\pi^+ n / \pi^0 p$
0	-1/2	Δ^0	$\pi^- p$
-1	-3/2	Δ^-	$\pi^- n$

Se puede ver que todos los picos de la gráfica 56 aparecen en las mismas posiciones en la 57, de modo que estamos encontrando partículas iguales pero con estados de carga distintos en cada proceso. De esta forma aparecieron un montón de partículas forzando a los físicos a simplificar la notación por que si no se iban a terminar el alfabeto griego. Así pues todas las partículas con las mismas propiedades reciben el mismo nombre y se distinguen poniendo su masa entre paréntesis, como ejemplo las que acabamos de ver se llamarían $\Delta(M_A)$.

Hemos dicho que todos los picos de 56 aparecen en 57, pero la relación recíproca no es cierta, no todos los picos de 57 aparecen en 56. Estas partículas seguirán teniendo Q=0 e $I_3 = -1/2$ ya que aparecen en la misma reacción (pero con el pión a distinta velocidad) pero al no aparecer en la otra gráfica con $I_3 = 3/2$ no podremos imponerles I=3/2, de modo que tendrán I=1/2. Resumiendo, realmente se están produciendo dos partículas, unas de I=3/2 y otras de I=1/2. De nuevo para no cargar la notación a estas segundas partículas se les llamará N y se distinguirán poniendo su masa entre paréntesis.

Del mismo modo se encontraron, seleccionando adecuadamente el proyectil y el blanco, distintas partículas de resonancia como se puede ver en la tabla:

	resonancia	B	Y	I
Δ	πN	1	1	3/2
N	πN	1	1	1/2
Σ	$\pi\Sigma$	1	0	1
Λ	$\pi\sigma$	1	0	1/2
Ξ	$\pi\Xi$	1	-1	0
Ω	$\pi\Xi$	1	-2	0

Lo interesante es que salían partículas sin talento, pero todas se iban adecuando perfectamente en hexágonos y triángulos a los diagramas $Y(I_3)$ que vimos en el apartado 8.5. obteniendo un nuevo diagrama que se puede ver en la figura 58. Todas estas partículas que acabamos de ver son obviamente bariones, de modo que si bombardeamos la parte superior de la figura 54 con piones obtenemos las partículas resonantes que se ven en la figura 58 en la parte superior, si lo hacemos con las de en medio obtenemos las de en medio y si lo hacemos con las inferiores obtenemos las inferiores

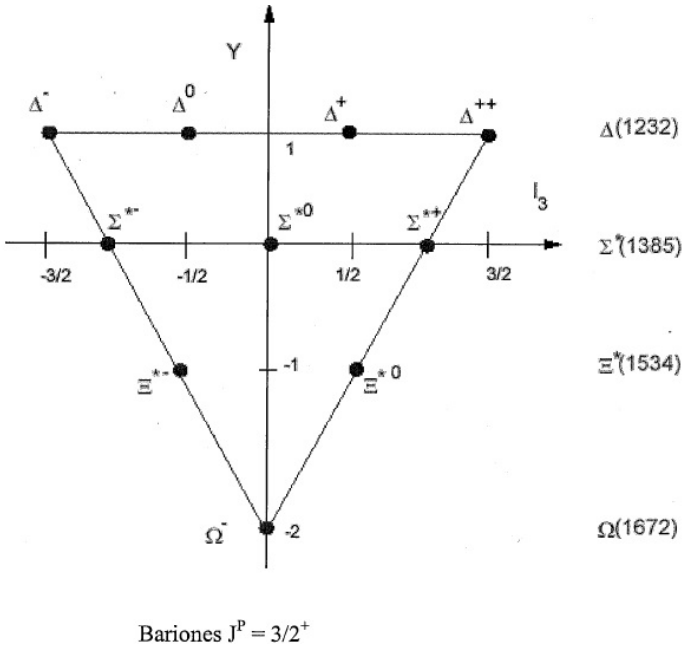


Figura 58: nuevo diagrama de ordenamiento de los bariones.

Del mismo modo podemos bombardear con piones los mesones (siempre empleamos piones ya que son las partículas que interaccionan fuerte más fáciles de obtener) obteniendo un comportamiento muy curioso, de todos los isospines posibles los únicos que se dan realmente son 1 y 0 de modo que, al dibujar lo que iba saliendo se obtiene lo que aparece en la figura 59.

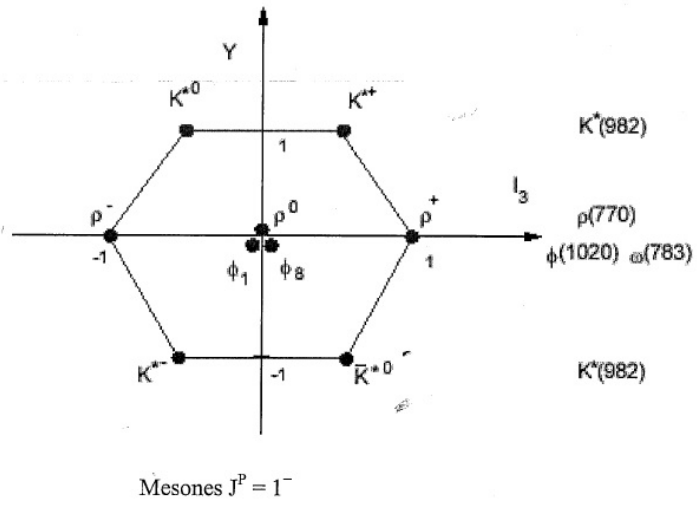


Figura 59: nuevo diagrama de ordenamiento de los mesones.

Con todo esto nos plantamos en los años 60 con un caos de lo que parece que son infinitas partículas. Los físicos intentaron ver si seguían algún criterio concreto pero lo máximo que encontraron es que las partículas se adecuan perfectamente a los diagramas $Y(I_3)$. Según se cuenta en un vuelo Gell-Mann iba trabajando en sus cosas y coincidió con un matemático, este hombre le preguntó por los diagramas $Y(I_3)$ refiriéndose a estos como representaciones del grupo SU(3), ahí es donde se dieron cuenta de que todo tenía un nexo con cierto grupo matemático.

10. Inciso algebráico

10.1. Grupo SU(2)

Se trata del grupo de matrices unitarias ($U^+ = U^{-1}$) especial (detU=1) en $\mathbb{C}^2$. Cualquier matriz unitaria puede escribirse en función de una matriz hermítica según $U = e^{iH}$ con $H = H^+$, de modo que tendríamos 4 grados de libertad, pero cuando añadimos el hecho de que es matriz especial:

$$detU = 1 \Rightarrow trzH = 0$$

De modo que reducimos los 4 grados de libertad a 3 pudiendo escribir:

$$H = \sum_{k=1}^{3} \theta_k \sigma_k$$

Con θ_k parámetros reales. Las matrices que se suelen emplear son:

$$\sigma_1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \; ; \; \sigma_2 = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix} \; ; \; \sigma_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

Que se denominan generadores infinitesimales y cumplen las relaciones cíclicas:

$$[\sigma_i, \sigma_j] = 2i\sigma_k$$

Cuando hago transformaciones para ángulos muy pequeños $\theta_k \ll 1$:

$$U = e^{i\sum_{k=1}^{3}\theta_k\sigma_k} = \mathbb{I} + i\sum_{k=1}^{3}\theta_k\sigma_k$$

Podemos escribir de esta forma cualquier matriz transformación unitaria en $\mathbb{C}^2$. Veamos algunas definiciones importantes:

- Rango: se define rango de un grupo como el número de generadores infinitesimales que puedo diagonalizar simultáneamente, en el grupo SU(2) solamente podemos diagonalizar uno de vez de modo que es de rango 1, por convenio se escoge el σ_3.
- Operadores de Casimir: cada grupo tiene tantos como rango, se tratan de combinaciones no lineales de los generadores infinitesimales que conmutan con todos. En el caso de SU(2) tendremos solo uno y será:
$$\sigma^2 = \sigma_1^2 + \sigma_2^2 + \sigma_3^2$$
siendo que $[\sigma, \sigma_i] = 0$, esto es lo que nos permite elegir una base de vectores propios comunes.
- Representaciones: Las representaciones de un grupo son diagramas que tienen dimensión igual al rango y emplean como ejes los generadores infinitesimales diagonalizados, de modo que en un grupo en el que solo podamos diagonalizar 1, como es el caso de SU(2), tendremos una sola dimensión y por lo tanto un solo eje, que para SU(2) será σ_3.
- Representación fundamental: se define la representación fundamental de un grupo como la representación de la base canónica, en caso de $\mathbb{C}^2$ sería representar $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ y $\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$. Si los representamos en este eje σ_3 serán dos puntos tal y como se muestra en la figura 60:

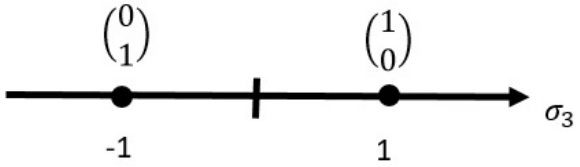


Figura 60

- Operadores escalera: puedo diagonalizar solo uno de los 3 generadores infinitesimales pero con los otros dos puedo jugar obteniendo:
$$\sigma_+ = \frac{1}{2}(\sigma_1 + i\sigma_2) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \; ; \; \sigma_- = \frac{1}{2}(\sigma_1 - i\sigma_2) = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$
Que nos desplazarán en nuestro eje hacia la derecha o hacia la izquierda respectivamente a no ser que estemos ya en el último "peldaño", en cuyo caso nos dará 0:
$$\sigma_+ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = 0 \; ; \; \sigma_+ \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \; ; \; \sigma_- \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \; ; \; \sigma_- \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = 0$$

El grupo SU(2) se emplea en la física para hacer las rotaciones de los espines, para ello construimos un grupo SU(2)espín de modo que a σ_3 le asociamos la componente de espín:

$$S_z \equiv \frac{\sigma_3}{2}$$

Podríamos hacer lo mismo para el isospín: $I_3 \equiv \frac{\sigma_3}{2}$, pero por el momento nos centraremos en el espín. Así pues estamos diciendo que:

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \chi_{1/2}^{+1/2} = \uparrow$$

$$\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \chi_{1/2}^{-1/2} = \downarrow$$

De modo que ahora la representación se hará sobre el eje S_z en lugar de σ_3 (que será el mismo eje pero cambiando la escala) y los estados serán en concreto 1/2 y -1/2 asignados a $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ y $\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ respectivamente, como se puede observar en la figura 61:

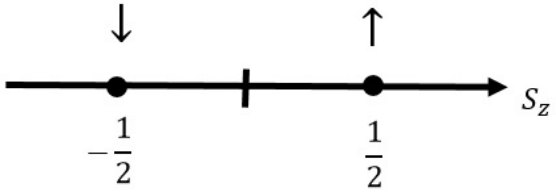


Figura 61

Se les llama representaciones fundamentales ya que a partir de ellas se pueden obtener todas las demás:

$$1/2 \times 1/2 = 1 + 0 \text{ y sucesivamente.}$$

Desde el punto de vista dimensional tenemos un estado de dimensión dos que combinamos con otro de dimensión dos dándonos un espacio de dimensión cuatro que a su vez descomponemos en uno de dimensión tres y otro de una, que serán subespacios irreducibles:

$$2 \otimes 2 = 3 \oplus 1$$

Esta composición se puede hacer de una manera muy sencilla desde el punto de vista gráfico ya que σ_3 *o* S_z es aditivo, dicha composición se puede observar en la figura 62 (en esta figura solo se ha representado la composición con el -1/2 aunque en el estado final se ha representado la composición de ambos, para hacer la composición con 1/2 solo tendríamos que ponerle encima el origen de S_{z_1}):

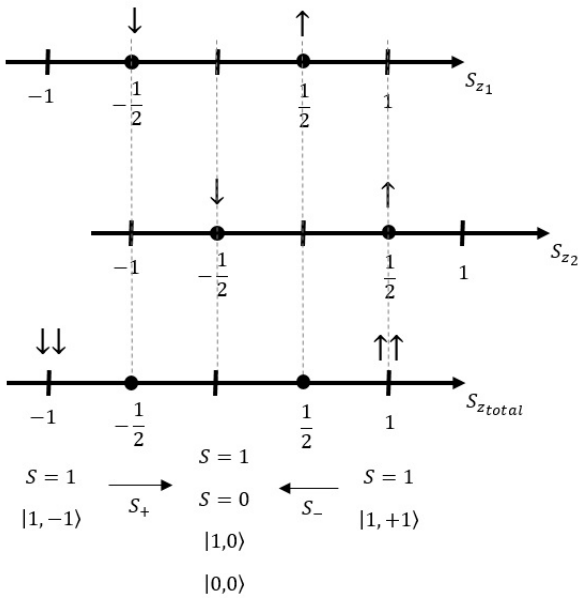


Figura 62

El único problema que tenemos ahora es que en el origen tenemos dos estados y no sabemos cual es cual, pero esto se soluciona rápidamente si aplicamos el operador escalera:

$S_{\pm}|jm\rangle = \sqrt{j(j+1) - m(m\pm 1)}|jm\pm 1\rangle$

Por ejemplo:

$$S_+|1,-1\rangle = \sqrt{1(1+1) - (-1)(-1+1)}|1,0\rangle = \sqrt{2}|1,0\rangle$$

Y por otro lado:

$$S_+(\downarrow\downarrow) = S_+\downarrow \times \mathbb{I}\downarrow + \mathbb{I}\downarrow \times S_+\downarrow = \uparrow\downarrow + \downarrow\uparrow$$

De modo que llegamos a:

$$|1,0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(\uparrow\downarrow + \downarrow\uparrow)$$

Por otra parte, si aplicamos S_- a $|1,+1\rangle$ llegamos a:

$$|0,0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(\uparrow\downarrow - \downarrow\uparrow)$$

De modo que llegamos al resultado de la figura 63 al componer gráficamente con los operadores escalera:

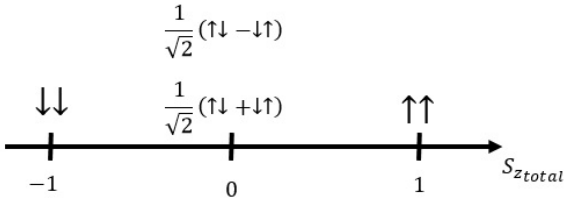


Figura 63

Si volvemos al punto de vista dimensional tendremos tres representaciones, la de 3, la de 2 y la de 1 dimensión, y partiendo de estas podemos obtener más:

$$1 \times 1/2 = 3/2 + 1/2$$

Que dimensionalmente es:

$$3 \otimes 2 = 4 \oplus 2$$

Podríamos ahora repetir gráficamente lo que hemos hecho antes y luego hacer $3/2 \times 1$ o 1×1 o $3/2 \times 3/2$, de modo que de la representación 2, la fundamental, llegamos a todas las demás.

Así pues en dimensión 4 por ejemplo podemos entender $|3/2, m\rangle$ como 3 partículas distintas o tal y como vimos podría ser una de I=3/2 y las distintas $m's$ distinguirían su tercera componente de isospín. A lo que representa lo elegimos nosotros, primero tenemos que asociar el generador infinitesimal a algo y en función de eso asociaremos el resultado a una cosa u otra.

10.2. Grupo SU(3)

Tenemos de nuevo matrices unitarias ($U^+ = U^{-1}$) y especiales (detU=1) pero esta vez en $\mathbb{C}^3$. Las matrices se pueden escribir como $U = e^{iH}$ por ser unitarias, donde H es hermítica. El hecho de que las matrices sean especiales fuerza que la traza de H sea nula quedándonos en este caso 8 grados de libertad. En ese caso cualquier matriz H la puedo escribir como:

$$H = \sum_{k=1}^{8} \theta_k \lambda_k$$

Eso quiere decir que cualquier matriz del grupo se puede escribir como:

$$U = e^{i \sum_{k=1}^{8} \theta_k \lambda_k}$$

Donde θ_k serán parámetros reales y λ_k son los generadores infinitesimales, de nuevo podemos definir para θ_k pequeños:

$$U = \mathbb{I} + i \sum_{k=1}^{8} \theta_k \lambda_k$$

Los generadores infinitesimales en este caso son los que se observan en la figura 64.

El grupo SU(3)

$$\lambda_1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad \lambda_2 = \begin{pmatrix} 0 & -i & 0 \\ i & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad \lambda_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

$$\lambda_4 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad \lambda_5 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & -i \\ 0 & 0 & 0 \\ i & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

$$\lambda_6 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \lambda_7 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -i \\ 0 & i & 0 \end{pmatrix}, \quad \lambda_8 = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix}$$

Figura 64: generadores infinitesimales del grupo SU(3).

La verdadera definición del grupo son las reglas de conmutación:

$$[\lambda_i, \lambda_j] = 2if_{ijk}\lambda_k$$

$$f_{123} = 1$$

$$f_{458} = f_{678} = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$f_{147} = f_{246} = f_{257} = f_{345} = f_{516} = f_{637} = \frac{1}{2}$$

Siendo el resto de f_{ijk} nulos.

La peculiaridad de este grupo con respecto al SU(2) es que en este caso será de rango 2. Así pues se diagonalizarán dos de los generadores, por convenio son λ_3 y λ_8. Consecuentemente las representaciones tendrán dos dimensiones, en un eje λ_3 y en el otro λ_8. Lo que vamos a hacer nosotros es asociar $\lambda_3 \equiv \frac{I_3}{2}$ y $\lambda_8 \equiv \frac{Y}{\sqrt{3}}$ y nos centraremos en este caso concreto pues es lo que nos interesa. La representación fundamental será la que se observa en la figura 65

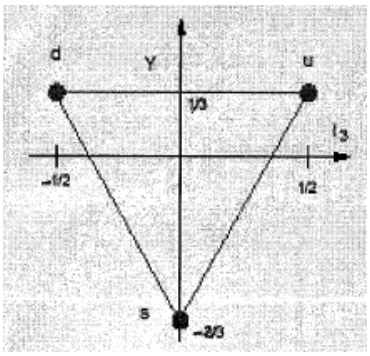


Figura 65: representación fundamental del grupo SU(3).

Donde u representa a $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$, d a $\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ y s a $\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$.

Con esto ya podríamos hacer composiciones para sacar el resto de las representaciones. Sin embargo surgieron ciertos problemas, fueron incapaces de reproducir la representación fundamental con las partículas que se conocían. Esto se solucionó cuando Gell-mann llegó a la conclusión de que esa representación era de otras partículas que aún no se conocían. Estas nuevas partículas fueron llamadas quarks y se distinguieron tres tipos: up (u), down (d) y strange (s), que como se descubriría más tarde son las partículas que componen todos los hadrones. Estos tres quarks serán partículas con espín 1/2 y paridad positiva, sus propiedades serán:

	J	I	I_3	Y	B	S	Q
u	1/2	1/2	+1/2	+1/3	1/3	0	2/3
d	1/2	1/2	-1/2	+1/3	1/3	0	-1/3
s	1/2	0	0	-2/3	1/3	-1	-1/3

Llegaron a la conclusión de que estos quarks tenían B=1/3 debido al factor $1/\sqrt{3}$ que hemos visto antes. Imponiendo ese valor de B se llega a la extrañeza que aparece en la tabla ya que Y=B+S, el hecho de que el tercer quark tenga S=-1 es a lo que se debe su nombre. Una vez que se conocen todos estos datos se puede obtener Q mediante:

$$Q = I_3 + \frac{Y}{2}$$

Esta suposición de que B=1/3 implica que un barión cualquiera, de B=1, tendrá que estar constituido por 3 quarks así como un antibarión, de B=-1, estará formado por tres antiquarks. Un antiquark será una partícula de espín 1/2 y de paridad negativa cuyos números cuánticos serán idénticos a los del quark cambiándoles el signo a excepción de I, que será el mismo.

Prácticamente paralelo a todo esto, a mediados de los 60, se descubrió algo que se parecía a los quarks, aunque originalmente se les llamo partones. El experimento en el que se descubrieron fue similar al experimento de Hofstadter a gran escala, se lanzaron electrones con energías del orden de los 10 GeV contra estructuras como protones. Como resultado se obtuvo un porcentaje sorprendentemente grande de electrones que rebotaban, al igual que en el experimento de Rutherford, eso les llevó a pensar que había elementos cargados que componían a su vez los protones. Enseguida se dieron cuenta de que estas nuevas partículas eran en realidad los quarks de los que había hablado Gell-Mann.

El grupo SU(3) tiene tres subgrupos SU(2) si tomamos por parejas los 3 guarks. Sobre estos subgrupos se pueden definir operadores escaleras similares a los que vimos en SU(2). Para el subgrupo formado por d y u, al que llamaremos grupo SU(2) de I-espín (o isospín), tenemos:

$$I_+ = \frac{1}{2}(\lambda_1 + i\lambda_2) = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$I_+ u = I_+ s = 0 \ ; \ I_+ d = u$$

$$I_- = \frac{1}{2}(\lambda_1 - i\lambda_2) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$I_- d = I_- s = 0 \ ; \ I_- u = d$$

Si escogemos ahora el subgrupo formado por u y s, grupo SU(2) de V-espín, tenemos:

$$V_\pm = \frac{1}{2}(\lambda_4 \pm \lambda_5)$$

$$V_+ u = V_+ d = 0 \ ; \ V_+ s = u$$

$$V_- s = V_d = 0 \ ; \ V_- u = s$$

Y finalmente para el grupo SU(2) de U-espín, que será el formado por d y s:

$$U_\pm = \frac{1}{2}(\lambda_6 \pm \lambda_7)$$

$$U_+ u = U_+ d = 0 \ ; \ U_+ s = d$$

$$U_- s = U_u = 0 \ ; \ U_- d = s$$

De modo que nos queda:

SU(2)	doblete	singlete
I-espín	$\{u, d\}$	s
V-espín	$\{u, s\}$	d
U-espín	$\{d, s\}$	u

La acción de cada operador escalera es la que se muestra en la figura 66, donde solo se han representado los operadores +, los - serían lo mismo en el sentido contrario.

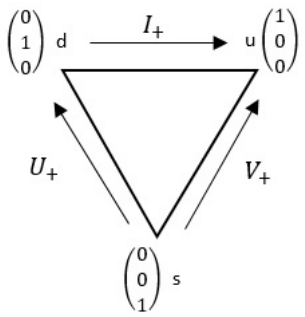


Figura 66: funcionamiento de los operadores escalera en SU(3).

Podemos definir los 3 quarks en función del I-espín, ya que son autoestados del isoespín, pero no lo son ni del V-espín ni del U-espín. No obstante, pese a no ser una definición, podemos ver cada quark desde el punto de vista del V-espín y del U-espín:

$$u \equiv |1/2, +1/2\rangle_I = |1/2, +1/2\rangle_V = |0, 0\rangle_U$$

$$d \equiv |1/2, -1/2\rangle_I = |0, 0\rangle_V = |1/2, +1/2\rangle_U$$

$$s \equiv |0, 0\rangle_I = |1/2, -1/2\rangle_V = |1/2, -1/2\rangle_U$$

10.3. Representación conjugada

Teníamos:

$$U_{inf} \equiv \mathbb{I} + i \sum_k \theta_k \lambda_k$$

Lo cual significa que:

$$U_{nm} = \delta_{nm} + i \sum_k \theta_k (\lambda_k)_{nm}$$

Si hago la conjugada de esto:

$$U^*_{nm} = \delta_{nm} - i\sum_k \theta_k (\lambda_k)^*_{nm}$$

Si definimos unos nuevos generadores infinitesimales en el espacio conjugado:

$$\bar{U} = \mathbb{I} + i\sum_k \theta_k \bar{\lambda_k}$$

Tales que:

$$\bar{U}_{nm} = \mathbb{I} + i\sum_k \theta_k \bar{\lambda_k}_{nm}$$

Si ahora supongo que la representación conjugada coincide con la conjugada de la representación llegamos a:

$$\boxed{(\bar{\lambda_k})_{nm} = -(\lambda_k)^*_{nm}}$$

Que será la definición de una representación conjugada. De modo que podemos definir las matrices infinitesimales conjugadas $\bar{\lambda_i}$ como $-\lambda_i^*$. Si volvemos a asociar $I_3 \equiv \dfrac{\bar{\lambda_3}}{2}$ y $Y \equiv \dfrac{\bar{\lambda_8}}{\sqrt{3}}$ y hacemos la representación fundamental conjugada, obtenemos lo que se esperaría para los antiquarks, que es lo que se ve en la figura 67.

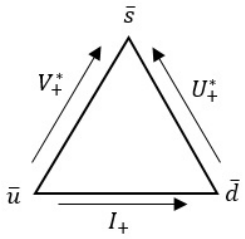


Figura 67: representación de los antiquarks así como de los operadores escaleras en 3^*.

En esta representación también podemos definir unos operadores escalera (los cuales aparecen también en la figura 67), de modo que por ejemplo:

$$I^*_+ = \frac{1}{2}(\bar{\lambda_1} + i\bar{\lambda_2}) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$I^*_+ \bar{d} = I^*_+ \bar{s} = 0 \ ; \ I^*_+ \bar{u} = -\bar{d}$$

$$I^*_- = \frac{1}{2}(\bar{\lambda_1} - i\bar{\lambda_2})$$

$$I^*_- \bar{u} = I^*_- \bar{s} = 0 \ ; \ I^*_- \bar{d} = -\bar{u}$$

Y sería análogo para el U-espín y el V-espín. Es importante darse cuenta de que en este caso aparece un signo menos tras aplicar el operador escalera.

11. Quarks

11.1. composición de quarks

Con todo lo visto y dado que los hadrones están compuestos por quarks, tenemos diferentes combinaciones en función de si queremos obtener un barión, un antibarión o un mesón de forma que se conserve el número bariónico:

$$B = +1: \ qqq$$
$$B = -1: \ \bar{q}\bar{q}\bar{q}$$
$$B = 0: \ q\bar{q}$$

Centrémonos ahora en los diferentes casos:

11.1.1. Mesones

Tenemos una composición $q\bar{q}$ de modo que dimensionalmente:

$$3 \otimes 3^* = 8 \oplus 1$$

Podemos realizar la composición gráficamente tal y como ya hicimos en SU(2), pero en este caso será en dos dimensiones. Debemos sumar la representación en 3 y en 3^* colocando el origen de la segunda sobre u, d o s en función del quark con el que queramos componer. Esto se muestra en la figura 68.

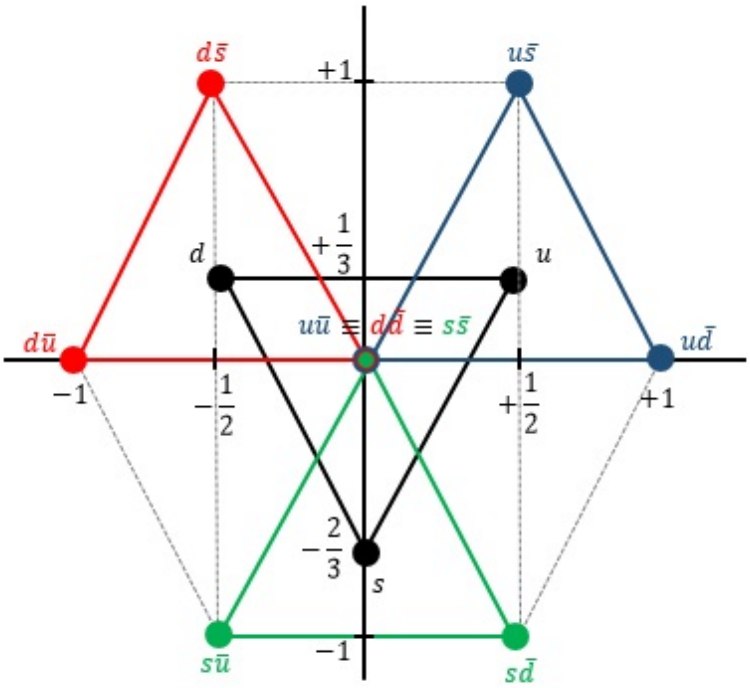


Figura 68

Obteniendo los 9 estados esperados, la solución es la representación hexagonal que teníamos para los mesones en la figura 55. Esta claro como se compone cada mesón a excepción de aquellos que se encuentran en el centro:

$$\pi^+ = u\bar{d}\ ;\ K^+ = u\bar{s}\ ;\ K^0 = d\bar{s}\ ; \pi^- = d\bar{u}\ ;\ K^- = s\bar{u}\ ;\ \bar{K^0} = s\bar{d}$$

Para obtener los estados del centro solo tenemos que aplicar los operadores escalera. Por definición tenemos:

$$|\pi^-\rangle \equiv |1,-1\rangle_I$$

Ya que desde el punto de vista del I-espín forma parte de un triplete. Pero si lo miramos desde el punto de vista del V-espín o del U-espín, para los cuales forma parte de un doblete:

$$|\pi\rangle = |1/2,-1/2\rangle_V = |1/2,+1/2\rangle_U$$

Y de esta misma forma podemos hacerlo para cada partícula, por ejemplo:

$$|K^0\rangle \equiv |1/2,-1/2\rangle_I = |1/2,+1/2\rangle_V = |1,+1\rangle_U$$

Por definición sabemos que ha de ser:

$$|\pi^0\rangle = |1,0\rangle_I$$

De modo que:

$$I_+|\pi^-\rangle = I_+|1,-1\rangle_I = \sqrt{2}|1,0\rangle_I$$

Y por otro lado:

$$I_+(d\bar{u}) = I_+ d \times \mathbb{I}\bar{u} + \mathbb{I}d \times I_+^* \bar{u} = u\bar{u} - d\bar{d}$$

Si igualamos ambos resultados obtenemos lo que buscábamos:

$$|\pi^0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(u\bar{u} - d\bar{d})$$

Las otras dos partículas que nos quedan en el origen no son tan sencillas de encontrar, estas partículas son:

$$\eta_8 \equiv |0,0\rangle$$

$$\eta_1 \equiv |0,0\rangle$$

Siendo que lo único que las diferencia es que la primera pertenece a la representación irreducible 8 y la segunda a la representación irreducible 1. Así pues η_1 será un singlete del grupo SU(3), de modo que nos dará 0 cuando le apliquemos cualquiera de los operadores escalera, ya que un elemento perteneciente a un grupo irreducible no puede salir del mismo y en este caso es la única posibilidad. Si se calcula lo que se obtiene es:

$$|\eta_1\rangle = \frac{1}{\sqrt{3}}(u\bar{u} + d\bar{d} + s\bar{s})$$

Una vez calculados π^0 y η_1 solo nos queda por calcular η_8, que será el ortogonal a ambos en esta base:

$$|\eta_8\rangle = \frac{1}{\sqrt{6}}(u\bar{u} + d\bar{d} - 2s\bar{s})$$

11.1.2. Bariones

En este caso tenemos una composición qqq de modo que dimensionalmente:

$$3 \otimes 3 \otimes 3 = 10 \oplus 8 \oplus 8 \oplus 1 \tag{19}$$

En este caso estamos componiendo tres veces la misma representación, ya que no hay antiquarks. Si queremos componer gráficamente con d debemos colocarle encima el origen del triángulo y lo mismo con u y con s. Si componemos con todos una sola vez (qq) lo que obtenemos es:

$$3 \otimes 3 = 6 \oplus 3*$$

Esto se ve en la figura 69, donde aparece en rojo la representación 3^* y en negro la representación 6.

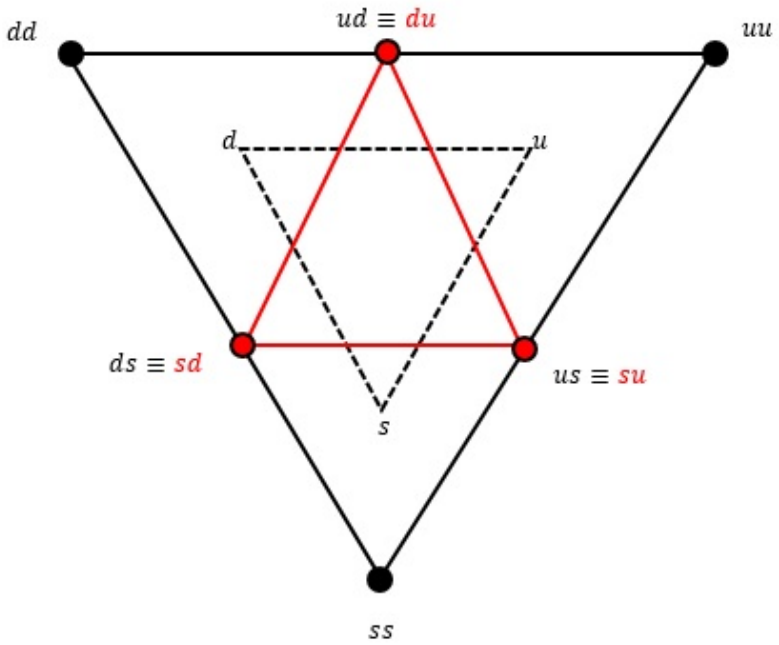


Figura 69

De momento hemos hecho la composición de dos de los quarks, ahora quedaría componer lo que hemos obtenido con el último quark, que podemos separar en dos partes:

$$6 \otimes 3 = 10 \oplus 8$$

$$3^* \otimes 3 = 8 \oplus 1$$

Si realizamos la composición gráficamente obtenemos lo que se ve en la figura 70, en los vértices nos quedarán los iii, en el lado del triángulo que vaya de i a j tendremos todas las combinaciones posibles con iij en la posición más cercana a i y las de jji en la más cercana a j. Finalmente en el centro tendremos todas las combinaciones ijk.

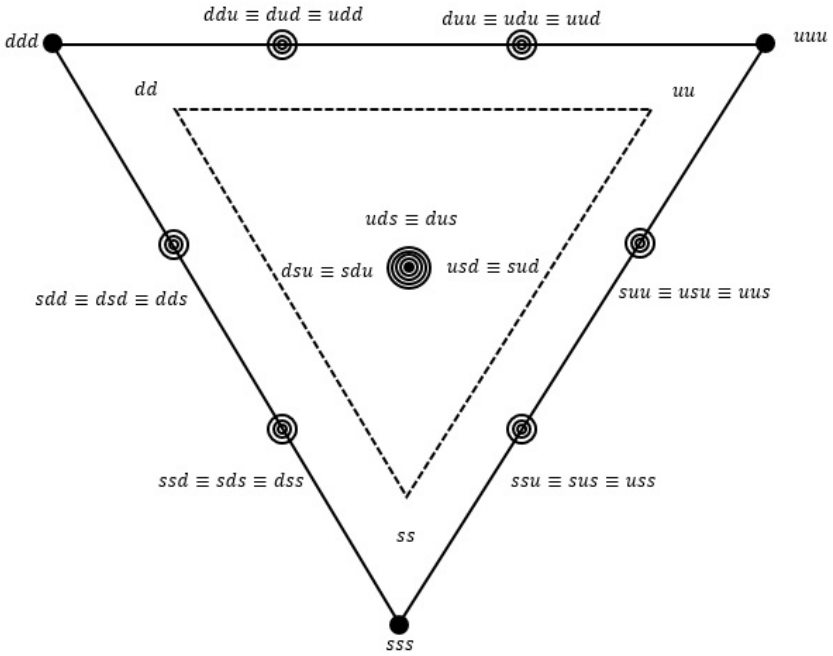


Figura 70

Ya hemos visto que esta composición dimensionalmente sería lo que nos da la ecuación 19, donde la representación 10 será el triángulo externo tomando un elemento de los 6 del centro y uno de cada grupo de 3 de los lados. Las representaciones 8 serán hexágonos tal y como vimos, tomando cada uno dos elementos de los 6 del centro y finalmente nos quedará la representación 1, que será el restante del centro. Estos diagramas serían además iguales a 54 y 58. De los bariones que pertenecen al decuplete (representación 10) ya tenemos 3 determinados, que son los vértices del triángulo:

$$\Delta^{++} = uuu \ ; \ \Delta^{-} = ddd \ ; \ \Omega^{-} = sss$$

Donde Δ^{++} y Δ^{-} forman parte del mismo cuadruplete visto desde el I-espín junto con Δ^{+} y Δ^{0}. Para obtener Δ^{0} basta con aplicar I_+ a Δ^{-}:

$$I_+|3/2, -3/2\rangle_I = \sqrt{3}|3/2, -1/2\rangle_I$$

Y por otro lado:

$$I_+(ddd) = I_+d \times \mathbb{I}d \times \mathbb{I}d + \mathbb{I}d \times I_+d \times \mathbb{I}d + \mathbb{I}d \times \mathbb{I}d \times I_+d$$

Quedándonos al igualar ambas relaciones:

$$\Delta^0 = \frac{1}{\sqrt{3}}(udd + dud + ddu)$$

Para obtener Δ^+ podemos aplicar I_+ a lo que acabamos de obtener o usar I_- sobre Δ^{++}. En cualquiera de los casos obtendríamos:

$$\Delta^+ = \frac{1}{\sqrt{3}}(duu + udu + uud)$$

Como ya vimos cada partícula se define como autoestado del I-espín, por ejemplo:

$$\Sigma^{*-} \equiv |1, -1\rangle_I$$

Pero algebraicamente, como el estado no está degenerado y forma parte de un cuadruplete con Δ^-, Ξ^- y Ω^- desde el punto de vista del U-espín, también se puede escribir como:

$$\Sigma^{*-} = |3/2, +1/2\rangle_U$$

Y visto desde V:

$$\Sigma^{*-} = |1/2, -1/2\rangle_V$$

Sin embargo, para que podamos escribir:

$$\Sigma^{*-} \equiv |1, -1\rangle_I = |3/2, +1/2\rangle_U = |1/2, -1/2\rangle_V$$

Los estados han de ser degenerados. Si no fuesen degenerados no tendrían por que ser iguales. Como no hay degeneración podemos obtener Σ^- de Δ^- aplicando U_- ya que pertenecen al mismo cuadruplete:

$$\left.\begin{array}{c} U_-|3/2, +3/2\rangle_U = \sqrt{3}|3/2, +1/2\rangle_U \\ U_-(ddd) = sdd + dsd + dds \end{array}\right\} \Rightarrow \Sigma^{*-} = \frac{1}{\sqrt{3}}(sdd + dsd + dds)$$

Y análogamente obtenemos de bariones de resonancia:

$$\Xi^{*-} = \frac{1}{\sqrt{3}}(dss + sds + ssd)$$

$$\Sigma^{*+} = \frac{1}{\sqrt{3}}(suu + usu + uus)$$

$$\Xi^{*0} = \frac{1}{\sqrt{3}}(uss + sus + ssu)$$

Que son todos las combinaciones simétricas de todos los estados que coincidían en sus respectivas posiciones. Para obtener el centro podríamos aplicar I_+ a Σ^{*-} o I_- a Σ^{*+}, aunque llegaríamos igua aplicando U_- a Δ^0, V_- a Δ^+, V_+ a Ξ^{*-} o U_+ a Ξ^{*0}. Lo que se obtiene es de nuevo la combinación simétrica:

$$\Sigma^0 = \frac{1}{\sqrt{6}}\{uds + sud + dsu + usd + dus + sdu\}$$

Así pues la representación 10 son estados que desde el punto de vista del sabor de los quarks son simétricos (con el sabor del quark en realidad nos referimos a I_3 e Y). Para sacar las representaciones 8 sería más difícil, tendríamos que volver a la composición de los dos primeros quarks:

$$3 \otimes 3 = 6 \oplus 3^*$$

Hacer la combinación sobre cada uno y quedarnos con las dos representaciones de dimensión 8:

$$3^* \otimes 3 = 8 \oplus 1$$

$$6 \otimes 3 = 10 \oplus 8$$

Y aún así lo que se obtiene en cada caso no serían los bariones, si no que estos serían la combinación simétrica (puesto que también tienen su combinación antisimétrica pero esta no nos vale) de ambas representaciones 8, que nos daría lo que se ve en la figura 54.

Llegar al singlete es mucho más sencillo, es un estado χ tal que:

$$I_{\pm}\chi = U_{\pm}\chi = V_{\pm}\chi = 0$$

El estado que cumple estas condiciones es:

$$\chi = \frac{1}{\sqrt{6}}\{uds + sud + dsu - dus - sdu - usd\}$$

Que es la combinación antisimétrica de todos los estados. Al igual que la combinación antisimétrica de las representaciones 8 no aparece en la naturaleza, este singlete que es de igual modo antisimétrico tampoco aparece. En la naturaleza solo aparecen bariones cuando de las combinaciones de quarks que hemos visto se dan las simétricas ya que tenemos:

$$(1/2 \times 1/2) \times 1/2 \to (1 + 0) \times 1/2 = 3/2 + 1/2 + 1/2$$

Que dimensionalmente nos da:

$$2 \otimes 2 \otimes 2 \to (3 \oplus 1) \otimes 2 = 4 \oplus 2 \oplus 2$$

Y estas representaciones, como vimos en el grupo SU(2), también son simétricas. Aquí surge un problema con el tema de la simetría, una vez que sacamos nuestro decuplete y nuestros octupletes, ¿cómo explicamos que haya tantos? Pues de nuevo decimos que tenemos combinaciones de l y l' y nuestros estados más ligeros serían los que se obtienen cuando $l = l' = 0$:

$$J = 1/2 \times 1/2 \times 1/2 \times l \times l' = (3/2, 1/2) \times 0 \times 0 = 3/2, 1/2$$
$$P = (+1)(+1)(+1)(-1)^l(-1)^{l'} = (+1)(+1)(+1)(-1)^0(-1)^0 = +1$$

Cumpliéndose:

$$\left.\begin{array}{l} J^P = 3/2^+ \\ J^P = 1/2^+ \end{array}\right\} l = l' = 0$$

Y el resto de los estados serían los excitados de estos, sin cambiar el sabor ni el espín. Hasta aquí hemos hecho lo mismo que con los mesones y parece que nos ha funcionado bien, sin embargo cuando $l = l' = 0$ las funciones de onda espaciales nos saldrán simétricas. Cuando uno se va a los bariones $3/2^+$ ve que la función de onda es:

$$\psi_{esp}\psi_{spin}\psi_{sabor} = sim \cdot sim \cdot sim = sim$$

No obstante los quarks son fermiones, de modo que la función de onda total de una combinación de 3 tendría que ser antisimétrica. De forma que nos surge un problema con la simetría.

11.2. Color

Tenemos pues un problema con la simetría de la función de ondas, veamos por ejemplo el caso del Ω^-. Se trata de una partícula de espín 3/2 por lo que tenemos 4 posibles estados, en particular tenemos $S_z = +3/2$. Tendríamos una función de onda espacial simétrica ya que $l = l' = 0$, una de espín que consistiría en las tres partículas hacia arriba siendo simétrica y una función de onda de sabor que también sería simétrica al tratarse de 3 quarks con sabor. Así que podríamos ponerlo como:

$$\Omega^-(S_z = +3/2) = \psi_{esp}\psi_{espin}\psi_{sabor} = \psi_{esp}q_{\uparrow s}(1)q_{\uparrow s}(2)q_{\uparrow s}(3)$$

Además del problema que habíamos visto de que la función de ondas total tendría que salirnos antisimétrica y nos sale simétrica, en este caso tenemos una violación del principio de exclusión de Pauli ya que tendríamos 3 quarks ocupando el mismo lugar. La solución a todo esto la encontraron en torno al año 72 Gell-Mann y Fritzsch añadiendo nuevos grados de libertad a los quarks, a estos grados de libertad los llamaron colores. De esta forma un quark i cualquuiera no es único si no que podría tener tres valores: i_R, i_G *y* i_B (red, green y blue). Análogamente un antiquark $\bar{i}$ puede tener tres valores en función del anticolor: $\bar{i}_{\bar{R}}$, $\bar{i}_{\bar{G}}$ *y* $\bar{i}_{\bar{B}}$. Con estos nuevos grados de libertad podemos ahorrarnos el problema con el principio de exclusión de Pauli. Además añadieron un antisimetrizador ϵ_{RGB} de modo que:

$$\Omega^- = \psi_{esp}\epsilon_{RGB}q_{\uparrow s_R}(1)q_{\uparrow s_G}(2)q_{\uparrow s_B}(3)$$

Que equivale a decir:

$$\Omega^- = \psi_{esp}q_{\uparrow s}(1)q_{\uparrow s}(2)q_{\uparrow s}(3)\frac{1}{\sqrt{6}}\{GRB + BRG + GBR - GRB - BGR - RBG\}$$

Con los bariones de la representación 8 no teníamos el problema de la simetría, pero una vez definido el concepto de color debe cumplirse siempre, de modo que para que se cumpla y obtengamos una función de onda antisimétrica al añadir el antisimetrizador, la combinación que teníamos tiene que ser simétrica, es por eso que la única combinación de las dos representaciones 8 que nos importaba era la simétrica.

El antisimetrizador que hemos empleado para los bariones es:

$$\frac{1}{\sqrt{6}}\{GRB + BRG + GBR - GRB - BGR - RBG\} \tag{20}$$

Que se asemeja mucho al singlete de los sabores, una combinación antisimétrica de todos los estados con los 3 valores posibles. Análogamente tendremos un singlete de colores similar al de los sabores para los mesones:

$$\frac{1}{\sqrt{3}}\left\{R\bar{R} + G\bar{G} + B\bar{B}\right\}$$

Veamos que significa en realidad añadir un término de color. Tenemos un sistema de 3 quarks por ejemplo e imaginemos que podemos medir su color. Supongamos que medimos el color del primero de ellos, atendiendo a lo que tenemos en la ecuación 20, tenemos una probabilidad 1/3 de que nos salga cada color, parece que el color está cambiando continuamente. Si medimos rojo para el primer quark, según la ecuación 20 de nuevo, solo podremos medir verde o azul para el segundo con un 50 % de probabilidad cada uno. Una vez determinado el color del segundo quark, el del último solo puede ser el restante. Así pues un quark va cambiando con el tiempo su color pero respetando la condición de que si cambia tenemos que cambiar los demás para que en cualquier instante de tiempo tenga siempre uno de cada color.

Si ahora asumimos que este color hace el papel de una carga (de hecho actualmente al color se le llama carga de color) podemos verlo como que los quarks están interaccionando e intercambiándose el color, que será la verdadera interacción fuerte. De modo que un quark en azul que interacciona con un rojo mandará un azul y el rojo mandará un rojo, desde el punto de vista del azul sería como si mandase un $B\bar{R}$ y desde el punto de vista del rojo estaría mandando un $R\bar{B}$. Estas partículas que contienen un color y un anticolor son los gluones, las partícula encargadas de la interacción fuerte.

Ahora se trataría de formalizar esto. Vamos a definir el isospín de color I_C, la hipercarga de color Y_C y los vamos a asociar al tercer y el octavo generador respectivamente:

$$\bar{\lambda}_3 = \frac{I_{C,3}}{2} \; ; \; \bar{\lambda}_8 = \frac{Y_C}{\sqrt{3}}$$

Los autoestados de la base canónica son los colores en 3^* y los autoestados de la representación 3 son los anticolores, quedándonos la representación fundamental que se ve en la figura 71. Los singletes son estados que se encontrarán en el centro de la representación, de modo que se podría decir que no tienen color. Es por eso que a los hadrones, que se componen de ellos, se les suele llamar incoloros.

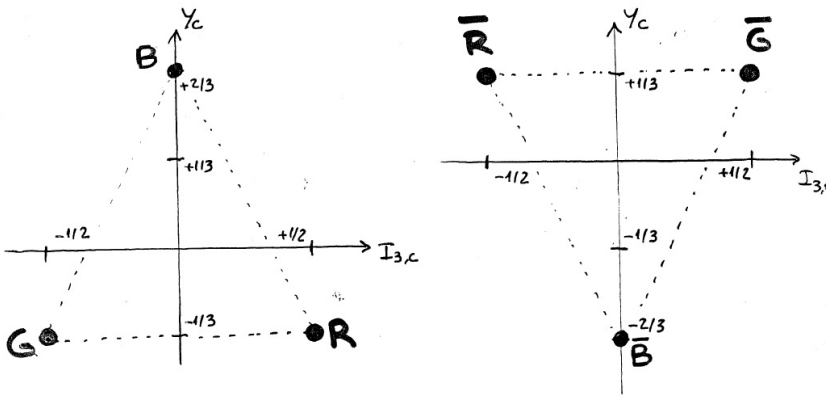


Figura 71

El hecho de que los hadrones sean incoloros es la primera justificación de que los bariones sean una combinación de tres quarks, lo cual surgía de la hipótesis de que los quarks tenían B=1/3. Si suponemos que las cargas de color se comportan como las eléctricas (cargas iguales se repelen y cargas distintas se atraen) para formar un sistema incoloro deberemos juntar los tres colores distintos, así pues deberemos juntar tres quarks para formar un barión.

Si cambiamos sabores por colores podemos obtener de nuevo nuestro octete como se aprecia en la figura 72, donde se ven los 8 gluones, el que se tacha es por que es el singlete, invariante bajo rotaciones de modo que no afecta al color.

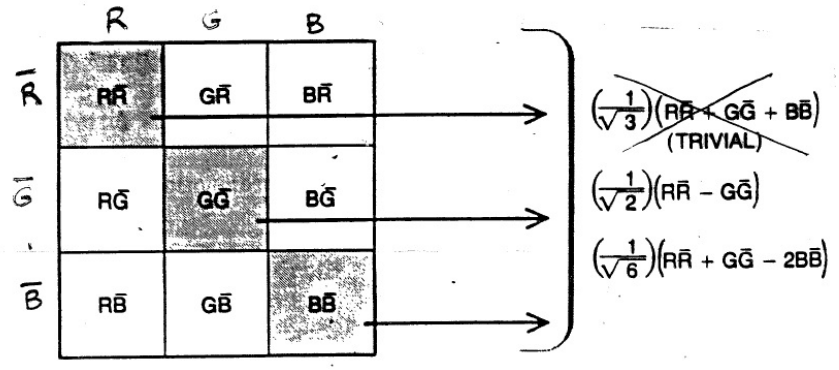


Figura 72: Octete de gluones.

Ya lo hemos mencionado pero ahora vamos a profundizar más, la verdadera interacción fuerte se da entre quarks y viene mediada por los gluones. La teoría que la trata es la QCD (cromodinámica cuántica), donde se realiza una analogía con la interacción electromagnética como se puede observar en la figura 73 donde lo importante son las dos últimas líneas, que son las diferencias fundamentales: en el electromagnetismo tenemos dos cargas y en la cromodinámica cuántica tenemos seis colores, el fotón es neutro (no tiene carga eléctrica) mientras que los gluones si que tienen carga de color (un color y u anticolor).

QED	QCD
Tª gauge U(1)	Tª gauge SU(3)
Carga eléctrica	Carga de color = (I_c, I_{3c}, Y_c)
Fuerza EM	Fuerza fuerte
Intercambio fotones	Intercambio gluones
γ (m=0, J=1)	g (m=0, J=1)
2 cargas	3 colores y 3 anticolores
γ es neutro	g es coloreado

Figura 73: Comparación de ambas teorías.

Esto va a dar lugar a la diferencia que se ve en la figura 74, donde se puede apreciar como la interacción electromagnética aumenta con forme disminuye la distancia y la fuerte no. Cuando uno tiene un electrón en el vacío este está constantemente soltando fotones, los cuales pueden

a su vez interaccionar con otras partículas o desintegrarse en un e^+ y un e^- que se aniquilarán entre ellos dando lugar a otro fotón que será reabsorbido por el electrón original. Así pues alrededor del electrón se generan además cargas positivas y negativas, similar a lo que ocurriría si el electrón se estuviese desplazando por un dieléctrico en lugar del vacío, que se generarían dipolos. De modo que cuando un electrón se mueve incluso por el vacío está apantallado, así que cuando medimos su carga eléctrica lo que realmente estamos midiendo es la carga neta contando con el apantallamiento. Si fuésemos capaces de realizar experimentos a distancias muy pequeñas (lo cual implica grandes energías) iríamos perdiendo apantallamiento y obteniendo una carga mayor, esto es lo que se muestra en la figura, donde se representa $\alpha_{EM} = \dfrac{e^2}{4\pi\epsilon_0\hbar c}$ en función de la distancia.

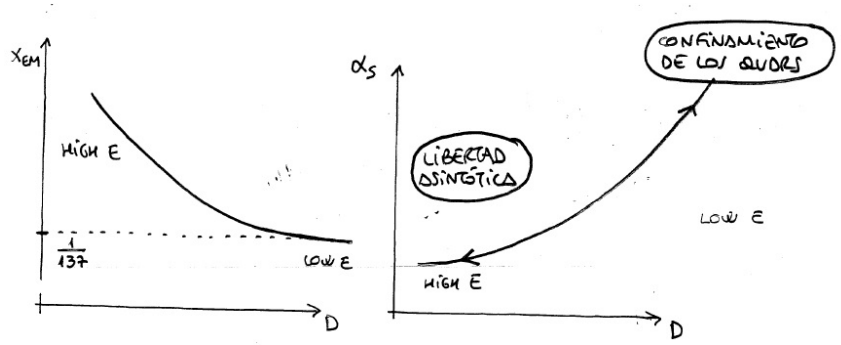


Figura 74: Comparación de ambas interacciones.

Con la interacción fuerte lo que se cree que pasa es lo contrario. El hecho de que no hayamos visto nunca una partícula que tenga color, un quark o un antiquark suelto, nos lleva a pensar que está ocurriendo lo contrario. Si dibujamos $\alpha_s = \dfrac{g_s^2}{\hbar c}$ en función de la distancia obtenemos la otra gráfica de la figura. Esto se interpreta como que los gluones tienen carga y pueden interaccionar con otros soltando un tercer gluón. De modo que cuando uno tiene un quark con un cierto color, como este se puede rodear de gluones, a su alrededor se colocarán cargas de color creando un efecto contrario al apantallamiento, el antiapantallamiento. Así pues una vez que dos quarks están ligados, cuanto más intente separarlos más difícil será, como si estuviesen unidos por un muelle irrompible, llegando a un punto en el que no se podrán separar más, esto es a lo que se llama confinamiento de los quarks.

11.3. Sabores pesados

En los años 70 teníamos un modelo según el cual todo se podía ver como una composición de quarks y de leptones. En cuanto a los leptones se tenía por entonces dos parejas (ya que aún no se conocía el τ):

$$\begin{pmatrix} \nu_e \\ e^- \end{pmatrix} \; ; \; \begin{pmatrix} \nu_\mu \\ \mu \end{pmatrix}$$

Y para los quarks se encontró una tendencia muy curiosa en las masas. Si miramos los diagramas representados en las figuras 54 y 58 podemos ver como conforme avanzamos hacia abajo las masas van siendo más pesadas, en concreto aumentan en un orden de unos 200 MeV. Este hecho coincide con que, con forme avanzamos hacia abajo, uno de los quarks d o u se sustituye por uno s. De modo que se llegó a la conclusión de que d y u tenían una másа del orden de los 0,3 GeV y s, más pesado, tenía una masa del orden de 0,5 Mev (ahí está la diferencia

de 200 MeV de la que habíamos hablado). Con este esquema a la vista a Glashow se le ocurrió que sería muy bonito que los quarks también se pudiesen ordenar en dos parejas así como los leptones lo hacen. Para que esto ocurriese tendría que existir otro quark pesado que se emparejase con el s de modo que:

$$\begin{pmatrix} u \\ d \end{pmatrix} \; ; \; \begin{pmatrix} c \\ s \end{pmatrix}$$

A ese quark le llamó charm (encanto) denotándolo como c. Varios físicos teóricos realizaron desarrollos para ver las consecuencias de la existencia del quark c, dichas consecuencias se veían en la naturaleza de forma que finalmente se llegó a la conclusión de que el quark c debía existir.

Si miramos la figura 59 tenemos por ejemplo la partícula $\phi_0(s\bar{s})$, la cual tenía dos formas de desintegrarse:

$$\phi \rightarrow K^+ + K^-$$

$$\phi \rightarrow \pi^+ + \pi^0 + \pi^-$$

Atendiendo a las masas de cada una de estas partículas en cada proceso nos queda la siguiente energía disponible:

$$1020MeV \rightarrow 2 \times 496MeV \rightarrow E_{disp} = 28MeV$$

$$1020MeV \rightarrow 3 \times 138MeV \rightarrow E_{disp} = 606MeV$$

Puesto que la probabilidad de cada proceso esta relacionada con E^5_{disp}, el segundo tendría que ser mucho más probable. Sin embargo se encontraron con que el primero sucedía el 85 % de las veces y el segundo tan solo el 2 %. La explicación que encontraron fue la regla de Zweig. Lo que está pasando realmente en el primer proceso es que un quark s y un antiquark $\bar{s}$ se separan y se genera a parte una pareja $u - \bar{u}$, pero los quarks del estado inicial siguen apareciendo en el final (partimos de $s\bar{s}$ y llegamos a $s\bar{u}$ y $\bar{s}u$), esto es lo que se llama un diagrama conexo. Como los piones son mezclas de los quarks d y u pero no aparecen en ellos los s, por fuerza los quarks iniciales se tendrán que aniquilar entre ellos y a parte se producirán tres parejas quark-antiquark, esto sería un diagrama inconexo.

Los físicos vieron que cuando encontraban procesos como este, que eran mucho menos probables de lo que esperaban (que están inhibidos) ocurría que los diagramas eran inconexos. Aquí es donde entra la regla de Zweig o regla de OZI (Okubo, Zweig e Izuka) que nos dice que los procesos con los diagramas inconexos están inhibidos.

A partir de esta regla aparecerán nuevas partículas. La regla nos hace pensar que siempre que tenga una partícula por ejemplo $s\bar{s}$ va a intentar desintegrarse dando lugar a una $s\bar{q}$ y una $\bar{s}q$. Sin embargo no siempre tenemos partículas que puedan cumplir esta relación y la conservación de la energía, en ese caso se dan los procesos con diagramas inconexos, que serán procesos fuertes con vidas medias más altas, equivalentes a resonancias con anchuras más pequeñas.

En noviembre de 1974 se realizaron dos experimentos paralelos en el SLAC de Standford y en el FERMILAB con los que descubrieron una nueva patícula a la que llamaron J/ψ y posteriormente mesón ψ. Se descubrió en una colisión entre e^- y e^+ como un pico de resonancia y con una masa de 3,1 GeV. Además la anchura del pico era del orden de 90 KeV, tres ordenes de magnitud más pequeña de lo que cabía esperar de una partícula que interaccionase fuerte,

lo que significa que está inhibida. Esta partícula tiene además tres vías de desintegración, que pueden verse en la figura 75. De los cuales el primer proceso es fuerte y los otros dos son electromagnéticos, el primero se da el 88 % de las veces, el segundo el 6 % y el último también el 6 %.

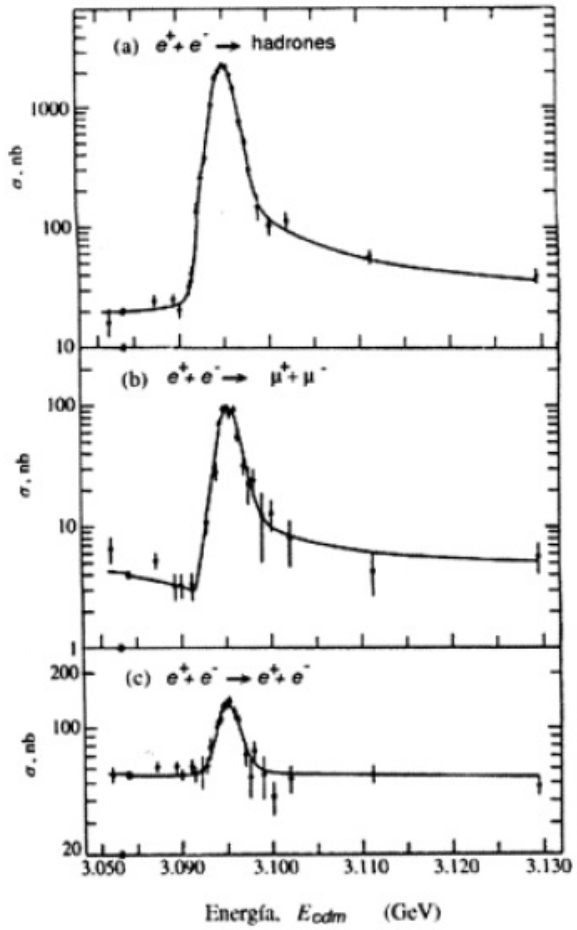


Figura 75: Vías de desintegración de la partícula ψ.

Por la regla de OZI debemos aceptar que el diagrama de la desintegración fuerte es inconexo, pues como hemos visto antes es un proceso que está inhibido. Pero este hecho es llamativo si aceptamos que el mesón está formado por quarks u,d y s, ya que de ser así existirían procesos de desintegración a hadrones con diagramas conexos y hemos dicho que debe ser inconexo. Esto se resuelve en el momento en que suponemos que el mesón ψ está formado por un nuevo quark. Este mesón se caracteriza por las siguientes propiedades:

$$I = I_3 = 0 \ ; \ S = Y = 0$$

Propiedades que permiten deducir que está formado por un quark c y un antiquark $\bar{c}$. Con esto hemos comprobado experimentalmente que el quark c existe.

El mesón J/ψ corresponde al estado fundamental del charmonio ($c\bar{c}$), los otros dos estados son los que se ven en la figura 76, que por encontrarse en un estado excitado tienen mayor masa y también son detectables en forma de resonancia.

Mesón	M(MeV)	$\Gamma_e = \Gamma_\mu$(keV)	Γ_h(keV)	Γ_{tot}(keV)
$J/\psi(1S)$	3096,9	$5{,}93 \pm 0{,}01$	$87,7 \pm 0,5$	$91{,}0 \pm 3{,}2$
$\psi(2S)$	3686,1	$2{,}12 \pm 0{,}12$	258 ± 26	281 ± 17
$\psi(3770)$	3770,0	$0{,}26 \pm 0{,}04$	$23{,}6 \pm 2{,}7$ MeV	$23{,}6 \pm 2{,}7$ MeV

Figura 76: Estados del charmonio.

$\psi(3686)$ se desintegra fuerte según un proceso inhibido. $\psi(3770)$ también se desintegra fuerte pero mediante un proceso no inhibido. Esto implica que el diagrama de su desintegración sea conexo, luego los quarks c y $\bar{c}$ que la forman deben aàrecenr en las partículas del estado final. De modo que $\psi(3770)$ no se desintegra a simples hadrones formados por los quarks u, d y s, exclusivamente se desintegrará a estados $c\bar{q} \equiv D^+$ y $q\bar{c} \equiv D^-$, de masa 1,869 GeV los dos.

Con todo esto en mente nos inventamos un nuevo número cuántico que es aditivo y se conserva en procesos fuertes y electromagnéticos. A este nuevo número cuántico lo llamaremos encanto y lo denotaremos como c, valiendo 1 para el quark c, -1 para el antiquark $\bar{c}$ y 0 para el resto. Podemos también incluir este número en la fórmula de GMN:

$$Q = I_3 + \frac{B}{2} + \frac{S}{2} + \frac{c}{2}$$

Con todo esto cada quark va a tener en su número cuántico (en el u y e d es el I_3 y en el c es el encanto) el mismo signo que en su carga. Todo esto se puede ver en la tabla de la figura 77.

Property \ Quark	d	u	s	c	b	t
Q – electric charge	$-\frac{1}{3}$	$+\frac{2}{3}$	$-\frac{1}{3}$	$+\frac{2}{3}$	$-\frac{1}{3}$	$+\frac{2}{3}$
I_z – isospin z-component	$-\frac{1}{2}$	$+\frac{1}{2}$	0	0	0	0
S – strangeness	0	0	−1	0	0	0
C – charm	0	0	0	+1	0	0
B – bottomness	0	0	0	0	−1	0
T – topness	0	0	0	0	0	+1

Figura 77: Números cuánticos de los quarks.

Al incorporar el quark c y el encanto a nuestro modelo debemos subir una dimensión, tenemos que trabajar en el grupo SU(4) de $\mathbb{C}^4$ en el que hay 15 grados de libertad y se cumple:

$$H = \sum_{k=1}^{1} 5\theta_k \lambda_k \ ; \ u = e^{i\sum_{k=1}^{1} 5\theta_k \lambda_k}$$

Con la peculiaridad de que ahora este grupo es de rango 3, por convenio los generadores que se diagonalizan son λ_3, λ_8 $y\lambda_{15}$ asociándolos a I_3, Y y c respectivamente. En cuanto a la representación fundamental sería algo parecido a lo que se ve en la figura 78, tridimensional y con forma de tetraedro.

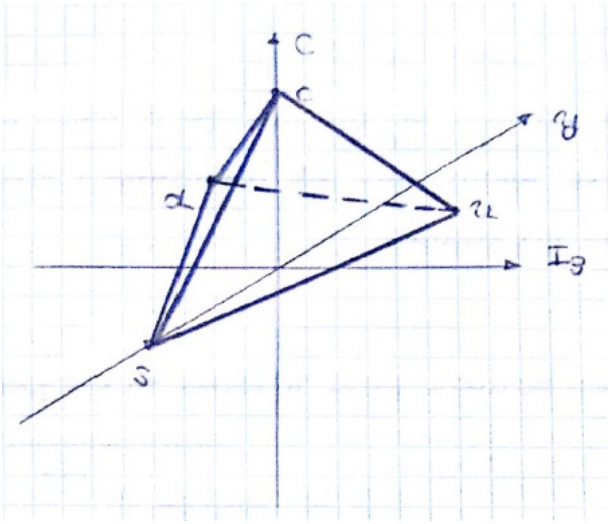


Figura 78: Representación fundamental del grupo SU(4) (imagen cedida por el excelentísimo señor Jorge Ara Arteaga).

En el plano central del diagrama aparecen las combinaciones $u\bar{u}$, $d\bar{d}$, $s\bar{s}$ y $c\bar{c}$. Las partículas formadas por combinaciones de estos estados son partículas sin encanto, pues su encanto total es c=0. Las partículas con encanto aparecen en los planos superior e inferior. Esto se ve en las figuras 79 y 80 en las que se representa lo que se obtiene al componer la representación fundamental para obtener los distintos mesones y bariones respectivamente.

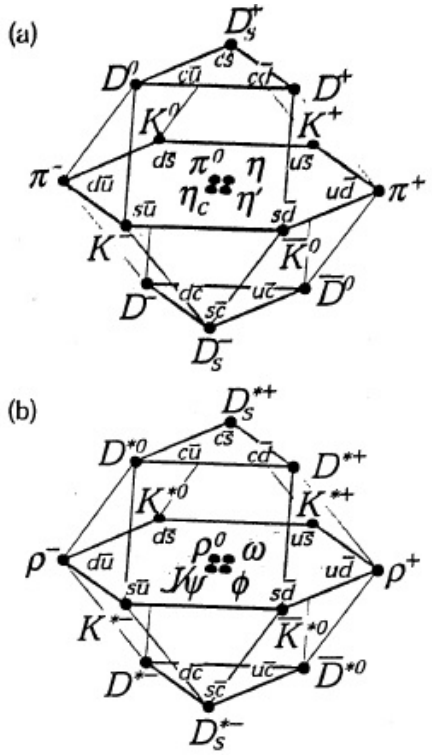


Figura 79: Representación de los mesones en el grupo SU(4).

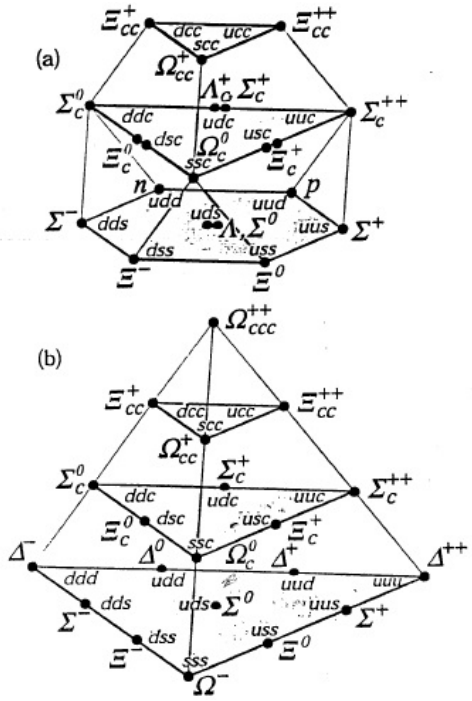


Figura 80: Representación de los bariones en el grupo SU(4).

Tenemos ahora pues un nuevo esquema:

$$\left(\begin{array}{c}\nu_e\\ e^-\end{array}\right)\ \left(\begin{array}{c}\nu_\mu\\ \mu\end{array}\right)\Bigg|\left(\begin{array}{c}u\\ d\end{array}\right)\ \left(\begin{array}{c}c\\ s\end{array}\right)$$

Un esquema que dura muy poco ya que entre 1976 y 1977 se descubrieron prácticamente a la vez el leptón τ^- del que ya habíamos hablado y un nuevo quark al que denotaron b. La aparición del tauón daba por hecho también la existencia de un tercer neutrino, aunque su descubrimiento real tardó mucho, por cuestiones de limitación energética no se descubrió hasta el año 2000 en el CERN. En cuanto al quark b su descubrimiento se debe a otra resonancia inhibida en torno al 9,46 GeV. En el momento en el que aparece el quark b se supuso que debía aparecer otro para que encajara en el esquema anterior, le llamaron t. Originalmente b significaba beauty y t true, pero dándose cuenta de que se estaban pasando con la vena poética decidieron llamarlas bottom y top. El diagrama quedaría pues:

$$\left(\begin{array}{c}\nu_e\\ e^-\end{array}\right)\ \left(\begin{array}{c}\nu_\mu\\ \mu\end{array}\right)\ \left(\begin{array}{c}\nu_\tau\\ \tau^-\end{array}\right)\Bigg|\left(\begin{array}{c}u\\ d\end{array}\right)\ \left(\begin{array}{c}c\\ s\end{array}\right)\ \left(\begin{array}{c}t\\ b\end{array}\right)$$

Con la incorporación del quark b también se definió el número cuántico bottomness denotado como b y que vale -1 para el quark b (ya que su carga es negativa, por lo que su número cuántico asociado también ha de serlo como hemos visto antes), 1 para el antiquark $\bar{b}$ y 0 para el resto. Esto además significa que tenemos que pasar a un grupo SU(5) con un rango 4 y cuyos generadores infinitesimales diagonalizados se asocian a I_3, Y, c y b, dibujar la representación fundamental lo dejaremos para el que se atreva.

Por otra parte, una vez que se encuentra el quark t toca inventarse otro número cuántico, el topness, denotado como t y con un valor 1 para el quark t (al ser su carga positiva), -1 para el antiquark $\bar{t}$ y 0 para el resto. Ambos números cuánticos se pueden incorporar también a la fórmula de GMN:

$$Q = I_3 + \frac{B}{2} + \frac{S}{2} + \frac{c}{2} + \frac{b}{2} + \frac{t}{2}$$

En cuanto a las masas:

- u,d $\approx 0,3GeV$.
- s $\approx 0,5GeV$.
- c $\approx 1,5GeV$.
- b $\approx 4,7GeV$.
- t $\approx 175GeV$.

La gran masa de los quarks c, b y t es la razón por la que se les suele llamar sabores pesados.

Hay bastantes evidencias de que no existen más que esas tres familias de leptones. Esto se debe a que los neutrinos tienen unas masas suficientemente pequeñas como para llegar a la conclusión de que, si otro más existiese, ya tendría que haberse detectado debido a las energías a las que se ha conseguido llegar en los aceleradores. Si de verdad solo existen 3 neutrinos tenemos solo sus tres compañeros (e^-, τ^- y μ^-) y por analogía solo tendremos los 6 quarks que se conocen agrupados en sus 3 familias. Con estas 6 familias constituiremos toda la materia, todos los fermiones. A parte tenemos los bosones mediadores: fotones, gluones, gravitones (aún por descubrir) y los mediadores de la interacción débil ($W^{\pm}$ y Z^0) que veremos más adelante.

12. Modelo Estándar de física de partículas (SM)

12.1. Unificación electrodébil (EW)

12.1.1. Universalidad de corrientes cargadas en interacción débil

Recordemos que las interacciones débiles se deben al intercambio de bosones $W^{\pm}$ y Z^0 con masas de 802 GeV y 91,2 GeV respectivamente. Sabemos que esta interacción conserva números cuánticos como E, $\vec{p}$, $\vec{J}$, Q, B, L, L_μ, L_e o L_τ. Tenemos el diagrama de la figura 81.

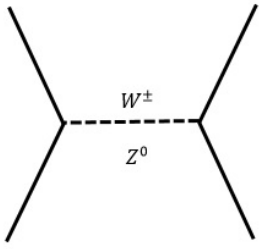


Figura 81: diagrama que muestra la interacción débil.

La conservación de los tres números leptónicos implica que si por ejemplo tengo un electrón un principio, esto solo puede dar otro electrón:

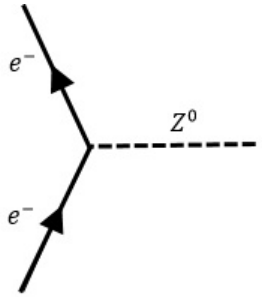


Figura 82: interacción débil de un electón para dar lugar a otro.

O un neutrino electrónico:

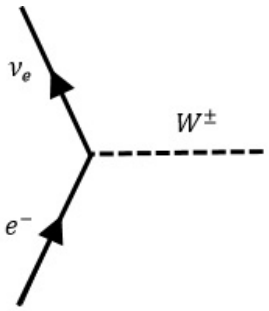


Figura 83: interacción débil de un electón para dar lugar a un neutrino electrónico.

Cualquier otra posibilidad violaría la conservación de L_e. Obviamente también son posibles los sentidos contrarios a los expuestos y aquellos que obtendríamos cambiando partículas por antipartículas. En el caso de la figura 82 tenemos lo que se llama una corriente neutra ya que la partícula que se emite, el bosón Z^0, es neutra. A lo que vemos en la figura 83 se le llama corriente cargada ya que $W^\pm$ tiene carga.

De momento fijémonos solamente en las corrientes cargadas, estas solo pueden darse dentro de una misma familia leptónica (no podemos partir de un e^- y llegar a un ν_μ) de modo que solo tenemos tres posibles corrientes cargadas. Estudiemos por ejemplo la desintegración del muón:

$$\mu^- \rightarrow e^- + \bar{\nu_e} + \nu_\mu$$

Lo cual en forma de diagrama es lo que se ve en la figura 84.

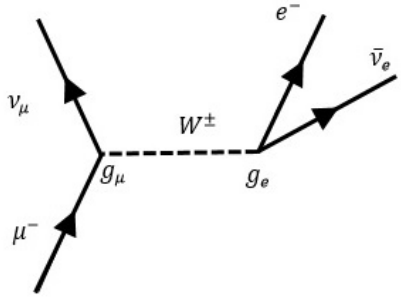


Figura 84: desintegración del muón.

A la constante de acoplamiento entre μ^- y ν_μ la llamaremos g_μ y la de e^- y $\bar{\nu_e}$ la denominaremos g_e. Otra posibilidad a estudiar es la desintegración del tauón:

$$\tau^- \to e^- + \bar{\nu_e} + \nu_\tau$$

Que en diagrama será lo que se ve en la figura 85.

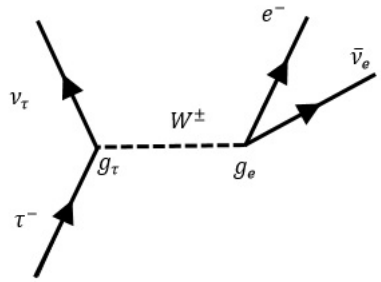


Figura 85: desintegración del tauón.

Esta vez la constante de acoplamiento es g_τ

Para estas interacciones podemos definir un elemento de matriz $M \sim g_\mu g_e$ y $M \sim g_\tau g_e$ siendo la probabilidad del proceso $\Gamma \sim |M|^2 \cdot \rho(E)$ con $\rho(E) \sim E^2_{disp}$. De modo que tenemos para cada proceso:

- Desintegración μ^-: $\Gamma \sim g_\mu^2 g_e^2 (105,7 - 0,5)^2$
- Desintegración τ^-: $\Gamma \sim g_\tau^2 g_e^2 (1776,3 - 0,5)^2$

Cuando calculamos el cociente entre estas dos desintegraciones lo que obtenemos es lo siguiente:

$$\frac{\Gamma(\tau^-)}{\Gamma(\mu^-)} = \frac{g_\tau^2}{g_\mu^2}(16,88)^5 = \frac{g_\tau^2}{g_\mu^2} 1,36 \cdot 10^6$$

Si lo medimos experimentalmente lo que obtenemos es que este valor es $1,36 \cdot 10^6$, de modo que llegamos a la primera conclusión:

$$g_\mu = g_\tau$$

Cuando se estudian todos los procesos débiles en los que interaccionan todas las familias se llega a que el bosón $W^\pm$ se acopla por igual a las tres familias:

$$\boxed{g_\mu = g_\tau = g_e = g}$$

A este concepto es al que nos referimos como universalidad de las corrientes cargadas: el bosón $W^\pm$ se acopla a las tres familias y lo hace por igual.

Por otro lado la interacción débil también afecta a los quarks. De nuevo las corrientes cargadas nos van a conectar quarks de la misma familia. Si suponemos que hay universalidad en los quarks también tendríamos que tener la misma constante de acoplamiento para todas las familias y no se podrían dar interacciones cruzadas (desintegraciones de un quark de una familia a otro de otra). Para cuando se estudió esto aún no se había descubierto los quarks t y b, así que solo se pudo estudiar con u, d, c y s. Si tenemos un proceso semileptónico como:

$$n \to p + e^- + \bar{\nu}_e$$

Podemos verlo como quarks de la forma que muestra la figura 86.

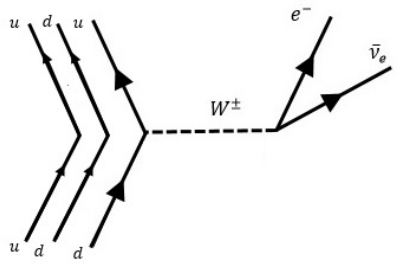


Figura 86

De modo que los dos quarks que no cambian son espectadores, no nos importan en este proceso, así que podemos obviarlos quedándonos lo que se aprecia en la figura 87.

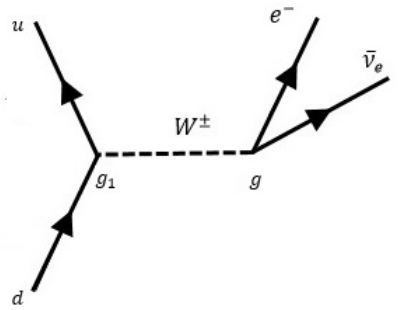


Figura 87

Y uno esperaría que la constante de acoplamiento entre d y u fuese g, para que se cumpliese la universalidad. Sin embargo se vio que la probabilidad de ese proceso era 0,96 veces la esperada, un 4 % menor. De modo que la constante de acoplamiento entre u y d nos salía 0,98g, un 2 % más pequeña. Lo que parece es que el acoplo es más intenso en las familias de leptones. Veamos otro ejemplo, un proceso débil no leptónico:

$$\Lambda^0 \to p + \pi^-$$

Que en cuanto a quarks es:

$$uds \to uud + \bar{u}d$$

Gráficamente se puede ver en la figura 88.

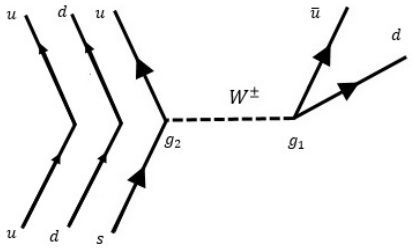


Figura 88

Volvemos a tener a u y d como espectadores y lo que hacemos es convertir un quark s en uno u, esto implica un cambio de carga por lo que ha de ser un proceso cargado, se emitirá un $W^{\pm}$. Finalmente se obtiene un quark d un antiquark $\bar{u}$, lo que se puede ver también como un quark u que se convierte en uno d. Lo primero que llama la atención es que tenemos un quark u saliendo de uno s, se nos están cruzando dos familias por lo que g_2 debería de ser 0 ya que el proceso no tendría que estar permitido para que hubiese universalidad. No obstante este proceso existe aunque su probabilidad es aproximadamente 20 veces más pequeña que si los acoples fuesen g.

La solución al problema la introdujo el físico italiano Cabibbo. Se percató de que en realidad, cuando hablamos de sabor, hablamos de una seria de números cuánticos que se conservan en los procesos fuertes, pero no en los débiles. Así que realmente los que estamos escribiendo en:

$$\begin{pmatrix} u \\ d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c \\ s \end{pmatrix}$$

Son los autoestados de la interacción fuerte, pero no los de la débil, los cuales serían:

$$\begin{pmatrix} u \\ d' \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c \\ s' \end{pmatrix}$$

Donde:

$$|d'\rangle = |d\rangle cos\theta_c + |s\rangle sen\theta_c$$

$$|s'\rangle = -|d\rangle sen\theta_c + |s\rangle cos\theta_c$$

Donde θ_c es el ángulo de Cabibbo. De esta forma Cabibbo dijo que la universalidad existía , que los acoplos solo estaban permitidos dentro de una misma familia desde el punto de vista de la interacción débil. Así que si volvemos al proceso de la figura 87 tenemos que:

$$|d\rangle = |d'\rangle cos\theta_c + |s'\rangle sen\theta_c$$

De modo que la constante de acoplamiento entre s' y u es 0 y entre d' y u es $gcos \cdot \theta_c$ siendo esta la constante de acoplamiento $g_1 = g \cdot cos\theta_c$ que nos queda entre d y u. En cuanto al proceso de la figura 88 tenemos:

$$|s\rangle = -|d'\rangle sen\theta_c + |s'\rangle cos\theta_c$$

De modo que la constante de acoplamiento entre s y u será la que hay entre d' y u $g_2 = g \cdot sen\theta_c$. Si forzamos los valores de las probabilidades que se habían visto experimentalmente se llega a que:

$$\boxed{\theta_c = 13^o}$$

Cabibbo comprobó que esto era válido para todos los procesos de modo que teníamos universalidad. Cuando se descubrió la última familia de quarks se comprobó que también se cumplía la universalidad, definiendo desde la interacción débil:

$$\begin{pmatrix} t \\ b' \end{pmatrix}$$

Y además los quarks s', d' y b' serían mezclas de 3 quarks. Koboyashi y Maskawa generalizaron las relaciones de Cabibbo:

$$\begin{pmatrix} |d'\rangle \\ |s'\rangle \\ |b'\rangle \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} V_{ud} & V_{us} & V_{ub} \\ V_{cd} & V_{cs} & V_{cb} \\ V_{td} & V_{ts} & V_{tb} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} |d\rangle \\ |s\rangle \\ |b\rangle \end{pmatrix}$$

Siendo la matriz central la matriz CKM (Cabibbo, Koboyashi y Maskawa):

$$\begin{pmatrix} 0,98 & 0,22 & 3,5 \cdot 10^{-3} \\ 0,22 & 0,98 & 4 \cdot 10^{-2} \\ 10^{-2} & 4 \cdot 10^{-2} & 0,999 \end{pmatrix}$$

12.1.2. No conservación de la paridad en interacciones débiles

En los años 50 con los kaones surgió el problema del puzzle $\theta - \tau$. Habían obtenido que K^+ podía desintegrarse a dos piones o a tres, entonces estudiaron la fenomenología de esos dos procesos. En el primero:

$$K^+ \to \pi^+ + \pi^0$$

Si suponemos que la paridad se conserva:

$$J = 0 \times 0 \times l \ ; \ l = 0, \ 1, \ 2$$

$$P = (-1)(-1)(-1)^l$$

$$J^P = 0^+, \ 1^-, \ 2^+ ...$$

El problema era que en el segundo proceso:

$$K^+ \to \pi^+ + \pi^+ + \pi^-$$

Se cumple exactamente lo mismo pero añadiendo que los dos π^+ son dos bosones idénticos por lo que deberían tener una función simétrica, l par, solo serían válidos para ellos dos:

$$J^P = 0^+, \ 2^+, \ 4^+$$

Si llamamos l' al momento angular entre π^- y los dos π^+, se encontró experimentalmente que $l' = 0$. Ahora al J^P calculado para los dos π^+ solo hay que añadirle el momento angular relativo:

$$\left.\begin{array}{c} J = (0^+,\ 2^+,\ 4^+) \times 0 \times (l' = 0) \\ P = (+1)(-1)(-1)^{l'=0} \end{array}\right\} J^P = 0^-,\ 2^-, 4^-$$

Donde los dos (-1) son la paridad del π^- y la relativa. Se ve claramente que los estados no coinciden para la misma partícula conservando la paridad. Como tenían el convencimiento de que la paridad debía conservarse pensaron que se trataba de dos partículas distintas, la θ y la τ, pero con la misma masa lo cual les resultaba extraño.

Aquí es donde aparecen en escena en el año 56 Yang y Lee, dos físicos de origen chino que trabajaban en Columbia. Se dieron cuenta de que realmente no existía ninguna evidencia que nos dijese que la paridad debía conservarse en la interacción débil. Propusieron que la forma de estudiar la paridad era lo que llamaron las magnitudes pseudoescalares, ya que si P se conserva entonces el valor esperado de una magnitud pseudoescalar ha de ser 0. Por ello si encontraban una que no tuviese valor medio 0 demostrarían que no se conserva.

Los vectores polares son magnitudes que se definen con 3 coordenadas o con una dirección y un sentido y que bajo paridad cambian su signo, son el caso de $\vec{r}$ o $\vec{p}$. Sin embargo también se diferencian los vectores axiales, que no se comportan igual bajo paridad. Como ejemplo el caso de $\vec{L} = \vec{r} \times \vec{p}$ donde bajo paridad tenemos $P\vec{L} = -\vec{r} \times -\vec{p}$ y no cambia de signo. Al igual que esto es válido para $\vec{L}$ lo es para cualquier momento angular.

Una magnitud escalar se puede construir como el producto de dos vectores polares o de dos axiales. Cualquiera de esas combinaciones, bajo paridad, se ha de quedar igual y los escalares son números invariantes bajo paridad. Pero también puedo crear magnitudes escalares juntando un vector polar con uno axial que bajo paridad si que cambiará de signo, a estos es a los que se les llama pseudoescalares.

Veamos el razonamiento que llevó a Yang y a Lee a decir que si el valor esperado de una de estas magnitudes no era 0 la paridad no se conservaría. Podemos ver la paridad como una rotación de 180º y una reflexión especular. Al ser la física invariante bajo rotaciones, que algo sea invariante bajo paridad significa que lo es bajo reflexión especular. Entonces una magnitud pseudoescalar es un número que si que presenta variación al aplicarle una reflexión especular, es el testigo que nos permitirá distinguir entre una imagen real y la virtual.

En el año 57 Wu, otra física de origen chino que también trabajaba en Columbia, realizó el experimento para comprobarlo. Pensó en una desintegración y en una magnitud pseudoescalar y escogió la desintegración β del ^{60}Co:

$$^{60}C0 \rightarrow^{60} Ni + e^- + \bar{\nu}_e$$

Y la magnitud pseudoescalar a medir fue $\vec{p} \cdot \vec{S}$, el momento de los electrones por el espín del núcleo de cobalto. La razón por la que eligió el ^{60}Co fue por que tenía una vida media del orden de 5 años (ni mucho ni poco) y por que es uno de los núcleos con el espín más alto. El problema del espín es la dirección, para ello alineó todos los núcleos de cobalto en una dirección con un campo magnético muy elevado. Pero esto no es tan sencillo ya que la agitación térmica nos fastidia cualquier alineamiento que hagamos. Para ello llevaron a cabo el experimento a bajas temperaturas ($T \sim 0,01K$). De modo que pudieron alinear los núcleos y ya solo tenían que medir el momento de los electrones que salían. Si la paridad se conserva lo que uno esperaría es lo que se ve en la parte izquierda de la figura 89 donde la flecha grande es el núcleo de cobalto y las pequeñas son las de los electrones tanto hacia arriba como hacia abajo. De forma que en

el experimento sin rotar obtendríamos arriba $\vec{p}_e \cdot \vec{S}_{Co} > 0$ y abajo $\vec{p}_e \cdot \vec{S}_{Co} < 0$ quedándonos $\langle \vec{p}_e \cdot \vec{S}_{Co} \rangle = 0$ y en el experimento rotado lo mismo, de esta forma no se podría distinguir entre uno y otro.

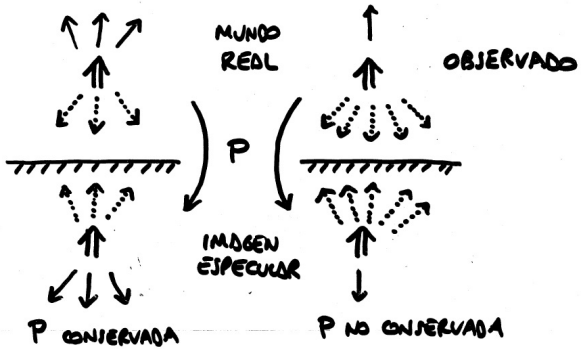


Figura 89: la figura muestra la violación de la paridad observada en el experimento de Wu.

Lo que realmente se observó fue lo que se ve en la parte derecha de la figura 89, que muy pocos electrones salían en la misma dirección que el cobalto y la mayoría salían en la contraria (casi todos), de forma que $\langle \vec{p}_e \cdot \vec{S}_{Co} \rangle < 0$. Si se realizaba la imagen especular del experimento los electrones cambiaban de dirección pero el espín del núcleo de cobalto no, al ser $\vec{S}$ invariante bajo paridad, de esta forma $\langle \vec{p}_e \cdot \vec{S}_{Co} \rangle > 0$ y se podía distinguir perfectamente entre el experimento real y el rotado. Por lo tanto las desintegraciones débiles no conservan la paridad.

A finales del mismo año Franenfelder realizó otro experimento muy similar pero lo que midió fue $\vec{p}_e \cdot \vec{S}_e$ (algo bastante más complejo puesto que había que medir el espín de cada electrón que salía). Realmente midió esto normalizado, de forma que solo podía valer +1 o -1, esta magnitud es la helicidad:

$$\frac{\vec{p}_e \cdot \vec{S}_e}{|\vec{p}_e| \cdot |\vec{S}_e|}$$

Definiendo dextrógiros (R) a aquellos con helicidad +1 y levógiros a los que tienen helicidad -1. Midió el número de electrones que salieron dextrógiros (N_R) y de los que salieron levógiros (N_L), de modo que para que se conservase la paridad debía obtener $N_R = N_L$. Con estos números midió otra magnitud que sería la polariación:

$$\frac{N_R - N_L}{N_R + N_L}$$

De modo que si la paridad se conservaba la polarización tenía que valer 0. Lo que obtuvo fue que la polarización le salía $-\frac{v}{c}$ por lo que los electrones son mayoritariamente levógiros y cuanto más rápido se mueven más lo son, en el límite de $v \to c$ todos serían levógiros. Realizó el experimento también para la desintegración β^+ y obtuvo lo contrario, que tenían polarización $\frac{v}{c}$ siendo así la mayoría de los positrones dextrógiros y en el límite de la velocidad de la luz lo serían todos. Por eso se dice que la naturaleza (la materia) es de izquierdas y la antimateria de derechas.

Entonces una partícula es levógira si gira en la dirección contraria a su espín. Goldhaber realizó otro experimento en el que medía la helicidad de los neutrinos y observó que cumplían lo que se esperaba de una partícula que se mueve a la velocidad de la luz: la polarización de los ν_e era -1 y la de los $\bar{\nu}_e$ era +1. El 100 % de los neutrinos son levógiros y el 100 % de los

antineutrinos son dextrógiros. Esta es una tendencia que se cumple para las partículas sin masa. Con todo esto podemos concluir que las interacciones débiles son levógiras (refiriéndonos a las partículas).

12.1.3. Propiedades bosones mediadores

Ya hemos visto que $W^{\pm}$ tiene una masa de 80 GeV y que Z^0 una de 91 GeV. Se detectaron en el año 1982 en el CERN. Z^0 se puede encontrar en una colisión de electrones y positrones:

$$e^- + e^+ \rightarrow Z^0$$

Que probablemente se desintegrará después. También se puede encontrar en colisiones entre hadrones:

$$u + \bar{u} \rightarrow Z^0$$

En general surge de cualquier colisión entre un quark y su antiquark. Para los $W^{\pm}$ podemos realizar procesos en los que tengamos u y $\bar{d}$ de carga 2/3 y 1/3:

$$u + \bar{d} \rightarrow W^+$$

$$\bar{u} + d \rightarrow W^-$$

De hecho en el año 1982 lo que hicieron fue colisiones entre protón y antiprotón que son udu y $\bar{u}d\bar{u}$, de modo que un quark interacciona con su antiquark formando un Z^0 el cual se desintegrará en un electrón y un positrón. El resto de los quarks se hadronizarán (se juntan para formar nuevos hadrones como π^+ y π^-). La forma de ver estas partículas es representar de nuevo las secciones eficaces en función de la energía, así pues se encuentran de nuevo por resonancia. En el caso de W^+ es el mismo experimento pero u se reorganiza con $\bar{d}$ produciendo el bosón W^+ y el resto se hadronizan. Con esto sacaron los picos resonantes en el 80,22 GeV (W^+) y 91,19 GeV (Z^0).

Veamos primero los bosones $W^{\pm}$. Por ejemplo el W^+ se puede desintegrar entre partículas y antipartículas de una misma familia:

$$W^+ \rightarrow \begin{cases} e^+ + \nu_e \\ \mu^+ + \nu_\mu \\ \tau^+ + \nu_\tau \\ u + \bar{d}' \\ c + \bar{s}' \\ t + \bar{b}' \end{cases}$$

Y para el W^- es lo mismo pero cambiando partículas por antipartículas:

$$W^- \rightarrow \begin{cases} e - + \bar{\nu}_e \\ \mu^- + \bar{\nu}_\mu \\ \tau^- + \bar{\nu}_\tau \\ \bar{u} + d' \\ \bar{c} + s' \\ \bar{t} + b' \end{cases}$$

La última de estas desintegraciones no se puede dar por conservación de la energía, ya que la masa del tauón e 175 GeV. Así pues tenemos 5 procesos de desintegración posibles. Lo que uno esperaría es que la probabilidad de cada proceso fuese la misma, un 20 % cada uno.

Si la desintegración es una de las primeras la identificamos si vemos el electrón, el muón o el tauón (o el positrón, el μ^+ o el τ^+). En el caso de los quarks tenemos un problema ya que no los vemos, observamos ambos procesos por igual como procesos en los que solo hay hadrones y no leptones. De esta forma solo podemos identificar 4 procesos esperando que uno de ellos (el de los hadrones) tenga un 40 % de probabilidad. Cuando uno mide en el laboratorio se encuentra con 10,8 %, 10,6 %, 10,8 % y 67,8 %. Esto se resuelve teniendo en cuenta el color, realmente cuando desintegro a la familia $u\bar{d}'$ tengo 3 grados de libertad:

$$u_R\bar{d}'_{R'}$$
$$u_G\bar{d}'_{G'}$$
$$u_B\bar{d}'_{B'}$$

Teniendo pues los procesos de hadrones 3 veces más de probabilidad, esperando un 1/9 para cada proceso con leptones y 6/9 para los hadrones, que es lo que se obtenía experimentalmente.

Ahora es cuando nos preguntamos por que al tercer bosón se le llama Z^0 en lugar de W^0. Esto se debe a que no cumple la universalidad. El bosón Z^0 tiene las siguientes formas de desintegrarse:

$$Z^0 \rightarrow \begin{cases} e^- + e^+ \\ \mu^- + \mu^+ \\ \tau^- + \tau^+ \\ \nu_e + \bar{\nu}_e \\ \nu_\mu + \bar{\nu}_\mu \\ \nu_\tau + \bar{\nu}_\tau \end{cases}$$

Y con los quarks tendríamos lo mismo:

$$Z^0 \rightarrow \begin{cases} u + \bar{u} \\ d' + \bar{d}' \\ c + \bar{c} \\ s' + \bar{s}' \\ t + \bar{t} \\ b' + \bar{b}' \end{cases}$$

De nuevo la desintegración con el quark t es imposible quedándonos 11 formas de desintegrarse.Si existiese universalidad cabría esperar que todas las formas de desintegración fuesen equiprobables, teniendo en cuanta los 3 grados de libertad de los quarks debidos al color tendríamos que esperar 1/21 de probabilidad para cada proceso. De nuevo puedo diferenciar los tres primeros procesos detectando lo leptones cargados, los tres pocesos que incluyen a los neutrinos no se podían detectar, sabían que se estaban dando cuando no detectaban veían nada, sin poder distinguir cual era cual. Con los quarks ocurre lo mismo, que sabemos que son procesos que dan hadrones pero no podemos distinguirlos. De modo que tenemos 5 procesos distinguibles: los de leptones cargados, los invisibles para los neutrinos y los de hadrones para los quarks. Las probabilidades esperadas eran pues 1/21, 1/7 y 15/21 respectivamente, lo que se traduce en un 5 %, un 15 % y un 70 %.

Experimentalmente se mide un 3,37 % para los leptones cargados (aproximadamente un 10 % para los tres procesos juntos), un 20 % para los invisibles y un 69,9 % para los hadrones. De

manera que el Z^0 no cumple la universalidad, su acople es 2 veces más intenso a los neutrinos que a los leptones cargados. Así pues no existe universalidad para las corrientes neutras.

12.1.4. Teoría GWS

Con todo lo que llevamos podemos construirnos un modelo que trate de explicar las interacciones entre partículas elementales (las tres familias leptónicas y las tres familias de quarks, incluyendo las antipartículas de todas), esto será el modelo estándar.

Las interacciones fuertes las estudiamos mediante la cromodinámica cuántica (QCD), vienen mediadas por los gluones e interaccionan con las partículas con color (quarks y antiquarks). El modelo estándar lleva a cabo además la unificación electrodébil que lo que hace es encontrar un modelo válido tanto para la interacción débil como para la electromagnética.

La teoría electrodébil (GWS) fue realizada por Glashow, Weinberg y Salam (sus iniciales le dan el nombre). Esta teoría supone que haya una única interacción que a bajas energías (después del Big-Bang) se separa en dos. Se basa en los hecho experimentales que hemos estado viendo:

- Las interacciones vienen mediadas por $W^{\pm}, Z^0 y\ \gamma$.
- Tenemos la universalidad de corrientes cargadas (las mediadas por $W^{\pm}$).
- Z^0 no es un bosón de W^0 ya que no cumple la universalidad.
- El γ se acopla a las partículas cargadas con una constante $|e|$.

Como hemos dicho que teníamos universalidad y que la interacción débil es de izquierdas, entonces para explicar esto de una forma matemática recurrieron a nuevos números cuánticos: el isoespín débil (T_W) y la hipercarga débil (Y_W). Tenemos pues las familias (El subíndice L denota que han de ser levógiras y R que han de ser dextrógiras) y a cada una de ellas le asociamos un isoespín débil:

	T_W	T_3	Q	Y_W
$\begin{pmatrix} \nu_e \\ e^- \end{pmatrix}_L \quad \begin{pmatrix} \nu_\mu \\ \mu^- \end{pmatrix}_L \quad \begin{pmatrix} \nu_\tau \\ \tau^- \end{pmatrix}_L$	1/2	$+1/2$ $-1/2$	0 -1	$-1/2$ $-1/2$
$e_R \qquad \mu_R \qquad \tau_R$	0	0	-1	-1
$\begin{pmatrix} u \\ d' \end{pmatrix}_L \quad \begin{pmatrix} c \\ s' \end{pmatrix}_L \quad \begin{pmatrix} t \\ b' \end{pmatrix}_L$	1/2	$+1/2$ $-1/2$	$+2/3$ $-1/3$	1/6 1/6
$u_R \qquad c_R \qquad t_R$	0	0	$+2/3$	1/6
$d_R \qquad s_R \qquad b_R$	0	0	-1/3	-1/3

Al igual que el fotón se acopla a las partículas cargadas vamos a decir que $W^{\pm}$ se acopla, además de a los componentes levógiros, al isoespín débil con g. Con esto ya cumplimos la universalidad y la condición de que sean levógiras. Por ejemplo si partimos de e^- ($T_3 = -1/2$) para llegar a ν_e ($T_3 = +1/2$) W^- tendrá que tener $T_3 = -1$. W^+ surge de la interacción del u ($T_3 = +1/2$) para dar el d' ($T_3 = -1/2$) siendo pues W^+ de $T_3 = +1$. Esto nos hace pensar que debería existir una tercera componente W^0 con $T_3 = 0$ para completar el multiplete de espín. A su vez $W^{\pm}$ son los propios operadores escalera dentro de cada familia.

Debido a la creencia de la existencia de W^0 supusieron la existencia de un bosón $\vec{W} = (W_1, W_2, W_3)$ que se acopla a T_W con g. De normal sabemos que podemos crear operadores escalera de la siguiente forma:

$$W^{\pm} = \frac{1}{2}(W_1 \pm iW_2)$$

Quedándonos entonces:

$$W^0 = W_3 \neq Z^0$$

Este W^0 tendría que surgir en una interacción en la que, por ejemplo, un e^- pasa a ser otro e^-. A pesar de ser predicho por el modelo W^0 no se ve en la naturaleza.

Esto es lo que predice la teoría hasta ahora, lo que tenemos del laboratorio son los bosones $W^{\pm},\ Z^0\ y\ \gamma$. Aquí surgió la idea de mezclar las teorías, ya que tenían dos bosones cargados y dos neutros pensaron que igual había una única interacción con los tres bosones $W_1,\ W_2,\ y\ W_3$ y un cuarto bosón neutro B^0 que se acopla con g' a algo distinto a la carga y al isoespín débil, se acopla a la hipercarga débil.

La hipercarga definida en los apartados anteriores podía ser obtenida a partir de la relación de GM-N:

$$Q = I_3 + \frac{Y}{2} \Rightarrow Y = (Q - I_3)2$$

Análogamente podemos definir:

$$Y_W = (q - T_3)$$

Quitamos el factor 2 en este caso por que solo nos interesa la proporcionalidad. Con esta ecuación es con la que se han calculado los valores que aparecían en la tabla que acabamos de ver.

Por otro lado tenemos las componentes dextrógiras de todas estas partículas , al añadirlas obtenemos lo que se veía también en la tabla. Con esto consigo que las componentes del bosón $\vec{W}$ solo se acoplen a las partículas levógiras ya que las dextrógiras tienen $T_W = 0$ (todo esto si suponemos, como hemos visto, que no existe ν_R).

El fotón se acopla a la carga, este nuevo bosón B^0 se acopla a la hipercarga débil, que tiene relación con la carga, de forma que B^0 también tiene algo que ver con el fotón. Por otro lado Y_W también depende de T_3, de modo que tiene relación también con distinguir entre levógiro y dextrógiro , papel que también juega Z^0. De modo que B^0 tiene cierta relación con γ y con Z^0, teniendo parte de la interacción débil y parte de la electromagnética. Como ni γ ni Z^0 son exactamente B^0 ni W^0, las cuales no se encuentran en la naturaleza, llegaron a la conclusión de que los bosones reales que vemos ($\gamma\ y\ Z^0$) eran una mezcla de estos:

$$|\gamma\rangle = cos\theta_W|B^0\rangle + sen\theta_W|W^0\rangle$$

$$|Z^0\rangle = -sen\theta_W|B^0\rangle + cos\theta_W|W^0\rangle$$

Siendo θ_W el ángulo de Weinberg. Para saber que es lo que estamos viendo debemos imponer lo que observamos en la naturaleza. Por ejemplo, sabemos que el fotón se acoplará a las partículas con carga de modo que no se acoplará a los neutrinos. Por otro lado el fotón tiene parte de B^0 que se acopla a Y_W con g' y de W^0 que se acopla con g a T_3. De manera que la interacción del fotón con el neutrino sería:

$$g'cos\theta_W(-\frac{1}{2}) + gsen\theta_W(+\frac{1}{2}) = 0$$

De modo que:

$$g'cos\theta_W = gsen\theta_W \Rightarrow \boxed{tan\theta_W = \frac{g'}{g}}$$

y a partir de esto es inmediata la obtención de:

$$se\theta_W = \frac{g'}{\sqrt{g^2 + g'^2}} \; ; \; cos\theta_W = \frac{g}{\sqrt{g^2 + g'^2}}$$

Si queremos calcular el valor de la constante de acoplo e del fotón podemos imponer que el acoplo de γ a e^- es e. A lo que se lega es a que:

$$e = gsen\theta_W$$

Esto es algo similar a lo que hizo Maxwell al unificar la electroestática y el magnetismo en el electromagnetismo con sus cuatro ecuaciones y un parámetro libre c. En este caso también nos queda un parámetro libre, que sería θ_W. Con esto ya podemos montar nuestro modelo estándar de forma que:

$$\left.\begin{array}{c} \left.\begin{array}{c} debil \\ EM \end{array}\right\} EW \\ fuerte \rightarrow QCD \end{array}\right\} SM$$

Que es un modelo que funciona más o menos bien pero que tiene varias carencias. Hoy en día se está trabajando en las GUT (teorías de gran unificación) que serían teorías que unifiquen la teoría electrodébil y la cromodinámica cuántica. El siguiente paso ya sería unificar esa GUT con la gravitación para obtener una TOE (teoría del todo), siendo el hipotético mediador de la gravitación el gravitón.

FIN

Estos apuntes no habrían sido posibles sin las constantes críticas del pesado de Pablo Solán Fustero.